



Segunda entrega carpeta Ingeniería de Software

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Alfacod

Grupo: 3ML

Turno: Vespertino

Unidad Curricular: Ingeniería de Software

Nombres de los integrantes del grupo: Abreu Lautaro, Islas Santiago, Kröger Alexis, Roman Fabricio

Fecha de entrega: 29/07/2025

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores - Montevideo.



0. Índice

0. Índice.....	2
1. Presentación del grupo.....	6
2. Presentación del Proyecto.....	8
3. Organización de la estructura de desarrollo.....	9
3.1 Organización de la empresa.....	10
3.2 Organización del equipo.....	10
4. Reglas del grupo.....	12
4.1 Compromiso con la Asistencia.....	12
4.2 Responsabilidad en la Comunicación.....	12
4.3 Cumplimiento de Tareas Asignadas.....	13
4.4 Resolución de Conflictos.....	13
4.5 Normas de Gestión y Reporte de Incidentes.....	14
4.5.1 Principios generales.....	14
4.5.2 Ciclo de gestión de incidentes.....	14
5. Formato acta de reuniones.....	16
6. Técnicas de relevamiento.....	18
6.1 Técnicas usadas para relevar información.....	18
6.2 Análisis comparativo técnicas de relevamiento.....	18
6.3 Modelos (plantillas) usadas.....	19
6.4 Entrevistas.....	19
6.4.1 Clientes.....	19
6.4.2 Proveedores.....	20
6.5 Encuestas.....	22
6.5.1 Sección: Trabajadores.....	22
6.5.2 Encuesta para Clientes.....	26
6.5.3 Sección Final – Opiniones y Sugerencias.....	30
6.6 Crudos de las técnicas de relevamiento.....	31
6.6.1 Respuestas Crudas - Trabajadores.....	31
6.6.2 Respuestas Crudas - Clientes.....	33
6.6.3 Crudos de Sugerencias y Opiniones.....	34
6.6.4 Respuestas crudas entrevistas - clientes.....	36
6.6.5 Respuestas crudas entrevistas - proveedores.....	38
6.7 Tabla de decisiones.....	40
7. Especificación de requerimientos.....	48
7.1 Propósito.....	48
7.2 Alcance.....	48
7.3 Perspectiva del producto.....	49



7.4 Funciones específicas del producto.....	50
7.5 Requisitos funcionales.....	52
7.6 Requisitos No funcionales.....	67
7.7 Mapa de dependencia.....	72
7.8 Limitaciones.....	72
7.9 Supuestos y dependencias.....	73
7.9.1 Supuestos:.....	73
7.9.2 Dependencias:.....	73
8. Interfaces externas.....	74
9. Verificación de requerimientos.....	76
10. Stakeholders.....	78
11. Estudio de factibilidad.....	80
11.1 Propósito.....	80
11.2 Factibilidad Técnica.....	80
11.2.1 Hardware.....	80
11.2.2 Software.....	82
11.2.3 Recursos Humanos.....	83
11.3 Factibilidad Económica.....	84
11.4 Factibilidad Legal.....	84
11.5 Factibilidad Operacional.....	85
11.6 Factibilidad de Plazos.....	85
11.7 Conclusión.....	85
12. Plan de contingencia.....	87
12.1 Propósito.....	87
12.2 Matriz FODA.....	88
12.3 Estudio de riesgos.....	90
12.4 Estrategias de Contingencia.....	91
13. Glosario adicional de términos.....	92
14. Planillas de caso de uso.....	94
15. Modelo Esencial de QuéLaburo.....	138
15.1 Propósito del Sistema.....	138
15.2 Actores.....	138
15.3 Procesos esenciales.....	139
15.4 Interacciones (Flujo de Información).....	140
15.5 Implementación.....	142
15.6 Diccionario de datos.....	144
16.1 Acrónimos y abreviaturas.....	147
16.2 Definiciones:.....	148
Anexos.....	151
Anexo A.....	151
Mapa de StakeHolders.....	151



Mapa de relaciones entre StakeHolders.....	152
Diagramas de Actor.....	153
Cliente.....	153
Proveedor.....	153
Soporte Técnico.....	155
Administrador.....	156
Usuario No Verificado.....	157
Diagramas de Secuencia.....	158
Buscar Servicio.....	158
Calificar Cliente.....	159
Calificar Servicio.....	160
Cambiar Password.....	161
Cancelar Reserva.....	162
Consultar Reportes.....	163
Consultar Reservas.....	164
Consultar Usuarios.....	165
Consultar Tickets.....	166
Cerrar Ticket.....	167
Crear Ticket de Soporte.....	168
Dejar Reseña.....	169
Editar Perfil.....	170
Editar Servicio.....	171
Eliminar Servicio.....	172
Enviar Mensaje.....	173
Generar Reporte.....	174
Iniciar Sesión.....	175
Leer Mensaje.....	176
Publicar Servicio.....	177
Registrarse.....	178
Reservar Servicio.....	179
Responder Ticket.....	180
Restablecer Password.....	181
Ver Perfil.....	182
Bloquear Usuario.....	183
Cambiar Rol Usuario.....	184
Consultar Notificaciones.....	185
Desbloquear Usuario.....	186
Notificar Usuario.....	187
Anexo B.....	188
Gráficos de los resultados crudos del cuestionario.....	188
Hoja testigo:.....	209



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



1. Presentación del grupo

Nombre del grupo: ALFACOD



En Alfacod, nos dedicamos al desarrollo de software con un fuerte compromiso hacia la calidad y el profesionalismo. Creemos que el código bien escrito puede generar un impacto real, tanto en la funcionalidad como en la confiabilidad de las soluciones tecnológicas que ofrecemos.

El nombre alfa cod nace de una combinación original que remite al “inicio” y al “liderazgo” del desarrollo digital, representando nuestro deseo de estar a la vanguardia en el ámbito de la programación. Si bien el origen del nombre surge de una referencia simpática (alfajor), lo adoptamos como identidad propia para destacar que, incluso las ideas simples, pueden transformarse en proyectos sólidos, confiables y con propósito.

También decidimos aplicar una modificación visual en nuestro logo reemplazando la letra "O" en la palabra "COD" por un símbolo representativo del código. Esta elección busca transmitir de forma visual nuestra cercanía con la programación y la tecnología, además de dar una identidad distintiva a nuestra marca.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Nos interesa que nuestros proyectos y nuestra imagen sean percibidos como profesionales, confiables y técnicamente sólidos.



2. Presentación del Proyecto

Nombre del Proyecto: QuéLaburo

QuéLaburo es una **plataforma web de oficios** diseñada para conectar **proveedores de servicios** con **clientes** de forma eficiente, moderna y segura. En la era digital, esta herramienta pretende facilitar la contratación de servicios diversos, incorporando funcionalidades clave como mensajería interna, calificaciones, reseñas y reservas.



3. Organización de la estructura de desarrollo

El desarrollo del proyecto es llevado adelante por un grupo de estudiantes, conformado específicamente con fines académicos. Si bien no se trata de una empresa formal, se han definido ciertos roles y prácticas internas que permiten una organización básica y eficiente del trabajo grupal.

El equipo está compuesto por cuatro integrantes, y se han definido los siguientes roles generales (aún sujetos a ajustes y asignaciones formales):

- Programador principal
- Líder del equipo
- Encargado de base de datos
- Documentador
- Tester

La toma de decisiones se realiza principalmente mediante votaciones grupales. No obstante, el líder del equipo cumple una función de coordinación y orientación general. Actualmente no se encuentran definidas áreas internas ni cronogramas de planificación formal, aunque se espera incorporar estos elementos en futuras etapas del desarrollo.

3.1 Organización de la empresa

El equipo se encuentra conformado por cuatro estudiantes. Hasta esta primera entrega, todos los integrantes han trabajado de manera colaborativa en diversas tareas, sin una asignación estricta de funciones. Luego de esta instancia, se prevé una distribución más específica de los roles.

La comunicación interna se realiza mediante las siguientes herramientas:

- **WhatsApp:** para comunicaciones rápidas y coordinación diaria.
- **Reuniones semanales:** presenciales o virtuales, para revisión de avances y planificación.
- **Discord:** como espacio adicional para colaboración técnica y trabajo conjunto en tiempo real.

3.2 Organización del equipo

En esta etapa inicial del proyecto aún no se ha definido una metodología de desarrollo específica. Sin embargo, se está evaluando la posibilidad de implementar metodologías ágiles como Scrum o Kanban para facilitar la organización de tareas.

Actualmente, el equipo trabaja en el desarrollo de una página web, bajo una estructura basada en el patrón **MVC (Modelo-Vista-Controlador)**, con control de versiones mediante **GitHub**. Hasta el momento no se utilizan otras herramientas de gestión de proyectos, aunque se contemplan alternativas como Trello o GitLab para próximas fases.

Los criterios de documentación se ajustan a normas internas previamente acordadas. En cuanto al desarrollo, se procura seguir buenas prácticas generales, con la intención de incorporar estándares de codificación a medida que avance el proyecto.

Los entornos de desarrollo, prueba y producción aún no están definidos de forma independiente, dado que el proyecto se encuentra en una etapa inicial.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





4. Reglas del grupo

4.1 Compromiso con la Asistencia

Norma:

Cada integrante debe demostrar responsabilidad asistiendo con puntualidad a las reuniones del grupo. Si no puede concurrir, debe notificarlo con al menos un día de anticipación para reorganizar tareas si es necesario.

Consecuencias:

- **Primera ausencia sin justificación previa:**
→ Llamado de atención amistoso y refuerzo del compromiso grupal.
- **Segunda ausencia sin aviso:**
→ Deberá colaborar con tareas complementarias, como elaborar el resumen de la reunión o actualizar el acta del encuentro.
- **Reincidencias:**
→ Se le asignará la organización logística de la próxima instancia grupal (fecha, lugar, orden del día) o tareas que refuercen su implicancia.

4.2 Responsabilidad en la Comunicación

Norma:

Es fundamental mantener la comunicación activa a través de los canales acordados (como WhatsApp o Discord). Todo mensaje relevante debe ser respondido dentro de las siguientes 12 horas como máximo.

Consecuencias:

- **Primera falta:**
→ Recordatorio informal sobre la importancia de la comunicación en el trabajo colaborativo.
- **Segunda falta:**
→ No podrá intervenir en la asignación de tareas semanales durante una reunión.



- **Reiteración del comportamiento:**

- Será obligatorio que brinde un reporte personal cada semana sobre su progreso, para garantizar que todos los miembros estén al tanto.

4.3 Cumplimiento de Tareas Asignadas

Norma:

Cada integrante es responsable de cumplir con las tareas que se le asignan dentro del plazo acordado. Si surge algún impedimento, debe comunicarlo lo antes posible para reorganizar el trabajo.

Consecuencias:

- **Primera omisión sin aviso:**

- Se le asignará una tarea de apoyo adicional en la siguiente instancia (como revisión cruzada de entregables o asistencia técnica a otro integrante).

- **Segunda omisión:**

- Pérdida de prioridad al momento de elegir tareas futuras del proyecto.

- **Faltas reiteradas:**

- Se elevará un informe interno que quedará registrado en la carpeta del proyecto y podrá ser considerado en futuras instancias de evaluación grupal.

4.4 Resolución de Conflictos

Norma:

Todo desacuerdo o conflicto entre integrantes debe ser resuelto de forma respetuosa y dentro del grupo, priorizando el diálogo y el trabajo colaborativo. En caso de no resolverse, se recurrirá al docente tutor.

Consecuencias:

- **Primer conflicto mal gestionado:**

- Reunión obligatoria del grupo para repasar las normas de convivencia y reforzar el diálogo.

- **Si el conflicto persiste o se repite:**
→ Intervención directa del tutor del proyecto, quien podrá redefinir tareas o tomar medidas sobre el funcionamiento del equipo.
- **Conflictos graves o reiterados:**
→ Evaluación de la continuidad del integrante en el grupo y posible redistribución de roles.

4.5 Normas de Gestión y Reporte de Incidentes

Las **normas de gestión y reporte de incidentes** son lineamientos que establecen cómo deben **registrarse, clasificarse, analizarse y resolverse** los incidentes en una organización. Normalmente están basadas en marcos como **ITIL** o **ISO/IEC 27035 (gestión de incidentes de seguridad de la información)**.

4.5.1 Principios generales

- **Registro obligatorio:** todo incidente debe documentarse, aunque parezca menor.
- **Clasificación clara:** cada incidente debe categorizarse (ej: red, software, seguridad, hardware, usuario).
- **Prioridad y severidad:** asignar un nivel (Crítico, Alto, Medio, Bajo) según impacto y urgencia.
- **Flujo definido:** se deben seguir pasos estandarizados: detección → registro → análisis → resolución → cierre.
- **Responsabilidades:** asignar roles (ej: reportante, analista, responsable de resolución).
- **Trazabilidad:** toda acción debe quedar documentada en el sistema de gestión.
- **Comunicación:** los afectados deben ser informados del progreso y resolución.
- **Reporte y mejora:** generar informes periódicos para analizar tendencias y prevenir reincidencias.

4.5.2 Ciclo de gestión de incidentes

1. **Detección y reporte** (usuario, sistema de monitoreo, auditoría).
2. **Registro** (crear ticket con toda la información).
3. **Clasificación** (tipo, impacto, urgencia).
4. **Asignación** (responsable o equipo adecuado).
5. **Investigación y diagnóstico.**



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



6. **Resolución y recuperación.**
7. **Cierre formal** (validación con usuario si corresponde).
8. **Reporte y retroalimentación** (estadísticas, KPIs, lecciones aprendidas).

5. Formato acta de reuniones



Código de Reunión:

Fecha de Reunión: __/__/__

Tipo de reunión: (Interna o Externa)

Hora de inicio: 00:00

Modalidad: (Virtual o Presencial)

Participantes: (Participantes Asistentes)

Hora de cierre: 00:00

Temas discutidos:

1. [Tema 1]
2. [Tema 2]
3. [Tema 3]



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Decisiones tomadas:

1. [Decision 1]
2. [Decisión 2]
3. [Decision 3]

Tareas acordadas:

1. [Tarea1] - [Responsable] - [Fecha Límite]
2. [Tarea1] - [Responsable] - [Fecha Límite]
3. [Tarea1] - [Responsable] - [Fecha Límite]

Conclusiones y observaciones

(sanciones definidas)

Próxima reunión: (fecha hora y modalidad)

6. Técnicas de relevamiento

6.1 Técnicas usadas para relevar información

Existen diversas técnicas para relevar información en las etapas iniciales de un proyecto de software, y en nuestro caso optamos por utilizar tanto encuestas como entrevistas semiestructuradas. Esta combinación nos permitió acceder a una variedad de datos desde distintos niveles de profundidad, lo cual resultó fundamental para entender las necesidades reales de los futuros usuarios del sistema.

Las encuestas, de carácter estructurado, nos permitieron llegar a un número amplio de personas en poco tiempo. Dado que nuestro equipo está compuesto por cuatro integrantes, era importante contar con una herramienta que fuera eficiente en términos de alcance y análisis. Además, muchos de los contactos que necesitábamos alcanzar estaban distribuidos en distintas redes sociales, por lo que el uso de formularios digitales facilitó enormemente la recolección de datos. Esta técnica nos brindó una visión general sobre las expectativas, intereses y problemáticas comunes de clientes y proveedores, aportando información cuantitativa clave para orientar el diseño del sistema.

Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas nos ofrecieron una instancia más personal y flexible para profundizar en ciertos aspectos detectados en las encuestas. A través de una guía básica de preguntas abiertas, pudimos adaptar la conversación según el perfil de cada entrevistado, lo que enriqueció notablemente la calidad de la información recolectada. Este enfoque fue especialmente útil para captar experiencias individuales, entender contextos particulares y detectar requerimientos que no siempre emergen en una encuesta estandarizada.

6.2 Análisis comparativo técnicas de relevamiento

Al comenzar el proyecto, nuestra intención era utilizar únicamente encuestas como técnica principal de relevamiento. Dado que el equipo estaba conformado por solo tres integrantes, asumimos que no contaríamos con los recursos suficientes para llevar a cabo entrevistas individuales. Además, el alcance digital de las encuestas nos permitía llegar fácilmente a un público más amplio, recolectar datos en poco tiempo y obtener resultados cuantitativos que facilitarían el análisis.



Sin embargo, a medida que avanzamos, nos dimos cuenta de que no era necesario entrevistar a un gran número de personas para obtener información valiosa. Bastaba con elegir cuidadosamente a algunos perfiles clave y profundizar con ellos en entrevistas semiestructuradas. A diferencia de las encuestas, estas entrevistas nos ofrecieron una interacción más flexible, en la que pudimos adaptar las preguntas, repreguntar, y seguir la línea de cada conversación según el contexto del entrevistado.

Comparando ambas técnicas, notamos diferencias claras. Las encuestas estructuradas fueron efectivas para recolectar una gran cantidad de respuestas homogéneas y comparables. Su formato cerrado nos ayudó a cuantificar ciertas necesidades. No obstante, su rigidez limitó la posibilidad de captar diferencias o descubrir problemas no anticipados.

Por otro lado, las entrevistas semiestructuradas aportaron profundidad. Nos permitieron explorar aspectos más subjetivos, detectar necesidades ocultas y comprender mejor la lógica detrás de ciertas decisiones o comportamientos de los usuarios. Aunque el análisis fue más complejo y el tiempo invertido mayor, los resultados fueron valiosos para complementar lo que las encuestas no podían captar.

La comparación entre ambas técnicas nos mostró que cada una tiene fortalezas distintas: las encuestas aportan amplitud y eficiencia; las entrevistas, profundidad y contexto. Incorporar ambas nos permitió construir una visión más equilibrada y completa del problema, mejorando sustancialmente la definición de los requerimientos del sistema.

6.3 Modelos (plantillas) usadas

6.4 Entrevistas

6.4.1 Clientes

1. ¿En algún momento utilizó alguna plataforma web para contratar algún tipo de servicio? De ser así ¿Cuál?
2. ¿Qué aspectos considera fundamentales a la hora de contratar un servicio en línea?



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3. ¿Cuáles considera que son los problemas principales al contratar servicios en plataformas web?
4. ¿Qué información considera que es más importante visualizar del proveedor?
5. ¿A la hora de realizar el pago, con cual método se considera más cómodo?

6.4.2 Proveedores

1. ¿Ha ofrecido alguna clase de servicio a través de una plataforma digital?
2. ¿Qué aspectos prioriza en una plataforma digital para que le resulte útil para ofrecer sus servicios?
3. ¿Qué clase de servicios ofrece? ¿En que se basa para organizarlos?
4. ¿En caso que soliciten su servicio, de qué forma prefiere que se le informe que el servicio fue contratado?



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



5. ¿Ha tenido problemas en cuanto a el cobro o el trato con los clientes? de ser así ¿Como los solucionó?

6. ¿Qué clase de herramienta o función le gustaría tener en su perfil como proveedor?



6.5 Encuestas

¿Cómo ingresarías a la plataforma?*

1. ¿Sos trabajador o cliente?

Trabajador → (lleva a la sección de trabajadores)

Cliente → (lleva a la sección de clientes)

6.5.1 Sección: Trabajadores

2. ¿Qué tipo de servicios ofreces actualmente? (podés elegir más de uno)

Plomería

Electricidad

Carpintería

Albañilería

Pintura

Herrería

Mantenimiento general



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Otros: _____

3. ¿Cómo conseguís la mayoría de tus clientes hoy en día? (podés elegir más de uno)

Recomendaciones de conocidos

Redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)

Grupos de WhatsApp o Telegram

Carteles, volantes o boca a boca

Plataformas o apps

Otros: _____

4. ¿Tenés celular con acceso a internet para recibir consultas o pedidos de trabajo?

Sí, siempre

A veces



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



No

5. ¿Qué tan cómodo te sentís usando apps para conseguir clientes?

Muy cómodo

Más o menos

Me cuesta bastante

No uso apps

6. ¿Tuviste malas experiencias con clientes?

Sí

No

Prefiero no decir

**7. ¿Qué cosas te ayudarían a conseguir más clientes?
(elegí las que creas más importantes)**

Más visibilidad en internet



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Buenas opiniones de otros clientes

Poder mostrar fotos de mis trabajos

Un sistema de reservas organizado

Asistencia o soporte técnico

Otros: _____

8. ¿Estarías dispuesto/a a mostrar tus trabajos anteriores en una app como QuéLaburo?

Sí

Tal vez

No

9. ¿Cuáles serían tus mayores preocupaciones al usar una app para ofrecer tus servicios? (elegí hasta 3)



Que no me lleguen clientes reales

Que se metan personas a molestar

Que no pueda usarla bien

Que me critiquen injustamente

Que no sea segura con mis datos

Otros: _____

10. ¿Te parece justo que los clientes puedan dejar calificaciones y reseñas públicas?

Sí, siempre que sea con respeto

Depende, puede ser injusto

Prefiero que no

No

6.5.2 Encuesta para Clientes



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



11. ¿Con qué frecuencia necesitas contratar servicios como plomería, electricidad, albañilería u otros oficios?

Varias veces al año

Al menos una vez al año

Casi nunca

Nunca

12. Cuando necesitas un servicio, ¿cómo lo buscás normalmente? (podés elegir más de una)

Recomendación de familiares o amigos

Redes sociales (Facebook, Instagram, etc.)

Grupos de WhatsApp o Telegram

Busco en Google o internet

Carteles o volantes en la calle

Otros: _____



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



13. ¿Tuviste alguna experiencia negativa al contratar un oficio?

Sí

No

Prefiero no responder

14. ¿Te sentirías cómodo/a usando una aplicación para este tipo de servicios?

Sí

No

Otros: _____

15. ¿Qué funciones te parecen más importantes en una plataforma como QuéLaburo? (elegí hasta 3)

Buscar trabajadores cerca

Ver opiniones y calificaciones de otros usuarios

Contacto directo por mensaje



Reservar fecha y hora

Saber el precio aproximado antes de contratar

Ver fotos de trabajos anteriores

Otros: _____

16. ¿Qué te generaría más confianza al contratar a alguien desde la app? (podés elegir más de una)

Que tenga buenas calificaciones

Verificación de identidad del trabajador

Fotos de trabajos anteriores

Recomendaciones de otros usuarios

Otros: _____

17. ¿Qué tan fácil te resulta usar aplicaciones en general?

Muy fácil



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Me cuesta un poco

Prefiero que alguien me ayude

No uso apps

18. ¿Tenés acceso a un celular con internet?

Sí, siempre

A veces

No

6.5.3 Sección Final – Opiniones y Sugerencias

19. ¿Qué es lo más importante para vos al usar una app de este tipo?

(respuesta abierta)

20. ¿Tuviste alguna experiencia buena o mala relacionada con este tipo de servicios que quieras compartir?

(respuesta abierta)

21. ¿Qué haría que confíes más en una plataforma como QuéLaburo?

(respuesta abierta)



6.6 Crudos de las técnicas de relevamiento

6.6.1 Respuestas Crudas - Trabajadores

S Servicios Ofrecidos	M Medio para conseguir clientes	T Tiene internet	U Usa apps	¿ Mostrar trabajos?	P Preocupaciones principales
P Plomería, Electricidad, Carpintería, Albañilería, Pintura, Herrería, Mantenimiento	R Recomendaciones, Redes, WhatsApp, Boca a boca, Apps	S Sí, siempre	M Muy cómodo	S Sí	Q Que se metan personas a molestar
M Mecánico automotriz	C Carteles, boca a boca	S Sí, siempre	M Muy cómodo	S Sí	Q Que no me lleguen clientes reales
E Electricidad, Carpintería, Albañilería, Pintura, Mantenimiento	R Recomendaciones, Boca a boca	S Sí, siempre	M Muy cómodo	S Sí	V Varios: clientes falsos, molestos, seguridad



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





6.6.2 Respuestas Crudas - Clientes

Fr ecuencia de uso	Có mo buscan servicios	Ti ene internet	¿U saría app?	Fu nciones valoradas principales
Al menos una vez al año	Re comendaciones , Redes	Sí	Sí	Op iniones, Precio, Fotos
Var ias veces al año	Re comendaciones , Google	No	Sí	Op iniones, Reserva, Precio
Ca si nunca	Re des, Google, Carteles	Sí	Sí	Bu scar cerca, Opiniones, Precio
Ca si nunca	Re des, Google, Carteles	No	Sí	Op iniones
Ca si nunca	Re comendaciones , Redes, Google	No	No molesta	Bu scar cerca, Opiniones, Precio
Var ias veces al año	Go ogle	Sí	Sí	Bu scar cerca, Mensaje directo, Reserva
Al menos una vez al año	Go ogle	No	Sí	Op iniones, Precio, Fotos



Al menos una vez al año	Recomendaciones	Sí	Sí	Opiniones, Reserva, Precio
Nunca	Google	No	Depende	Mensaje, Precio, Fotos
Al menos una vez al año	Recomendaciones, Redes, Google	Sí	Sí	Búsqueda, Opiniones, Precio
Casi nunca	Recomendaciones, Redes, Google	No	Sí	Búsqueda, Opiniones, Fotos
Varias veces al año	Recomendaciones	Sí	Sí	Opiniones, Precio, Fotos

6.6.3 Crudos de Sugerencias y Opiniones

¿Qué mejorarías o agregarías en una plataforma como QuéLaburo?

1. Que funcione bien



2. Poder llegar a clientes reales
3. Que sea más fácil encontrar a una persona
4. Tener las opiniones de otros usuarios
5. Saber si el servicio es bueno o cumplirá lo que debe, con reseñas
6. Poder consultar precios según el trabajo
7. Mi seguridad
8. Que la interfaz sea fácil de entender para quienes les cuesta usar una app
9. Que sea fácil de utilizar y garantice seguridad
10. La personalización de perfil y búsqueda por calificaciones
11. La interfaz gráfica y los servicios que ofrezca
12. Que haga el trabajo correspondiente, no tengo problema en pagar adecuadamente

¿Qué es lo más importante para vos al usar una app de este tipo?

1. Que funcione bien
2. Poder llegar a clientes reales
3. Que sea fácil de utilizar y confiable, con buen diseño
4. Saber si el servicio es bueno antes de contratar
5. Ver opiniones de otros usuarios
6. La seguridad del trabajador y del usuario
7. Interfaz clara y que ofrezca buenos servicios
8. Confianza en la persona contratada



¿Tuviste alguna experiencia buena o mala relacionada con estos servicios?

1. Contraté un albañil por una plataforma, no tenía calificaciones y me hizo un mal trabajo
2. Cambios de precio después de contratar, estafa, etc.

¿Qué haría que confíes más en una plataforma como QuéLaburo?

1. Que funcione bien
2. Saber si el trabajador realmente sabe lo que hace
3. Sistema de calificaciones
4. Verificación de identidad de los usuarios
5. Soporte al cliente que atienda reportes y reciba feedback
6. Seguridad en el trabajo y posibilidad de pagar por la app
7. Diseño confiable y dominio seguro

6.6.4 Respuestas crudas entrevistas - clientes

1. ¿Utilizaría una plataforma para contratar servicios?

Sí.

2. ¿Qué aspectos prioriza al momento de contratar un servicio?

Respuesta 1) La comunicación y las imágenes; se vende lo que se ve, por eso se prioriza lo visual.

Respuesta 2) Respuesta rápida.

Respuesta 3) Pruebas de calidad del trabajo.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Respuesta 4) Precio del servicio.

Respuesta 5) Calificación del proveedor.

Respuesta 6) Trabajos previos.

3. ¿Qué tipo de servicios contrata?

Respuesta 1) Servicios gastronómicos.

Respuesta 2) Servicios de sanitaria o eléctrica.

4. ¿Qué canales utiliza para comunicarse con proveedores?

Respuesta 1) Principalmente WhatsApp.

Respuesta 2) Contacto presencial en algunos casos.

Respuesta 3) Facebook Marketplace.

5. ¿Ha tenido experiencias negativas?

Respuesta 1) En general, no. Solo algunas demoras en transferencias.

6. ¿Cómo encuentra o se entera de los servicios?

Respuesta 1) Por promociones con fotos, por ejemplo, en estados de WhatsApp.

Respuesta 2) A través de Marketplace.

Respuesta 3) Observando calificaciones del proveedor y precios.



7. ¿Cómo prefiere recibir notificaciones o actualizaciones?

Respuesta 1) Por mensajes o notificaciones directas.

8. ¿Qué información adicional desearía tener sobre los proveedores?

Respuesta 1) Calificaciones y confiabilidad del proveedor.

Respuesta 2) Trabajos anteriores realizados.

6.6.5 Respuestas crudas entrevistas - proveedores

1. ¿Utilizaría una plataforma para ofrecer servicios?

Respuesta 1) Sí, mediante WhatsApp o Instagram.

2. ¿Qué características debería tener una buena plataforma para proveedores?

Respuesta 1) Que sea fácil de usar y directa.

Respuesta 2) Que permita encontrar clientes rápidamente.

Respuesta 3) Que tenga un sistema de mensajería eficaz.

Respuesta 4) Que integre un sistema de pagos en la misma plataforma.

Respuesta 5) Que publicite los productos o servicios para conseguir clientes.

3. ¿Qué tipo de servicios ofrece y cómo los organiza?

Respuesta 1) Impresiones fotográficas.

Respuesta 2) Papelería.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Respuesta 3) Venta de artículos.

Respuesta 4) Anuncios.

Respuesta 5) Edición de fotos o diseños digitales.

4. ¿Qué medios utiliza para comunicarse con clientes?

Respuesta 1) WhatsApp y mensajes privados (por ejemplo, Instagram), ya que queda registro.

5. ¿Ha tenido inconvenientes con los clientes?

Respuesta 1) Sí, en algunos casos. Si el cliente no queda conforme, se repite el trabajo o se devuelve una parte del pago.

6. ¿Qué espera obtener de una plataforma?

Respuesta 1) Promoción del producto o servicio.

Respuesta 2) Contacto con nuevos clientes.

Respuesta 3) Comunicación rápida y clara.

7. ¿Cómo prefiere recibir notificaciones o avisos?

Respuesta 1) Por mensajes o notificaciones dentro de la plataforma.

8. ¿Qué información adicional desearía tener sobre los clientes?

Respuesta 1) Saber si contrataron servicios anteriormente.

Respuesta) Calificaciones y confiabilidad del cliente, si es posible.



6.7 Tabla de decisiones

Registro de usuario

°	¿Email válido?	¿Contraseña segura?	¿Email ya registrado?	Acción del sistema
	Sí	Sí	No	Crear cuenta y redirigir a inicio
	Sí	Sí	Sí	Mostrar error: "Correo ya registrado"
	No	-	-	Mostrar error: "Correo no válido"
	Sí	No	-	Mostrar error: "Su contraseña debe contener 8 caracteres, combinaciones de letras números y símbolos"

**Login de usuario**

°	¿Usuario existe?	¿Contraseña correcta?	¿Cuenta activa?	Acción del sistema
	Sí	Sí	Sí	Iniciar sesión
	Sí	No	-	Mostrar error: "Contraseña incorrecta"
o	N	-	-	Mostrar error: "Usuario no encontrado"
	Sí	Sí	No	Mostrar error: "Cuenta desactivada"

**Gestión de reserva**

Nº	¿Cliente tiene cuenta activa?	¿Servicio está disponible?	¿Proveedor acepta reserva?	Acción del sistema
	Sí	Sí	Sí	Confirmar reserva y enviar mensaje
	Sí	Sí	No	Cancelar reserva, enviar rechazo al cliente
	Sí	No	-	Mostrar mensaje: servicio no disponible
	No	-	-	Solicitar registro o inicio de sesión

**Publicación de servicio**

Nº	¿Proveedor logueado?	¿Formulario completo?	Acción del sistema
	Sí	Sí	Publica r servicio
	Sí	No	Mostra r error: "Completar todos los campos"
	N o	-	Redirig ir a login

**Envíar mensaje**

Nº	¿Usuario logueado?	¿Mensaje vacío?	Acción del sistema
	Sí	N o	Enviar mensaje
	Sí	S í	Mostrar error: "Mensaje vacío"
	N o	-	Redirigir a login

**Calificar servicio**

Nº	¿Cliente logueado?	¿Reserva finalizada?	¿Ya calificó antes?	Acción del sistema
	Sí	Sí	No	Registrar calificación
	Sí	Sí	Sí	Mostrar mensaje: "Ya calificaste este servicio"
	Sí	No	-	Mostrar mensaje: "Las calificaciones se habilitan después de consumir el servicio"
	No	-	-	Redirigir a login

**Calificar cliente**

Nº	¿Proveedor logueado?	¿Reserva finalizada?	¿Ya calificó antes?	Acción del sistema
	Sí	Sí	No	Registrar calificación
	Sí	Sí	Sí	Mostrar mensaje: "Ya calificaste este cliente"
	Sí	No	-	Mostrar mensaje: "Las calificaciones se habilitan después de brindar el servicio"
	No	-	-	Redirigir a login

**Reseñar servicio**

Nº	¿Cliente logueado?	¿Reserva finalizada?	¿Ya reseñó antes?	Acción del sistema
	Sí	Sí	No	Registrar reseña
	Sí	Sí	Sí	Mostrar mensaje: "Ya agregaste una reseña a este servicio"
	Sí	No	-	Mostrar mensaje: "Las reservas se habilitan después de consumir el servicio"
	No	-	-	Redirigir a login



7. Especificación de requerimientos

7.1 Propósito

El documento presente sobre el proyecto “QuéLaburo”, realizado por **Alfacod**, tendrá como objetivo principal definir y detallar los requisitos para el desarrollo del Software. En este documento también se verán incluidas las descripciones, restricciones, alcances, limitaciones del sistema así como sus requerimientos funcionales y no funcionales. Esto servirá como guía para el equipo de desarrollo, asegurando que todos los miembros o partes incluidas tengan su visión compartida. También podrá servir como documento de información o registro de lo planificado e implementado.

7.2 Alcance

En la actualidad es fácil distinguir la gran competencia de ofertas de trabajo que se dan, y la mayor parte no tienen la visibilidad que merecen, ya que al menos, en nuestro país, se puede hacer complicado conseguir contactos que puedan impulsar los servicios que proporcionan los proveedores.

Por otro lado tenemos a las personas o clientes que buscan solucionar problemas a través de servicios que no poseen, ya que, la búsqueda de un proveedor de servicio apto o adecuado se puede volver tediosa o ineficaz.

El sistema que trabajaremos con **Alfacod** busca solucionar esas necesidades por ambas partes, su objetivo principal es funcionar como medio de comunicación, en la cual el cliente pueda contratar servicios ofrecidos por un proveedor. Éste podrá ser reservado por un horario acordado según su tiempo de elaboración, el proveedor podrá ser reseñado, calificado, clasificado según sus habilidades, y podrá interactuar directamente con el cliente a través de un sistema de mensajería interno.



7.3 Perspectiva del producto

El sistema llamado “QueLaburo” será un software completo, orientado a conectar proveedores con clientes. Como usuario se podrá acceder desde navegadores web siendo necesario un dispositivo conectado a internet (PC o móvil)

A continuación se muestran todas las partes de la programación full stack:

Frontend: Será la parte con la que interactúe el usuario como interfaz gráfica. Desarrollada con HTML , CSS y JavaScript.

Backend: Será la parte que se encargue de la lógica, validaciones, comunicación con la base de datos, etc. Desarrollada con PHP.

Base de datos: Desarrollado con MySQL. Este almacena los datos de usuarios, o información como mensajes, calificaciones y reservas.

Panel de administración: Estará disponible solo para usuarios con roles especiales como moderador o soporte. Tendrán acceso a funcionalidades de gestión de usuarios, revisión de reportes, edición o eliminación de publicaciones y control general del sistema.

El sistema está pensado para funcionar de manera autónoma, sin depender de herramientas externas para sus funciones principales. Aunque se podrá incluir a futuro APIs de localización (por ejemplo, Google Maps)

Usuarios y sus características

cliente : usuario con capacidad de poder reservar y/o consumir un servicio brindado por un proveedor . Además de tener la capacidad de usar el sistema de mensajería interno con los proveedores y poder dejar reseñas ,descripción y calificación a un servicio que haya consumido.



proveedor: usuario con capacidad para publicar y ofrecer un servicio . además de tener la capacidad de usar el sistema de mensajería interno con los clientes .Este tipo de usuario puede recibir reseñas por los servicios que ofrece y puede dar una breve descripción sobre las habilidades/cualidades que tiene a la hora de brindar estos mismos.

moderador:usuario encargado de corroborar y controlar que el sistema esté funcionando correctamente. Este usuario tiene los permisos para aplicar sanciones en caso de que sea necesario .Este usuario también puede agregar,modificar o eliminar a otro usuario de la base de datos del sistema si hay una razón que se considere válida.

soporte: usuario perteneciente al equipo de administración . Este usuario tiene menos poder que un moderador pero igualmente puede ayudar a los usuarios con problemas que tengan con el sistema además de ayudar al moderador en caso de ser necesario. este usuario puede responder reportes de errores por parte de los usuarios y dar notificación administrador si hay algún problema grande que este no tenga los permisos suficientes para resolver

7.4 Funciones específicas del producto

Nuestro sistema brindará las siguientes funciones:

1. Registro/login: El usuario podrá acceder como cliente o proveedor.
2. Perfil: Como usuario se podrá subir, editar o eliminar información adicional al perfil (Ejemplo, foto de perfil, contacto)
3. Feed: El usuario podrá navegar por un apartado principal donde se mostrarán publicaciones de proveedores y clientes mostrando servicios, resultados de servicios, opiniones o dudas.
4. Publicar servicios: El proveedor podrá publicar así como borrar y/o editar su servicio, esté incluirá la respectiva información de este (duración, descripción, precio etc).
5. Búsqueda y navegación: El cliente podrá buscar servicios publicados por los proveedores mediante filtros por categoría, nombre, ubicación o valoración. Además de ver los perfiles de los



proveedores, acceder a sus publicaciones, leer opiniones y calificaciones.

6. Sistema de reservas:
 - a. Cliente: Podrá realizar reservas de un servicio indicando la fecha y hora deseadas.
 - b. Cliente: Podrá cancelar reservas
 - c. Proveedor: Recibirán notificaciones de nuevas reservas y podrán aceptar o rechazar la solicitud.
 - d. Se llevará un registro de historial de reservas tanto para clientes como para proveedores.
7. Sistema de mensajería: El sistema cuenta con una sección de mensajes donde cliente y proveedor podrán comunicarse de forma privada. Este se habilitará una vez que el cliente realice una reserva.
8. Reseñas/Calificaciones: Una vez finalizado el servicio los clientes podrán calificar al proveedor dejando una reseña pública.
9. Panel de administración: Los administradores podrán gestionar usuarios (bloquear o eliminar cuentas). Además de controlar publicaciones inapropiadas etc.
10. Soporte: El usuario podrá contactar con soporte técnico desde una sección de ayuda dentro del sistema.

7.5 Requisitos funcionales

Número	Requisito Funcional 01
Nombre	Registro
Descripción	El sistema debe permitir al usuario registrarse como cliente o proveedor ingresando obligatoriamente nombre completo, correo electrónico válido (validado mediante formato y verificación de duplicados) y contraseña que cumpla la política de seguridad definida (mínimo 8 caracteres, letras, números y símbolos).
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 02
Nombre	Nombre Inicio de sesión
Descripción	El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 03
Nombre	Reserva
Descripción	El sistema debe permitir al cliente reservar un servicio brindado por un proveedor
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 04
Nombre	Mensajería de consulta
Descripción	El sistema debe permitir a un cliente enviar un mensaje de consulta a un proveedor sin necesidad de realizar una reserva, limitado a 300 caracteres por mensaje.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 05
Nombre	Mensajería Post Reserva
Descripción	El sistema debe habilitar un chat privado entre cliente y proveedor una vez confirmada la reserva, con almacenamiento en base de datos y límite de 1000 caracteres por mensaje.”
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 06
Nombre	Recepción de mensajes
Descripción	El sistema debe permitir al proveedor recibir, visualizar y responder tanto consultas como mensajes de clientes en un plazo máximo de 8 segundos tras su envío.
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 07
Nombre	Ofrecer servicio
Descripción	El sistema debe permitir al proveedor ofrecer un servicio.
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 08
Nombre	Búsqueda por categoría
Descripción	El sistema debe permitir al cliente buscar un servicio por categoría.
Prioridad MoSCoW	Must



Número	Requisito Funcional 09
Nombre	Búsqueda por ubicación
Descripción	El sistema debe permitir al cliente buscar un servicio por ubicación.
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 10
Nombre	Búsqueda por calificación
Descripción	El sistema debe permitir al cliente buscar un servicio por calificación.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 11
Nombre	Búsqueda por palabra clave
Descripción	El sistema debe permitir al cliente buscar un servicio por palabra clave.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 12
Nombre	Calificación de servicio
Descripción	El sistema debe permitir al cliente asignar una puntuación de 1 a 5 estrellas a un servicio una vez completada la reserva.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 13
Nombre	Reseña de servicio
Descripción	El sistema debe permitir al cliente dejar una reseña textual de hasta 500 caracteres vinculada a la calificación del servicio completado.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 14
Nombre	Visualización de reseñas
Descripción	El sistema debe permitir al proveedor visualizar en su perfil todas las reseñas y calificaciones recibidas, ordenadas por fecha descendente.
Prioridad MoSCoW	Should



Número	Requisito Funcional 15
Nombre	Comentario
Descripción	El sistema debe permitir al cliente dejar un comentario textual de hasta 500 caracteres sobre un servicio reservado, únicamente una vez que el servicio haya sido marcado como completado. El formulario de comentarios debe estar disponible en la sección de historial de reservas del cliente y vinculado al servicio evaluado.
Prioridad MoSCoW	Could

Número	Requisito Funcional 16
Nombre	alta usuarios (admin)
Descripción	El sistema debe permitir al administrador agregar usuarios. utilizando (nombre,gmail,teléfono)
Prioridad MoSCoW	Must



Número	Requisito Funcional 17
Nombre	modificación datos usuarios (admin)
Descripción	El sistema debe permitir al administrador modificar datos de usuarios. (nombre, contraseña, permisos)
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 18
Nombre	consulta datos de usuario (admin)
Descripción	El sistema debe permitir exclusivamente al administrador acceder a una interfaz de consulta donde pueda visualizar los datos registrados de los usuarios, incluyendo nombre completo, correo electrónico y número de teléfono, en formato de tabla o tarjeta individual.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 19
Nombre	eliminar datos usuarios (admin)
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado eliminar elementos individuales de su perfil, como su número de teléfono, dirección de correo electrónico o publicaciones realizadas, a través de una sección de edición de perfil con controles separados para cada campo.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 20
Nombre	Reportes
Descripción	El sistema debe incluir una funcionalidad de "Reportar error", accesible desde el menú de ayuda, que permita al usuario enviar una descripción del problema encontrado en el sistema, junto con una categoría predefinida (visual, funcional, rendimiento), la fecha y una opción para adjuntar captura de pantalla.
Prioridad MoSCoW	Could



Número	Requisito Funcional 21
Nombre	Panel admin
Descripción	El sistema debe permitir al administrador acceder al panel de administración para poder consultar reportes.
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 22
Nombre	Datos de contacto
Descripción	El sistema debe ofrecer una sección de "Datos de contacto" en el perfil del usuario donde podrá registrar su número de teléfono y correo electrónico para ser visible por otros usuarios interesados en sus servicios, con opción para marcar cada dato como público o privado.
Prioridad MoSCoW	Could



Número	Requisito Funcional 23
Nombre	Notificaciones
Descripción	El sistema debe notificar al usuario autenticado sobre la recepción de nuevos mensajes mediante alertas visuales en el panel superior de la interfaz y un correo electrónico automático con un resumen del contenido recibido.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 24
Nombre	Recuerdo de reserva proveedor
Descripción	El sistema debe enviar un correo electrónico automático al proveedor con los detalles de la reserva pendiente, cuando falten exactamente 72 horas para la fecha agendada, incluyendo nombre del cliente, servicio reservado y fecha/hora.
Prioridad MoSCoW	Should



Número	Requisito Funcional 25
Nombre	Recuerdo de reserva cliente
Descripción	El sistema debe enviar una notificación por correo electrónico al cliente, con el nombre del proveedor y los detalles del servicio, exactamente 3 días antes de la fecha de reserva.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 26
Nombre	Recuperación de contraseña
Descripción	El sistema deberá ofrecer una opción para recuperar la contraseña en caso de olvido, enviando un enlace de restablecimiento al correo electrónico del usuario
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 27
Nombre	Categorías de servicios
Descripción	El sistema deberá mostrar una lista de categorías de servicios en el menú principal
Prioridad MoSCoW	Must



Número	Requisito Funcional 28
Nombre	Páginas de servicios
Descripción	El sistema deberá permitir a los usuarios acceder a páginas individuales de servicios donde puedan ver detalles, precios y valoraciones de los vendedores
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito Funcional 29
Nombre	Confirmación de reserva/pedido
Descripción	El sistema deberá enviar una confirmación de reserva al usuario una vez que la reserva haya sido aceptada por el proveedor. Si en el futuro se integra una pasarela de pagos, la confirmación automática de pedido se condicionará al resultado del pago procesado por el proveedor o la pasarela externa.
Prioridad MoSCoW	Must



Número	Requisito Funcional 30
Nombre	Centro de ayuda
Descripción	El sistema deberá ofrecer un centro de ayuda accesible desde el menú principal, donde los usuarios puedan encontrar respuestas a preguntas frecuentes y contactar al soporte
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 31
Nombre	Perfil de usuario
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios registrados crear y editar su perfil personal, incluyendo una imagen de perfil (formato JPG/PNG, máx. 2MB), una descripción personal de hasta 500 caracteres, y una lista de habilidades seleccionables desde un conjunto predefinido por categoría de servicio.
Prioridad MoSCoW	Could



Número	Requisito Funcional 32
Nombre	Sistema de reputación
Descripción	El sistema deberá calcular y mostrar una puntuación de reputación para cada proveedor, basada en tres factores ponderados: valoraciones promedio de clientes (50%), cumplimiento de fechas de entrega (30%) y calidad del servicio evaluada mediante encuestas post-servicio (20%). La puntuación debe mostrarse en formato de estrellas (0-5) y acompañada de un resumen textual.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito Funcional 33
Nombre	Panel de control del vendedor
Descripción	El sistema deberá proporcionar a los vendedores un panel de control donde puedan gestionar sus servicios, pedidos y comunicaciones con los clientes
Prioridad MoSCoW	Must



Número	Requisito Funcional 34
Nombre	Consultar servicio sin reserva
Descripción	“El sistema debe permitir al cliente enviar consultas a un proveedor sobre un servicio publicado (ejemplo: solicitar presupuesto o detalles técnicos), sin necesidad de realizar una reserva previa. Las consultas estarán limitadas a 300 caracteres y se registrarán en el historial de mensajes del cliente y del proveedor.”
Prioridad MoSCoW	Should

7.6 Requisitos No funcionales

Número	Requisito no funcional 01
Nombre	Tiempo de respuesta
Descripción	El sistema debe responder en menos de 3 segundos para el 95% de las solicitudes realizadas bajo una carga de hasta 50 usuarios concurrentes navegando simultáneamente.
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito no funcional 02
Nombre	Capacidad
Descripción	El sistema debe soportar al menos 100 usuarios concurrentes realizando operaciones típicas (búsqueda de servicios, envío de mensajes y reservas), sin superar un tiempo de respuesta de 3 segundos
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito no funcional 03
Nombre	Interfaz de usuario
Descripción	La interfaz de usuario debe cumplir con los principios de usabilidad definidos en la norma ISO 9241-110. Se validará mediante pruebas con al menos 5 usuarios finales representativos, garantizando que completen las tareas principales (registro, búsqueda, reserva) en menos de 3 intentos sin asistencia.
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito no funcional 04
Nombre	Disponibilidad
Descripción	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual, excluyendo ventanas programadas de mantenimiento notificadas con al menos 24 horas de antelación. La disponibilidad se medirá mediante un sistema de monitoreo automático.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito no funcional 05
Nombre	Restricción de autenticación
Descripción	Los usuarios deben autenticarse mediante correo electrónico y contraseña que cumpla con la política de seguridad (mínimo 8 caracteres, al menos una letra, un número y un símbolo). Las contraseñas deberán almacenarse usando hash bcrypt o superior, y las comunicaciones se realizarán siempre bajo protocolo HTTPS.
Prioridad MoSCoW	Must

Número	Requisito no funcional 06
Nombre	Accesibilidad
Descripción	El sistema debe ser accesible desde dispositivos de escritorio y móviles con navegadores basados en Chromium o Firefox (últimas dos versiones). Además, debe cumplir con las pautas WCAG 2.1 nivel AA para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad.
Prioridad MoSCoW	Could

Número	Requisito no funcional 07
Nombre	Eficiencia
Descripción	Bajo la carga máxima esperada de 100 usuarios concurrentes, el uso promedio de CPU del servidor no debe exceder el 75% durante intervalos de 5 minutos consecutivos, medido mediante herramientas de monitoreo (ej. top, htop, o servicios equivalentes).
Prioridad MoSCoW	Could

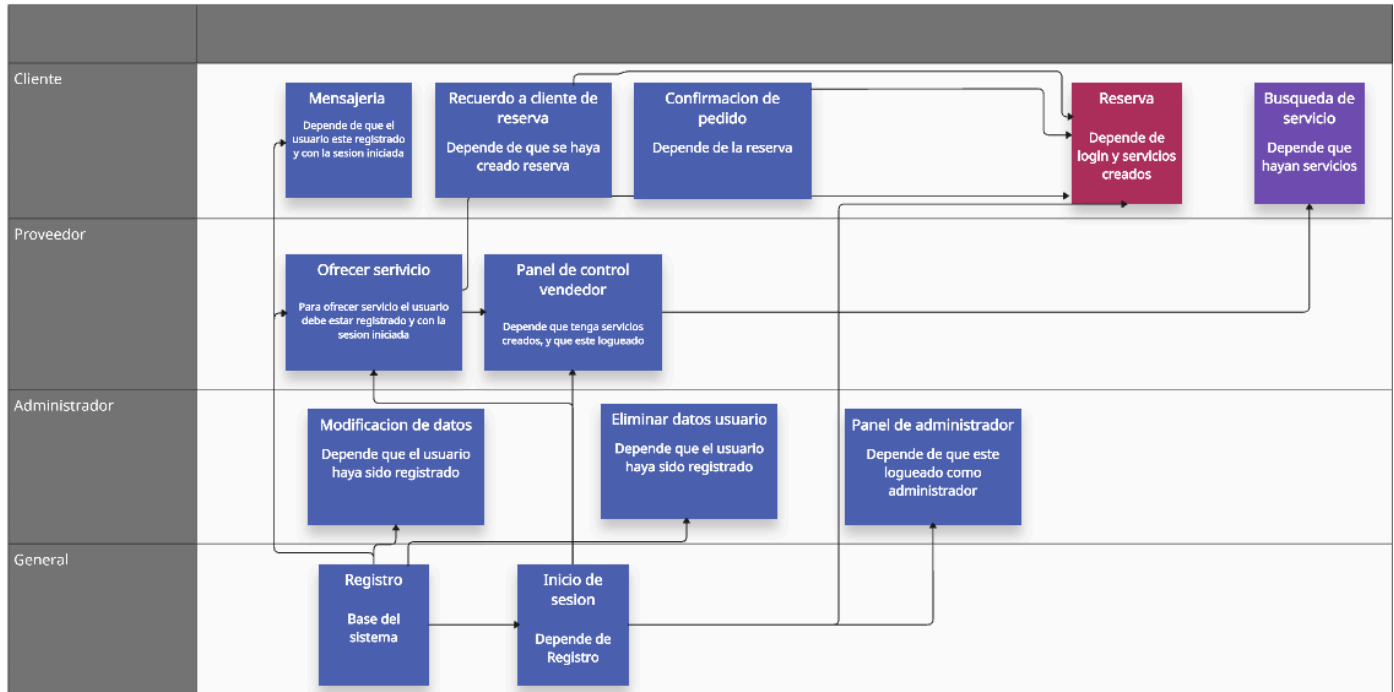
Número	Requisito no funcional 08
Nombre	Tolerancia a fallas
Descripción	El sistema debe mantener la operación continua y sin pérdida de datos ante la falla de un componente crítico mediante mecanismos de respaldo diario automático, redundancia en la base de datos y recuperación en menos de 1 hora ($RTO \leq 60$ minutos, $RPO \leq 24$ horas).
Prioridad MoSCoW	Should



Número	Requisito no funcional 09
Nombre	Funcionalidades de Rol
Descripción	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC). Cada usuario podrá acceder únicamente a las funcionalidades definidas para su rol (cliente, proveedor, moderador, soporte, administrador). La matriz de permisos debe estar documentada y verificable en pruebas de aceptación.
Prioridad MoSCoW	Should

Número	Requisito No Funcional 10
Nombre	Política de uso aceptable
Descripción	El sistema deberá implementar una política de uso aceptable (PUA) que prohíba expresamente: actividades fraudulentas, publicación de contenido ofensivo/inapropiado, creación de cuentas falsas y suplantación de identidad. El sistema deberá permitir a moderadores y administradores aplicar sanciones automáticas (suspensión temporal o eliminación de cuenta) en caso de infracción.
Prioridad MoSCoW	Prioridad Must

7.7 Mapa de dependencia



7.8 Limitaciones

- Compatibilidad de versiones
- Compatibilidad con hardware y software existentes
- Tiempo de realización: 6 meses
- El Sistema no ofrecerá pagos integrados en esta versión.



7.9 Supuestos y dependencias

Como todo grupo de trabajo/proyecto tendremos suposiciones y dependencias dentro del lapso de desarrollo, aclararemos los siguientes puntos para que este no se vea afectado y salga todo como se estipulaba.

7.9.1 Supuestos:

- Se asume que los usuarios cuentan con acceso a Internet desde dispositivos compatibles.
- Se presupone que los usuarios conocen el uso básico de plataformas web (registro, búsqueda, mensajería).
- El equipo de desarrollo cuenta con los recursos necesarios para programar, testear y documentar el sistema.
- El entorno de desarrollo (PHP, MySQL) estará correctamente configurado durante todas las fases del proyecto.

7.9.2 Dependencias:

- Funcionamiento correcto del servidor web (local o de despliegue).
- Base de datos MySQL estructurada y activa.
- Compatibilidad entre versiones de PHP utilizadas en desarrollo y despliegue.
- Recursos técnicos (equipos, software, conectividad) del grupo de desarrollo.

8. Interfaces externas

1. Interfaz de usuario

Nuestro sistema contará con una interfaz gráfica accesible desde navegadores basados en Chromium o Firefox, diseñada para ser intuitiva y adaptable a distintos dispositivos (PC, tablet o celular).

Se priorizará la usabilidad, para que el usuario la use sin dificultad, la accesibilidad pensando en distintos perfiles de usuario y una estética sencilla y funcional.

Se desarrollarán maquetas (mockups) de las pantallas principales:

- Página de inicio con acceso rápido a las funciones principales.
- Buscador de servicios con filtros.
- Perfil de usuario editable.
- Vista detallada de cada servicio publicado.
- Sección de mensajería.
- Formularios de registro, inicio de sesión y publicación.

Todo el diseño será responsive, garantizando buena experiencia tanto en escritorio como en móviles, sin necesidad de apps externas.

2. Interfaces con otros sistemas

2.1. Interfaces de software

QuéLaburo será desarrollado con tecnologías web estándar:

- **Frontend:** HTML, CSS3 y JavaScript, con manejo de datos vía JSON.
- **Backend:** PHP, para la lógica del sistema, comunicación con la base de datos y control de usuarios.
- **Base de datos:** MySQL, encargada de almacenar toda la información del sistema: usuarios, publicaciones, mensajes, reservas, calificaciones y reportes.

La mensajería interna y el resto de las operaciones funcionarán con **operaciones CRUD**, directamente gestionadas por el backend y la base de datos.

También se considera la **posible integración futura** de servicios externos como:



- APIs de localización (ej. Google Maps) para ubicar proveedores por zona.
- Sistemas de versionado como Git, para organizar el desarrollo.

2.2. Interfaces de hardware

El sistema no requerirá una conexión directa con el hardware externo especializado esto resultará en que este mismo funcionará sobre equipos de escritorio de manera óptima

2.3. Interfaz de comunicación

La comunicación entre cliente y servidor se realizará mediante el protocolo HTTP, utilizando HTTPS para garantizar la seguridad de los datos transmitidos.

- El sistema será desplegado en red local (fase de prueba) o en un servidor online
- Toda la transmisión de datos será asincrónica y por solicitudes estándar
- No se utilizarán WebSockets
- Se priorizará la seguridad de acceso, evitando vulnerabilidades comunes como inyecciones SQL o accesos indebidos.



9. Verificación de requerimientos

Para garantizar la claridad y validez de los requerimientos especificados en este documento usaremos distintos criterios de verificación:

1. Claridad y ambigüedad

Cada requerimiento está redactado de una forma clara para evitar confusiones a la hora de leerlo. Por ejemplo, un requerimiento mal definido sería:

- El sistema debe ser rápido

Por otro lado un requerimiento bien definido sería:

- El sistema debe cargar las páginas en menos de 3 segundos

2. Consistencia

Los requerimientos definidos anteriormente han sido revisados verificando que no tengan contradicciones entre sí mismos.

3. Completitud

Se verificó que estén cubiertas todas las funciones básicas necesarias para el funcionamiento del sistema QuéLaburo.

4. Viabilidad

Se comprobó que cada requerimiento pueda ser implementado técnicamente con las herramientas seleccionadas (PHP, MySQL, HTML/CSS/JS).

5. Verificación



Todos los requerimientos fueron escritos de forma que se pueda evaluar si se cumplen o no mediante:

- Pruebas funcionales
- Pruebas de rendimiento
- Validación por parte del cliente

10. Stakeholders

A continuación, se describen los principales stakeholders del sistema “QuéLaburo”, es decir, todas aquellas personas o entidades que se ven afectadas o tienen interés directo en el desarrollo y funcionamiento del sistema.

Rol / Stakeholder	Descripción	Responsabilidades	Nivel de Acceso
Cliente (ITS)	Solicitante del sistema, será la base de los requerimientos de este .	Definir requisitos, evaluar entregas y aprobar resultados.	Alto
Asesor del cliente (Profesores)	Orientadores que apoyan al cliente en la supervisión del proyecto.	Guiar al cliente, supervisar el desarrollo y mantener una comunicación más factible.	Medio
Usuario final (cliente)	Persona que busca contratar servicios en la plataforma.	Buscar proveedores, reservar servicios, calificar, comunicarse con proveedores.	Medio
Usuario final (Proveedor)	Trabajador que ofrece servicios en la plataforma.	Publicar servicios, responder reservas y mensajes, gestionar su perfil.	Medio
Administrador	Encargado de gestionar el sistema.	Moderar usuarios y servicios, resolver conflictos, mantener orden y seguridad.	Alto



Moderador	Usuario que asiste al administrador en control de contenido.	Eliminar publicaciones inapropiadas, aplicar sanciones, monitorear reportes.	Medio
Soporte técnico	Responsable de atender problemas técnicos reportados por usuarios.	Resolver fallos, brindar asistencia, derivar casos al administrador.	Medio
Equipo de desarrollo	Grupo que se encargará de desarrollar el software.	Analizar, diseñar, programar, documentar y mantener el sistema.	Acceso total
Servicios externos (APIs)	Recursos tecnológicos opcionales que mejoran funcionalidades (ej. Google Maps).	Complementar el sistema con geolocalización u otros servicios.	Bajo



11. Estudio de factibilidad

11.1 Propósito

El objetivo del estudio de factibilidad es determinar la viabilidad técnica, económica, legal, operacional y temporal del proyecto **QuéLaburo**.

El propósito principal del software es conectar clientes con proveedores de servicios (como plomería, electricidad, carpintería, entre otros) de una forma más eficiente, rápida y confiable, resolviendo la dificultad que actualmente tienen los usuarios al contratar oficios.

El público objetivo está compuesto tanto por proveedores que desean ofrecer sus servicios como por el público en general que busca contratarlos.

11.2 Factibilidad Técnica

11.2.1 Hardware

Una vez lanzado el sistema el soporte dado para que este funcione correctamente será el siguiente:

- Un servidor principal
- Un servidor de respaldo
- Uno o más equipos personales por admin/soporte técnico



Por otro lado para desarrollar el sistema, el equipo de **Alfacod** cuenta con los siguientes equipos personales para la realización del proyecto:

Equipos	Componentes
PC Personal de escritorio	Placa Madre: B85M-E45 Almacenamiento: 1.2 Terabytes CPU: i5-4570 3.20GHz RAM: 8GB x64
PC Personal de escritorio	Placa Madre: B85M-HD3-A CPU: i5-4570 3.20GHz SSD- 1TB HDD- 500 GB RAM: 16GB Tarjeta Video: RX 570 4GB x64
PC Personal de escritorio	CPU: Intel Celeron N4020, 2.8 GHz Almacenamiento: 256 GB RAM: 8 GB Tarjeta Video: Intel UHD Graphics 600 x64

11.2.2 Software

El sistema, al ser desarrollado específicamente para funcionar como un sitio web, requiere tecnologías que aseguren tanto un correcto funcionamiento técnico como un aspecto amigable e intuitivo para el usuario final. Es fundamental que la capa visible (frontend) sea clara, atractiva y accesible, mientras que la capa no visible (backend y base de datos) debe ser robusta, segura y capaz de manejar la información de forma eficiente.

Por este motivo elegimos las siguientes herramientas:

- **Frontend (parte visible por el usuario):**

- **HTML5:** permite estructurar el contenido de las páginas, brindando la base semántica y accesible del sitio.
- **CSS3:** se encarga de la presentación visual, estilos, colores, tipografía y diseño responsive que garantizan la correcta visualización tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.
- **JavaScript:** aporta la interactividad en la interfaz (validación de formularios, actualización dinámica de información, navegación fluida).

- **Backend (parte lógica y no visible):**

- **PHP 8.3 :** permite gestionar la lógica del negocio, autenticar usuarios, procesar reservas, validar la información y manejar la comunicación con la base de datos. Laravel además ofrece seguridad incorporada, un sistema de rutas claro y escalabilidad para el proyecto.

- **Base de datos:**

- **MariaDB 10.11 (MySQL):** será utilizada para almacenar de forma estructurada la información crítica del sistema: perfiles de usuarios, servicios publicados, reservas, mensajes y reseñas. Su robustez, soporte transaccional y amplio uso en proyectos web lo hacen la opción más conveniente.

- **Herramientas de desarrollo y control de versiones:**

- **GitHub:** permiten la gestión de versiones del código, colaboración del equipo y recuperación de cambios en caso de errores.

11.2.3 Recursos Humanos

El equipo de Alfacod está conformado por 4 estudiantes del mismo bachiller tecnológico (Lautaro Abreu, Alexis Kröger, Santiago Islas y Fabricio Roman). Cada integrante tiene los mismos conocimientos del desarrollo de software, con sus respectivas características. A continuación se muestra una tabla con las cualidades de cada uno.

Recursos humanos	Características
Alexis Kröger	• Coordinador • Desarrollador Principal (SO y programación) • Tester
Lautaro Abreu	• Encargado en BD • Documentador secundario • Desarrollador de SO secundario
Fabricio Roman	• Encargado documentador • Analista • Desarrollador secundario
Santiago Islas	• Documentador • Desarrollador secundario • Analista

Limitaciones técnicas posibles:

- Escalabilidad en escenarios con alto número de usuarios.
- Posibles problemas de compatibilidad con diferentes navegadores.
- Dependencia de conectividad estable a Internet.

En conclusión, la factibilidad técnica es alta, ya que el stack tecnológico es viable y manejable por el equipo.



11.3 Factibilidad Económica

Al tratarse de un proyecto académico, no existe un presupuesto formal asignado. No obstante, se pueden estimar los siguientes costos en un escenario real:

- Infraestructura: hosting (\$10-\$20 USD mensuales) y dominio (\$10-\$15 USD anuales).
- Licencias y servicios externos: uso de Google Maps API, con plan gratuito limitado y planes de pago escalables.
- Mantenimiento y soporte: costo en horas de trabajo del equipo de desarrollo o personal asignado en una empresa real.

En caso de implementarse comercialmente, el sistema podría generar ingresos mediante:

- Suscripción de proveedores.
- Comisión por reserva realizada.
- Publicidad dentro de la plataforma.

La factibilidad económica es moderada-alta, pues los costos de entrada son bajos y las posibilidades de monetización son amplias.

11.4 Factibilidad Legal

El proyecto se desarrollará en Uruguay, por lo que deberá cumplir con la normativa vigente:

- Protección de datos personales (Ley N.º 18.331 de Uruguay).
- Derechos de autor y propiedad intelectual del software desarrollado.
- Licencias de terceros: en especial el uso de la API de Google Maps, que requiere cumplir los términos de uso.

Actualmente no se planea registrar la marca ni el software por ser un proyecto académico, pero en un despliegue real sería recomendable hacerlo.

La factibilidad legal es viable, siempre que se cumpla con las normativas de privacidad y uso de APIs.

11.5 Factibilidad Operacional

El sistema está orientado a clientes y proveedores del público general, sin necesidad de capacitación previa, ya que contará con una interfaz intuitiva.

Introduce un nuevo proceso digital para la contratación de servicios, facilitando la búsqueda, contacto y calificación de proveedores.

En la práctica, la adopción dependerá de la confianza que genere la plataforma en los usuarios.

La factibilidad operacional es alta, pues responde a una necesidad real y es fácil de usar.

11.6 Factibilidad de Plazos

El proyecto cuenta con un plazo rígido de 5 meses, establecido por el cliente.

Actualmente se dispone de un cronograma de tareas definido hasta la siguiente entrega el 15/09/25.

El equipo tiene disponibilidad horaria suficiente, con cuatro integrantes trabajando de forma colaborativa.

La factibilidad de plazos es alta, siempre que se cumpla con la planificación establecida y se mantenga la constancia del grupo

11.7 Conclusión

El análisis de factibilidad indica que el proyecto **QuéLaburo es viable** en todas sus dimensiones.

- **Técnicamente:** factible gracias al stack manejable y conocimientos del equipo.
- **Económicamente:** accesible, con potencial de monetización en un entorno real.
- **Legalmente:** viable siempre que se cumplan las normativas.
- **Operacionalmente:** factible, con alta aceptación esperada de los usuarios.
- **Plazos:** alcanzables con la planificación y disciplina del equipo.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



El proyecto presenta riesgos, principalmente en el área de seguridad, escalabilidad y confianza de los usuarios, pero con medidas adecuadas de mitigación puede implementarse con éxito.



12. Plan de contingencia

12.1 Propósito

El objetivo principal de este plan de contingencia es garantizar la continuidad y correcto funcionamiento del sistema “QuéLaburo” ante la ocurrencia de riesgos o incidentes que puedan afectar su disponibilidad, seguridad o usabilidad.

Este plan busca:

- **Identificar los riesgos potenciales** de carácter técnico, económico, legal y operativo.
- **Definir medidas preventivas** que reduzcan la probabilidad de que dichos riesgos se materialicen.
- **Establecer acciones reactivas** claras y ordenadas que permitan responder rápidamente en caso de que los problemas ocurran.
- **Asegurar la confianza de los usuarios** (clientes y proveedores), manteniendo la estabilidad y credibilidad de la plataforma.
- **Evitar pérdidas críticas de información y recursos**, protegiendo la inversión realizada en el desarrollo.

En síntesis, este plan busca dar previsión y resiliencia al proyecto, de modo que, incluso frente a fallos inesperados, la plataforma pueda seguir cumpliendo con sus objetivos principales.



12.2 Matriz FODA

Antes de identificar los riesgos y definir acciones de contingencia, es fundamental realizar un análisis interno y externo de la empresa. Para esto se utiliza la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), una herramienta estratégica que permite tener una visión clara de la situación actual del proyecto.

- **Fortalezas y debilidades** representan factores internos, es decir, aquellos elementos propios de la organización que pueden favorecer o limitar el desarrollo de la plataforma.
- **Oportunidades y amenazas** corresponden a factores externos, vinculados al entorno en el que opera la empresa y que pueden impactar positiva o negativamente en el éxito del sistema.

Este análisis resulta esencial porque permite aprovechar los aspectos positivos y, al mismo tiempo, anticipar posibles dificultades, reduciendo su impacto. La matriz FODA servirá como base para priorizar los riesgos y orientar las estrategias de contingencia que se detallan en los apartados siguientes.



Fortalezas • El equipo cuenta con los conocimientos necesarios de desarrollo de software • Buena organización inicial y documentación detallada de requerimientos • División clara de roles dentro del equipo de desarrollo • Compromiso del equipo con el proyecto y buena comunicación	Oportunidades • Demanda creciente de los usuarios por soluciones a sus necesidades • Expansión futura hacia dispositivos móviles • Creciente confianza de los usuarios en plataformas digitales de servicios
Debilidades • Limitaciones de hardware actuales (hosting inicial). • Falta de experiencia práctica en proyectos de gran escala. • Escasa disponibilidad de tiempo del equipo frente a imprevistos.	Amenazas • Posibles ciberataques (inyecciones SQL o pérdida de datos). • Resistencia de usuarios a adoptar nuevas plataformas digitales.



12.3 Estudio de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prevención	Contingencia
Falla en servidor o caída del sistema	Media	Alta	Hosting confiable y monitoreo	Restaurar servicio en servidor alternativo / backup
Pérdida de base de datos	Baja	Alta	Backups diarios y pruebas de restauración	Recuperar última copia funcional
Brecha de seguridad	Media	Alta	Uso de HTTPS, contraseñas seguras, sanitización de entradas	Desactivar accesos, rotar credenciales, notificar incidente
Cambios de requerimientos del cliente	Media	Media	Reuniones periódicas de seguimiento y validación	Negociar alcance y replanificación
Retrasos en el desarrollo	Alta	Media	Uso de metodología ágil (scrum, reuniones semanales)	Repriorizar funcionalidades críticas
Baja adopción de usuarios	Media	Media	Guías y tutoriales de uso para usuarios nuevos, canal de soporte activo	Campañas de difusión y marketing
Problemas legales (datos personales)	Baja	Alta	Cumplir Ley 18.331, redactar Términos y Condiciones	Corrección inmediata y consulta legal



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



12.4 Estrategias de Contingencia

1. **Detección del problema** → Soporte, Admin o desarrollo identifica la falla.
2. **Comunicación** → Se informa al líder del proyecto y al cliente institucional.
3. **Acciones inmediatas** → Según el tipo de riesgo (restaurar backup, escalar a servidor, correcciones rápidas).
4. **Recuperación** → Restablecer sistema en el menor tiempo posible.
5. **Evaluación posterior** → Registrar el incidente y aplicar mejoras para evitar repetición.



13. Glosario adicional de términos

Aplicación web: Programa accesible desde un navegador de internet, que no requiere instalación en el dispositivo del usuario. Funciona en línea y permite la interacción con distintos servicios.

Backlog: Lista ordenada de tareas, funcionalidades o mejoras pendientes dentro de un proyecto. Se utiliza comúnmente en metodologías ágiles.

Base de datos: Conjunto organizado de información que el sistema almacena digitalmente para su posterior consulta, modificación o eliminación.

Bug: Error o fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto, inesperado o indeseado.

Captcha: Mecanismo utilizado para verificar si quien interactúa con el sistema es una persona real y no un programa automatizado (bot).

Feedback: Retroalimentación que brinda un usuario sobre su experiencia con el sistema. Puede ser positiva, negativa o neutral, y suele utilizarse para mejorar el servicio.

Formulario: Conjunto de campos que el usuario debe completar para enviar datos al sistema. Por ejemplo: formularios de registro, contacto o reservas.

Interfaz: Parte visual del sistema con la que el usuario interactúa. Incluye botones, menús, formularios, textos e imágenes.

Mockup: Representación visual estática que muestra cómo se verá una pantalla del sistema antes de ser programada. Ayuda a planificar el diseño y la navegación.

Navegador web: Programa que permite acceder a sitios y aplicaciones web. Ejemplos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.

Notificación: Aviso que el sistema envía al usuario para informarle sobre una acción relevante, como una reserva aceptada o un nuevo mensaje recibido.

Perfil de usuario: Espacio personal dentro del sistema donde el usuario puede ver o editar su información, como nombre, contacto, imagen y servicios ofrecidos.



Reserva: Acción mediante la cual un cliente agenda un servicio ofrecido por un proveedor, indicando fecha y hora.

Reseña: Opinión escrita por un cliente luego de recibir un servicio. Suele incluir una calificación y una descripción de la experiencia.

Diseño responsivo: Capacidad del sistema para adaptarse automáticamente a distintos dispositivos, como computadoras, tabletas o celulares.

Rol de usuario: Conjunto de permisos o acciones permitidas según el tipo de usuario. Por ejemplo: cliente, proveedor, moderador o administrador.

Seguridad informática: Prácticas y tecnologías que protegen al sistema de accesos no autorizados, fraudes o pérdidas de datos.

Soporte técnico: Servicio que brinda asistencia a los usuarios ante fallos, dudas o dificultades con el sistema.

Token de verificación: Código temporal enviado al usuario para confirmar su identidad, generalmente utilizado en procesos de registro o recuperación de cuenta.

Usuario autenticado: Persona que ha iniciado sesión correctamente en el sistema con una cuenta válida.

RTO (Recovery Time Objective): Tiempo máximo aceptable en el que el sistema debe volver a estar operativo después de una interrupción.

RPO (Recovery Point Objective): Cantidad máxima de datos que se pueden perder en caso de una falla, expresada en tiempo desde la última copia de seguridad válida.



14. Planillas de caso de uso

Nombre:	Iniciar sesión
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo:	Poder entrar a la página como su respectivo rol
Actores:	Usuario no verificado
Precondiciones:	Tener una cuenta activa en la BD
Descripción:	Es el caso de uso principal de todos los roles. Para poder acceder a ciertas herramientas se debe iniciar sesión. Rellenando las credenciales pedidas por el sistema
Flujo principal:	.El usuario ingresa al apartado “Iniciar sesión” .El sistema desplegará una pestaña donde se pedirá correo electrónico y contraseña .El usuario rellena las casillas .El sistema valida las credenciales en la BD .El sistema muestra el apartado de inicio del sitio web
Flujos alternativos:	3.A Datos incorrectos 3.A.1. El usuario ingresa datos incorrectos 3.A.2. El sistema muestra un error “Ingresa una combinación válida de correo electrónico y contraseña.” 3.A.3. Vuelve al punto 3 1.A Recordar contraseña 1.A.1 El usuario tendría la casilla de “Recordar contraseña” tildada 1.A.2 El sistema tendrá la información ya guardada en las cookies 1.A.3 Vuelve al punto 4 4.A Olvide mi contraseña 4.A.1 El usuario se dirige al apartado de “Olvide mi contraseña” 4.A.2 El sistema muestra un apartado pidiendo correo electrónico 4.A.3 El usuario ingresa su correo ¿El correo existe? No 4.A.4 El sistema muestra un error: “No pudimos encontrar su dirección de correo” 4.A.5 Vuelve al punto 4.A.3



Si

4.A.4 El sistema envía un código de recuperación a su correo

4.A.5 El usuario ingresa el código de recuperación

4.A.6 El sistema valida el código

¿El código es correcto?

No

4.A.7 El sistema muestra un error: "Código invalido"

4.A.8 Vuelve al punto 4.A.5

Si

4.A.7 El sistema pide contraseña nueva al usuario

4.A.8 El usuario ingresa la contraseña

¿La contraseña es válida?

No

4.A.9 El sistema muestra error: "La contraseña debe seguir este formato: Combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos"

Si

4.A.9 El sistema actualiza la BD y muestra "Contraseña actualizada"

4.A.10 Fin CU

Poscondiciones: El usuario se loguea correctamente



Nombre:	Registrarse
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Crear una cuenta y registrarla en el sistema	
Actores: Usuario No verificado	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: Al ingresar a la aplicación como usuario sin verificar se podrá registrar ingresando al apartado de “Unirse” el sistema desplegará un formulario para rellenar y crear su cuenta.	
Flujo principal: 1. Usuario: Ingresa al apartado de “Unirse” 2. Sistema: Muestra la pestaña con el formulario a rellenar: Nombre, Apellido, teléfono ,Correo electrónico y contraseña. También será necesario pulsar la casilla de políticas y privacidad. 3. Usuario: Rellena el formulario y pulsa la casilla “crear cuenta” 4. Sistema: Valida los datos 5. Sistema: Actualiza la BD y envía al usuario a la página de inicio	
Flujos alternativos: 4.A Formato incorrecto de datos 4.A.1 Usuario: Ingresa algún campo con un formato incorrecto 4.A.2 Sistema: Muestra “Este campo debe seguir el formato correcto (formato)” 4.A.3 Vuelve al punto 3 4.B El correo electrónico no existe 4.B.1 Sistema: Muestra un error: “Dirección de correo no encontrada” 4.B.1 Vuelve al punto 3 3.A El usuario no tilda la casilla de política de privacidad 3.A.1 Sistema: Muestra un error: “Para crear la cuenta es necesario este campo”	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.A.2 Vuelve al punto 3

Poscondiciones: Se actualiza la BD con los datos de la nueva cuenta



Nombre:	Reservar un servicio
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: Como cliente el caso de uso principal, realizar una reserva de un servicio	
Actores: Cliente	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario decide reservar un servicio ofrecido por un proveedor. Hay dos maneras de reservar un servicio. Navegando desde el apartado principal y pulsando “Contratar” donde se desplegará toda la información del servicio y la posibilidad de reservar. Y la segunda manera se da buscando desde la barra de búsqueda y entrando a un servicio, se desplegará la misma ventana que si la abrimos desde el apartado principal.	
Flujo principal: Caso 1 1. <<Include>> Ver servicio 2. Usuario: Selecciona la fecha y hora que quiera solicitar y pulsa el botón “Reservar” 3. Sistema: Le envía la solicitud al proveedor 4. Sistema: Validada la solicitud le envía una notificación al cliente de que su reserva fue exitosa y actualiza la BD Caso 2 1. <<Include>> Buscar servicio 2. Usuario: Ingresa al servicio buscado 3. Sistema: Muestra la misma ventana de informacion del servicio que	



el caso anterior

4. Vuelve al punto 2 del **Caso 1**

Flujos alternativos:

4.A El proveedor cancela la reserva

4.A.1 Sistema: Muestra mensaje: La reserva ha sido cancelada por el proveedor

4.A.2 Fin de CU

Poscondiciones: Se actualiza la BD con una nueva reserva



Nombre:	Ver Perfil
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: Poder visualizar el apartado del perfil	
Actores: Cliente Proveedor Administrador Soporte Tecnico	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: Este caso de uso comienza cuando el usuario indica que quiere visualizar el perfil. Clickeando en su foto de perfil se desplegará un panel donde estará el apartado: Ver perfil.	
Flujo principal: 1. Usuario: Se dirige al logo de su perfil 2. Sistema: Despliega un panel donde se verá "Ver perfil" 3. Usuario: Ingresa al apartado mencionado anteriormente 4. Sistema: Muestra el apartado del perfil con su respectiva informacion	
Flujos alternativos: Ninguno	
Poscondiciones:	



Nombre:	Publicar servicio
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: El usuario con rol de proveedor podrá publicar un servicio	
Actores: Proveedor	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: Este caso de uso comienza cuando el proveedor indica que quiere publicar un nuevo servicio a disposición. Tendrá que ingresar los datos pedidos por el sistema (Titulo, precio, categoría y descripción). Una vez validados el sistema debe permitir al proveedor publicar el servicio.	
Flujo principal: 1. <<Include>> Ver servicios propios 2. Usuario: Ingresa al apartado "Publicar servicio" 3. Sistema: Muestra una pestaña donde el usuario debe ingresar datos (Titulo, precio, categoría y descripción) 4. Usuario: Ingresa los datos pedidos 5. Sistema: Valida los datos ingresados Sistema: Actualiza la BD y muestra "Publicación exitosa"	
Flujos alternativos: 3.A. Campos vacíos 3.A.1 Usuario: No rellena los campos necesarios y intenta publicar 3.A.2 Sistema: Muestra error: "Rellene los campos obligatorios" 3.A.3 Vuelve al punto 4	
Poscondiciones: Se actualiza la base de datos y la cuenta del	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



proveedor



Nombre:	Editar servicio
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: El usuario con rol de proveedor podrá editar un servicio publicado antes	
Actores: Proveedor	
Precondiciones: Que haya al menos un servicio publicado	
Descripción: Este caso de uso comienza cuando el proveedor indica que quiere cambiar algún dato de su publicación. Para esto es necesario ingresar al apartado de “Ver servicios propios”, desde este panel podrá modificar sus publicaciones.	
Flujo principal: 1. <<Include>> Ver servicios propios 2. Usuario: Pulsa el botón “Editar servicio” 3. Sistema: Muestra un apartado de selección de servicio 4. Usuario: Elige el servicio a editar 5. Sistema: Muestra el respectivo servicio con todos los datos editables 6. Usuario: Realiza los cambios que desee 7. Sistema: Valida los cambios 8. Sistema: Actualiza la BD y envía al usuario al apartado del punto 1	
Flujos alternativos: 9.A El usuario deja campos vacíos 9.A.1 Usuario: Deja campos sin completar e intenta avanzar	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



9.A.2 Sistema: Muestra error: “Este campo es obligatorio”

Poscondiciones: Se actualiza la base de datos y la cuenta del proveedor



Nombre:	Eliminar servicio
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: El usuario con rol de proveedor podrá eliminar un servicio publicado antes	
Actores: Proveedor	
Precondiciones: Que haya al menos un servicio publicado	
Descripción: Este caso de uso comienza cuando el proveedor indica que quiere eliminar su publicación de servicio, para esto es necesario entrar al apartado “Ver servicios propios” y acceder a la funcionalidad “Eliminar servicio”	
Flujo principal: 1. <<Include>> Ver servicios propios 2. Usuario: Pulsa el botón “Eliminar servicio” 3. Sistema: Muestra un apartado de selección de servicio 4. Usuario: Elige el servicio a eliminar 5. Sistema: Muestra un cartel de confirmación 6. Usuario: Confirma pulsando el botón “Estoy seguro” 7. Sistema: Actualiza la BD y envía al usuario al apartado del punto 1	
Flujos alternativos: 6.A El usuario decide no eliminar su publicación 6.A.1 Usuario: Pulsa el botón “Cancelar” 6.A.2 Sistema: Envía al usuario al punto 1 6.A.3 Fin CU	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Poscondiciones: Se actualiza la base de datos y la cuenta del proveedor



Nombre:	Ver servicios propios
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: El usuario con rol de proveedor podrá ingresar a un apartado donde estarán todos sus servicios activos y su información	
Actores: Proveedor	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: Este caso de uso comienza cuando el proveedor quiere entrar a alguna funcionalidad como editar, agregar o modificar perfil. Para esto es necesario entrar al apartado donde estarán todos sus servicios y de allí podrá administrarlos	
Flujo principal: 1. Usuario: Pulsa el logo de su perfil 2. Sistema: Despliega un panel donde se verá "Mis servicios" 3. Usuario: Ingresa a "Mis servicios" 4. Sistema: Muestra la pestaña donde se podrán ver todos los servicios con sus respectivos datos y un botón	
Flujos alternativos: Ninguno	
Poscondiciones: Ninguna	



Nombre:	Leer Mensaje
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: Poder entrar al apartado de mensajería para leer un mensaje enviado por un usuario con el rol opuesto (Proveedor-Cliente)	
Actores: Proveedor Cliente	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario quiere leer un mensaje enviado por otro usuario. Ya sea por dudas o comunicarse con el cliente/proveedor.	
Flujo principal: 1. Usuario: ingresa al apartado de mensajería 2. Sistema: Despliega un panel con todos los clientes disponibles a comunicarse 3. Usuario: Ingresa al chat donde desea enviar el mensaje 4. Sistema: Muestra el chat con los respectivos mensajes si los hay	



Flujos alternativos:

4.A Error de comunicación

4.A.1 Sistema: No se establece conexión y no se muestran los mensajes

4.A.2 Fin CU

Poscondiciones:



Nombre:	Enviar mensaje (Proveedor)
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Poder contactar a otro usuario con el rol opuesto	
Actores: Proveedor	
Precondiciones: El proveedor debe haber recibido una reserva o mensaje por parte de un cliente	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el proveedor desea enviar un mensaje a un cliente después de haber recibido una reserva o mensaje.	
Flujo principal: 1. <<Include: Leer mensaje>> 2. Usuario: Redacta el mensaje y lo envía 3. Sistema: Muestra el mensaje como enviado y actualiza la BD	
Flujos alternativos: 6.A Error de envío (Por conexión o error del sistema) 6.A.1 Sistema: Muestra un error "Error al enviar mensaje, intente nuevamente" 6.A.2 Vuelve al punto 5	
Poscondiciones: Se actualiza la BD con los respectivos mensajes y el chat pasa a ser el primero del panel	



Nombre:	Enviar mensaje (Cliente)
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo: Poder contactar a otro usuario con el rol opuesto	
Actores: Cliente	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el cliente desea enviar un mensaje a un proveedor.	
Flujo principal: 4. <<Include: Leer mensaje>> 5. Usuario: Redacta el mensaje y lo envía 6. Sistema: Muestra el mensaje como enviado y actualiza la BD	
Flujos alternativos: 6.A Error de envío (Por conexión o error del sistema) 6.A.1 Sistema: Muestra un error "Error al enviar mensaje, intente nuevamente" 6.A.2 Vuelve al punto 5	
Poscondiciones: Se actualiza la BD con los respectivos mensajes y el chat pasa a ser el primero del panel	



Nombre:	Editar Perfil
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Poder modificar cualquier atributo dentro del perfil	
Actores: Proveedor Cliente	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario desea modificar algún atributo de su perfil haciendo una serie de pasos ya antes mencionados en el caso de uso “Ver perfil”. Además de eso, debe dirigirse a un apartado adicional donde podrá modificar lo deseado.	
Flujo principal: 1. <<Include: Ver perfil>> 2. Usuario: Se dirige a el apartado “Editar Perfil” 3. Sistema: Muestra la página de edición de perfil donde se podrán modificar ciertos atributos del usuario 4. Usuario: Emplea los cambios que desee (Ej: La foto de perfil) 5. Sistema: Verifica los cambios y actualiza la BD 6. Sistema: Envía al usuario al apartado del perfil	
Flujos alternativos: 4.A Campos vacíos 4.A.1 Usuario: Deja campos necesarios vacíos 4.A.2 Sistema: muestra error: “Este campo es obligatorio” Fin CU 5.A Error en la actualización de datos 5.A.1 Sistema: Muestra un error: “Error al actualizar sus datos intente más tarde” 5.A.2 Fin CU	
Poscondiciones: Se actualizan los datos del usuario en la BD	



Nombre:	Dejar reseña
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Reseñar un usuario del rol opuesto	
Actores: Proveedor Cliente	
Precondiciones: Es necesario que haya finalizado una reserva y que se haya consumido el servicio	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario (proveedor o cliente) abre la aplicación luego de que haya finalizado una reserva y se haya consumido el servicio .El sistema mostrará una ventana emergente: “Quieres crear una reseña de este proveedor/cliente?”, seguido de eso el usuario podrá indicar si proseguir o denegar el pedido.	
Flujo principal: 1. Sistema: Despliega una ventana emergente de sugerencia de reseña 2. Usuario: Indica que quiere dejar una reseña 3. Sistema: Despliega un panel donde se verá un apartado para dejar un comentario 4. Usuario: Rellena el campo 5. Sistema: Actualiza la BD y muestra un mensaje: “Reseña publicada” 6. <<Extend>> Calificar servicio 7. Sistema: En el panel junto a la reseña habrá un sistema de estrellas para calificar la calidad del servicio (Se seguirán los mismos pasos junto con el otro CU y es opcional)	
Flujos alternativos: 2.A. El usuario no deja reseña	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



- 2.A.1 Usuario: Deja el campo “Reseña” vacío
- 2.A.2 Sistema: Muestra error: “Este campo es obligatorio”
- 2.A.3 Fin CU

Poscondiciones: Se actualizan el perfil del usuario puntuado



Nombre:	Realizar reporte
Autor:	Lautaro Abreu
Objetivo: Enviar al soporte un reporte sobre el sistema u otro usuario	
Actores: Cliente Proveedor	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario se dirige al apartado de ayuda para poder enviar el reporte. Redactando y enviando a administración.	
Flujo principal: 1.usuario : ingresa al apartado de ayuda 2. Sistema : despliega un apartado para dar una descripción sobre el problema a solucionar 3.usuario : redacta su problema con una descripción que puede incluir fotos 4. Usuario : envía el reporte 3. Sistema : recibe el reporte y actualiza la base de datos agregando el nuevo reporte . Muestra un mensaje de que se ha enviado correctamente y su reporte está en revisión.	
Flujos alternativos: 3.A Campo vacío 3.A.1 Usuario deja el campo de descripción sobre el reporte vacío 3.A.2 Sistema muestra error “ este campo no puede estar vacío”	



Poscondiciones: se actualiza el log de reportes y en caso de que el reporte haya sido resuelto con éxito se le agrega a reportes resueltos del administrador encargado de ese reporte



Nombre:	Buscar Servicio
Autor:	Lautaro Abreu
Objetivo: Buscar un servicio	
Actores: Cliente	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso empieza cuando el cliente se dirige hacia la barra de búsqueda para ver los servicios disponibles o buscar algún tipo de servicio en general	
Flujo principal: 1. Usuario : se dirige a la barra de búsqueda 2. Sistema : amplía la barra de búsqueda y en caso de estar en celular despliega el teclado 3. Usuario : busca algún tipo de servicio de su interés 4. Sistema : busca si la búsqueda del usuario coincide con algún servicio en la base de datos 5. Sistema : minimiza la interfaz de búsqueda y despliega los resultados al usuario	
Flujos alternativos: 2.a Campo vacío. 2.a.1 Usuario : deja campo vacío 2.a.2 Sistema : muestra mensaje tenue en barra de búsqueda “escriba nombre de servicio de su interés” 2.a.3 Vuelve al punto 3	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



4.A No existe servicio que se busque.

4.A.1 Usuario : usuario ingresa nombre de servicio deseado

4.A.2 sistema : busca si la búsqueda del usuario coincide con algún servicio de en la base de datos .

4.A.3 Sistema : no encuentra coincidencias con la búsqueda del usuario

4.A.4 Sistema : muestra un mensaje “ El servicio que usted busca no se ha registrado aún”

4.A.5 Fin CU

Poscondiciones: no hay poscondición



Nombre:	Filtrar Servicio
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Filtrar la búsqueda de un servicio para que se haga más fácil de encontrar	
Actores: Cliente	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso empieza cuando el usuario busca un servicio, al lateral derecho de la barra de búsqueda se verá un símbolo que indicará el filtro. Desde allí se podrán modificar los distintos filtros (categoría, precio, etc)	
Flujo principal: 1. Usuario: Pulsa el símbolo de filtro en el lateral de la barra de búsqueda 2. Sistema: Despliega un panel donde se verán los distintos filtros que se pueden aplicar 3. Usuario: Escoge uno o más filtros para incluir en su búsqueda 4. Sistema: Aplica los filtros y cierra el panel. Listo para la búsqueda	
Flujos alternativos: Ninguno	
Poscondiciones: no hay poscondición	



Nombre:	Ver historial de reservas (Cliente)
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Acceder al sistema de historial de reservas, de este apartado tendremos otras funcionalidades como por ejemplo cancelar una reserva.	
Actores: Cliente	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario se dirige al igual que en otros casos al logo del perfil donde se desplegará un panel con funciones y se verá “Mis reservas”. En ese apartado se podrán visualizar todas las reservas terminadas y en proceso.	
Flujo principal: 1. Usuario: Se dirige al logo de su perfil 2. Sistema: Despliega un panel donde se verá “Mis reservas” 3. Usuario: Ingresa al apartado “Mis reservas” 4. Sistema: Muestra el panel donde en caso de que el usuario haya realizado una reserva se verán su fecha, o si están pendientes	
Flujos alternativos: Ninguno	
Poscondiciones: Ninguna	



Nombre:	Ver historial de reservas (Proveedor)
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Acceder al sistema de historial de reservas que le hayan hecho al proveedor, NO CONFUNDIR con el historial de reservas del cliente al que se accede de forma distinta	
Actores: Proveedor	
Precondiciones: Ninguna	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario se dirige dentro de el panel de “Ver servicios propios” historial de reservas, desde aquí se podrán ver las reservas que tiene el proveedor pendiente y terminadas	
Flujo principal: 1. <<Include>> Ver servicios propios 2. Usuario: Ingresa al apartado de historial de reservas 3. Sistema: Muestra el historial con estado del servicio (Pendiente o terminada)	
Flujos alternativos: Ninguno	
Poscondiciones: Ninguna	

Nombre:	Cancelar reserva
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Poder cancelar una reserva de un servicio hecha en caso de ser cliente o aceptada en caso de proveedor.	
Actores: Cliente Proveedor	
Precondiciones: Tener una reserva de un servicio activa	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario decide cancelar una reserva yendo al apartado de historial de reservas (cualquiera, proveedor o cliente), cuando entra a la reserva deseada, podrá ver un botón “Cancelar reserva” que pulsará y se desplegará una ventana para que confirme cancelación con una razón a rellenar opcional	
Flujo principal: 1. <<Include>> Ver historial de reservas (cliente) si es cliente o Ver historial de reservas (Proveedor) si es proveedor 2. Usuario: Ingresa a una reserva pendiente o en curso 3. Sistema: Muestra la información de la reserva junto a un botón: “Cancelar reserva” 4. Usuario: Pulsa el botón 5. Sistema: Muestra una ventana donde se le preguntará si está seguro de cancelar, junto a un campo con la razón por la que se cancelara (opcional) 6. Usuario: Pulsa el botón “Confirmar” y cancela la reserva 7. Sistema: Muestra un mensaje “Reserva cancelada con éxito” y actualiza la BD	
Flujos alternativos: 6.A El usuario no cancela	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



6.A.1 Usuario: Decide no cancelar la reserva y pulsar el botón “Cancelar”
6.A.2 Sistema: Vuelve al punto 3

Poscondiciones: Actualiza la reserva en la BD y muestra en el historial la reserva como cancelada



Nombre:	Chat de ayuda
Autor:	Fabrizio Roman
Objetivo: Otorgar ayuda a los usuarios (Cliente y proveedor) mediante un chat de ayuda	
Actores: Soporte Tecnico	
Precondiciones: Que haya al menos una solicitud de soporte	
Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario de soporte recibe una solicitud de ayuda y se dirige a su panel de administración para posteriormente ingresar al apartado de solicitudes e ingresar al chat deseado	
Flujo principal: 1. Usuario: Ingresa al panel de soporte 2. Sistema: Despliega un panel donde se verá "Solicitudes de ayuda" 3. Usuario: Ingresa al apartado de solicitudes 4. Sistema: Muestra el apartado donde se verán los chats con los respectivos usuarios 5. Usuario: Entra al chat a donde desea proporcionar ayuda	
Flujos alternativos: Ninguno	
Poscondiciones: Se actualiza el chat entre los dos usuarios	



Nombre:	Ver servicio
Autor:	Fabricio Roman
Objetivo:	
Actores: Proveedor Cliente	
Precondiciones:	
Descripción:	
Flujo principal: 1. Usuario: Navega por el apartado principal buscando el servicio a reservar 2. Usuario: Una vez encontrado el servicio pulsa el botón “Contratar” 3. Sistema: Muestra un apartado con toda la información del servicio	
Flujos alternativos:	Ninguno
Poscondiciones:	



Nombre:	Escalar Reporte
Autor:	Santiago Islas
Objetivo: Permitir al administrador/Soporte Técnico escalar un reporte.	
Actores: Soporte Técnico	
Precondiciones: Debe existir un reporte creado y el Soporte Técnico debe haber iniciado sesión.	
Descripción: El Soporte Técnico selecciona un reporte y solicita escalarlo.	
Flujo principal: 1. El Soporte Técnico selecciona “Escalar Reporte”. 2. El sistema muestra la lista de reportes existentes. 3. El Soporte Técnico selecciona un reporte. 4. El sistema registra el escalamiento en la BD, asigna el reporte al administrador.	
Flujos alternativos: 3.A El Soporte Técnico cancela la acción. 3.A.1 El sistema regresa a la lista de reportes sin cambios.	
Poscondiciones: El reporte queda reasignado al nivel superior en la BD y disponible para su atención en el área correspondiente.	



Nombre:	Eliminar Reporte
Autor:	Santiago islas
Objetivo: Permitir al administrador/Soporte Técnico borrar reportes.	
Actores: Administrador, Soporte Técnico	
Precondiciones: Debe existir un reporte creado y el administrador/Soporte Técnico debe haber iniciado sesión.	
Descripción: El administrador selecciona un reporte y solicita eliminarlo. El sistema valida la acción y elimina el reporte de la BD.	
Flujo principal: 1. El administrador selecciona “Eliminar Reporte”. 2. El sistema muestra la lista de reportes existentes. 3. El administrador selecciona un reporte. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El administrador confirma la eliminación. 6. El sistema borra el reporte de la BD y muestra “Reporte eliminado correctamente”.	
Flujos alternativos: 4.A El administrador cancela la acción. 4.A.1 El sistema regresa a la lista de reportes sin cambios.	
Poscondiciones: El reporte ya no se encuentra disponible en la BD.	



Nombre:	Ver Reportes
Autor:	Santiago islas
Objetivo: Permitir al administrador visualizar el historial y contenido de los reportes.	
Actores: Administrador, Soporte Técnico	
Precondiciones: El administrador/Soporte Técnico debe haber iniciado sesión.	
Descripción: 1. El administrador selecciona la opción “Ver Reportes”. 2. El sistema muestra el menú con opciones de consultar, actualizar o eliminar reportes. 3. El administrador elige la acción deseada.	
Flujo principal: 1. El administrador selecciona la opción “Ver Reportes”. 2. El sistema muestra la lista de reportes disponibles. 3. El administrador selecciona un reporte de la lista. 4. El sistema muestra las opciones disponibles: Consultar, Actualizar o Eliminar.	
Flujos alternativos: 2.A No existen reportes registrados. 2.A.1 El sistema muestra: “No hay reportes disponibles”.	



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Poscondiciones: El administrador gestiona reportes según lo requerido.



Nombre:	Ver ticket
Autor:	Santiago islas
Objetivo: Permitir al soporte técnico consultar los detalles de un ticket.	
Actores: Soporte Técnico	
Precondiciones: Debe existir al menos un ticket creado.	
Descripción: El soporte técnico selecciona un ticket y el sistema muestra sus detalles.	
Flujo principal: 1. El soporte técnico selecciona “Ver ticket”. 2. El sistema muestra la información del ticket seleccionado.	
Flujos alternativos: 2.A El ticket no existe o fue eliminado. 2.A.1 El sistema muestra: “El ticket no está disponible”.	
Poscondiciones: El soporte técnico visualiza la información del ticket.	



Nombre:	Crear chat de reporte
Autor:	Santiago Islas
Objetivo:	Permitir al soporte técnico/administrador abrir un chat para dar seguimiento a un reporte.
Actores: Soporte Técnico, Administrador	
Precondiciones: Debe existir un reporte previamente creado.	
Descripción: El soporte técnico selecciona la opción de crear un chat y el sistema abre un canal de comunicación.	
Flujo principal: 1. El soporte técnico selecciona “Crear chat de reporte”. 2. El sistema habilita el chat vinculado al reporte. 3. El soporte técnico inicia la conversación.	
Flujos alternativos: 2.A No se puede vincular el chat al reporte. 2.A.1 El sistema muestra: “Error al crear chat de reporte”.	
Poscondiciones: Se crea un chat asociado al reporte.	



Nombre:	Marcar reporte como hecho
Autor:	Santiago Islas
Objetivo:	Permitir al soporte técnico/administrador dar cierre a un reporte indicando que fue resuelto.
Actores: Soporte Técnico, Administrador	
Precondiciones: Debe existir un reporte abierto.	
Descripción: El soporte técnico/administrador selecciona la opción de marcar como hecho y el sistema actualiza el estado del reporte.	
Flujo principal: 1. El soporte técnico selecciona “Marcar reporte como hecho”. 2. El sistema cambia el estado del reporte a “Hecho”. 3. El soporte técnico confirma la acción.	
Flujos alternativos: 2.A El sistema no puede actualizar el estado. 2.A.1 El sistema muestra: “Error al actualizar reporte”.	
Poscondiciones: El reporte queda marcado como hecho.	



Nombre:	Modificar ticket
Autor:	Santiago Islas
Objetivo:	Permitir al soporte técnico actualizar la información de un ticket existente.
Actores: Soporte Técnico	
Precondiciones: Debe existir un ticket creado.	
Descripción: El soporte técnico selecciona un ticket y actualiza la información.	
Flujo principal: 1. El soporte técnico selecciona “Modificar ticket”. 2. El sistema muestra los campos editables. 3. El soporte técnico modifica los datos. 4. El sistema guarda los cambios.	
Flujos alternativos: 3.A El soporte técnico cancela la edición. 3.A.1 El sistema no guarda los cambios.	
Poscondiciones: El ticket queda actualizado en el sistema.	



Nombre:	Buscar Usuario
Autor:	Santiago Islas
Objetivo:	Permitir al administrador localizar usuarios en el sistema mediante ID de usuario.
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión.	
Descripción: El administrador ingresa un ID de usuario. y el sistema muestra el usuario correspondiente	
Flujo principal: 1. El administrador selecciona “Buscar Usuario”. 2. El sistema muestra el campo de búsqueda. 3. El administrador ingresa el ID correspondiente. 4. El sistema procesa la búsqueda y muestra el resultado.	
Flujos alternativos: 3.A El administrador/Soporte Técnico no ingresa criterios válidos. 3.A.1 El sistema muestra el mensaje “No se encontraron usuarios” y regresa al campo de búsqueda.	
Poscondiciones: Los resultados de búsqueda se muestran en pantalla para su consulta o posterior gestión.	



Nombre:	Eliminar Usuario
Autor:	Santiago Islas
Objetivo:	Permitir al administrador eliminar usuarios del sistema.
Actores: Administrador	
Precondiciones: Debe existir al menos un usuario registrado y el administrador debe haber iniciado sesión.	
Descripción: El administrador selecciona un usuario y solicita eliminarlo. El sistema valida la acción y elimina al usuario de la base de datos.	
Flujo principal: 1. El administrador selecciona “Eliminar Usuario”. 2. El sistema muestra la lista de usuarios existentes. 3. El administrador selecciona un usuario. 4. El sistema borra al usuario de la BD y muestra “Usuario eliminado correctamente”.	
Flujos alternativos:	
Poscondiciones: El usuario ya no se encuentra disponible en la BD.	



Nombre:	Crear Usuario
Autor:	Santiago Islas
Objetivo:	Permitir al administrador registrar nuevos usuarios en el sistema.
Actores: Administrador	
Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión y el usuario no debe estar registrado.	
Descripción: El administrador ingresa los datos requeridos para un nuevo usuario. El sistema valida y registra la información en la BD.	
Flujo principal: 1. El administrador selecciona “Crear Usuario”. 2. El sistema muestra el formulario de registro de usuario. 3. El administrador ingresa los datos obligatorios 4. El sistema valida la información y guarda el usuario en la BD. 5. El sistema muestra “Usuario creado correctamente”.	
Flujos alternativos: 4.A Los datos ingresados son incompletos o inválidos. 4.A.1 El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información.	
Poscondiciones: El nuevo usuario queda registrado en la BD y disponible en la lista de usuarios.	



Nombre:	Modificar Usuario
Autor:	Santiago Islas
Objetivo:	Permitir al administrador actualizar la información de un usuario existente.
Actores: Administrador	
Precondiciones: Debe existir al menos un usuario en el sistema y el administrador debe haber iniciado sesión.	
Descripción: El administrador selecciona un usuario y edita su información. El sistema valida los cambios y actualiza la BD.	
Flujo principal: 1. El administrador selecciona “Modificar Usuario”. 2. El sistema muestra la lista de usuarios existentes. 3. El administrador selecciona un usuario. 4. El sistema muestra el formulario con los datos actuales del usuario. 5. El administrador modifica los datos necesarios. 6. El sistema valida la información y guarda los cambios en la BD. 7. El sistema muestra “Usuario modificado correctamente”.	
Flujos alternativos: 6.A Los datos ingresados son inválidos. 6.A.1 El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información.	
Poscondiciones: El usuario queda actualizado en la BD con la nueva información.	

15. Modelo Esencial de *QuéLaburo*

15.1 Propósito del Sistema

El sistema QuéLaburo tiene como propósito facilitar la interacción entre clientes y proveedores de servicios, ofreciendo un entorno digital seguro, ágil y confiable que elimine obstáculos en la búsqueda y contratación de servicios.

Los objetivos principales son:

- Para clientes: proporcionar una plataforma donde puedan buscar, comparar, reservar y evaluar servicios de manera sencilla.
- Para proveedores: ofrecer un espacio donde puedan publicar sus servicios, gestionar reservas, visibilizar su reputación.
- Para los usuarios: garantizar un entorno de confianza mediante formas de calificación, reseñas verificadas, validación de identidades y comunicación interna, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de acuerdos.

15.2 Actores

Los principales actores que intervienen en el funcionamiento del sistema QuéLaburo son:

- Cliente: usuario que busca y contrata servicios. Puede realizar y cancelar reservas, enviar y recibir mensajes, calificar proveedores y publicar reseñas.
- Proveedor: usuario que ofrece servicios en la plataforma. Tiene la capacidad de publicar y actualizar su oferta, aceptar o rechazar reservas, gestionar disponibilidad y precios, y recibir calificaciones de los clientes.
- Moderador: responsable de supervisar las publicaciones y la actividad de los usuarios, aplicando sanciones en caso de incumplimiento de normas y garantizando un entorno ordenado.
- Administrador: actor con el mayor nivel de privilegios. Gestiona usuarios y roles, supervisa reportes, controla la configuración general y asegura el correcto funcionamiento del sistema.



- Soporte: encargado de atender reclamos y resolver problemas técnicos reportados por los usuarios, brindando asistencia directa.
- Sistema QuéLaburo (software): entidad automatizada que centraliza las operaciones: registro de usuarios, procesamiento de reservas, almacenamiento de reseñas y control de seguridad y accesos.

15.3 Procesos esenciales

Procesos Esenciales del Sistema QuéLaburo

1. Registro e inicio de sesión: Los usuarios crean una cuenta luego se les otorga la opción para ser cliente o proveedor mediante correo electrónico y número telefónico. El sistema gestiona recuperación de credenciales.
2. Gestión de perfil: Los usuarios pueden actualizar datos personales, foto y medios de contacto. Los proveedores, además, configuran descripción profesional, disponibilidad horaria, precios y categorías de servicio.
3. Publicación y administración de servicios (proveedor): Los proveedores crean, actualizan o eliminan publicaciones, especificando descripción, duración, precio, ubicación y horarios disponibles.
4. Búsqueda y filtrado : Los usuarios localizan servicios utilizando filtros como categoría, ubicación, rango de precios, reputación del proveedor y palabras clave.
5. Reserva de servicios: El cliente solicita un servicio indicando fecha y hora. El proveedor debe aceptar o rechazar la solicitud dentro de un plazo definido, en caso contrario, el sistema aplica reglas automáticas (cancelación por expiración).
6. Mensajería interna: Cliente y proveedor pueden intercambiar mensajes. La comunicación puede habilitarse desde la solicitud de reserva y continúa durante la prestación del servicio, una vez finalizado el servicio, la comunicación cesa.
7. Reseñas y calificaciones: Tras completar el servicio, el cliente califica al proveedor y puede dejar una reseña detallada. El proveedor también puede valorar al cliente.
8. Gestión administrativa: Moderadores supervisan publicaciones y usuarios, aplican sanciones y validan reportes. Los administradores cuentan con permisos avanzados para gestionar roles, usuarios y configuraciones globales.



9. Notificaciones automáticas: El sistema envía recordatorios de reservas, confirmaciones de operaciones y alertas de nuevos mensajes, garantizando que los usuarios se mantengan informados en tiempo real.

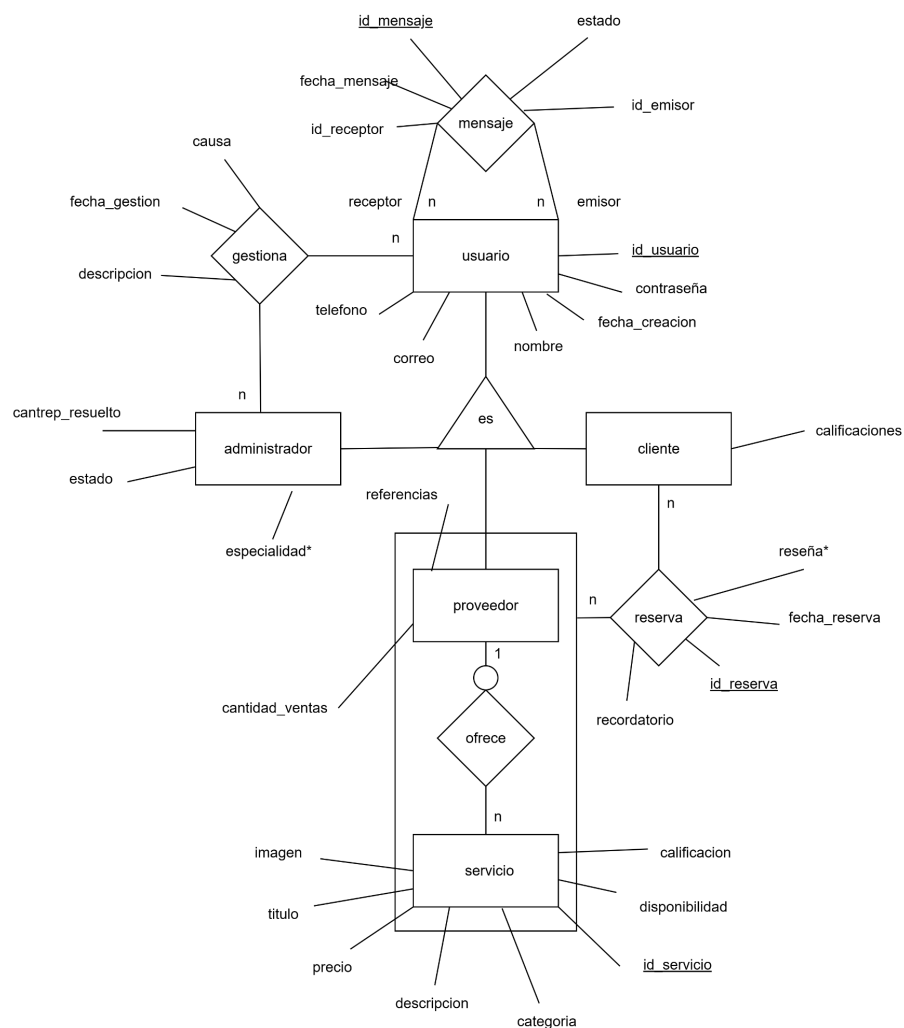
15.4 Interacciones (Flujo de Información)

Interacciones (Flujo de Información del Sistema QuéLaburo)

1. Búsqueda de servicios:
 - [Cliente] → Ingresa criterios de búsqueda.
 - (Sistema) → Procesa filtros, consulta la base de datos y devuelve una lista de [Proveedores] con detalles (perfil, reputación, precios, disponibilidad).
2. Solicitud de reserva:
 - [Cliente] → Envía solicitud indicando fecha y hora.
 - (Sistema) → Registra la solicitud y notifica al [Proveedor].
3. Gestión de reserva:
 - [Proveedor] → Acepta o rechaza la solicitud.
 - (Sistema) →
 - Si acepta → Confirma la reserva y notifica al [Cliente].
 - Si rechaza o expira el plazo → Informa al [Cliente] y libera disponibilidad.
4. Mensajería interna:
 - [Cliente ↔ Proveedor] → Intercambian mensajes desde la confirmación de la reserva.
 - (Sistema) → Almacena y protege el historial de la conversación.
5. Finalización del servicio y feedback:
 - (Sistema) → Marca la finalización del servicio en la fecha y hora acordada.
 - [Cliente] → Puede calificar al proveedor y redactar una reseña.
 - [Proveedor] → Puede valorar al cliente.
 - (Sistema) → Publica el feedback y actualiza reputaciones.

6. Supervisión administrativa:

- [Administrador/Moderador] → Revisa reportes, usuarios y publicaciones.
- (Sistema) → Ejecuta las acciones de control solicitadas (sanciones, eliminación de contenido).





15.5 Implementación

Arquitectura e Implementación del Sistema QuéLaburo

1. Patrón de arquitectura:
 - El sistema se implementará bajo el esquema MVC (Modelo-Vista-Controlador) para separar lógica, presentación y datos.
2. Frontend:
 - Tecnologías: HTML5, CSS3, JavaScript
 - Diseño responsivo para PC y Celular.
 - Mockups contemplan: página de inicio, buscador con filtros, perfiles, mensajería, reservas y panel administrativo.
 - Interfaz clara, intuitiva y accesible.
3. Backend (Modelo + Controlador):
 - Lenguaje: PHP, con arquitectura MVC.
 - Funcionalidades: registro/login con validaciones, gestión de reservas, CRUD de servicios, usuarios y mensajes, control de roles y permisos.
 - Seguridad: uso de HTTPS.
4. Base de Datos:
 - Base: MySQL.
 - Modelo Entidad-Relación con entidades principales: Usuario, Servicio, Cliente, Administrador.
 - Relaciones: un usuario puede ser cliente o proveedor, un servicio pertenece a un proveedor; una reserva vincula cliente y proveedor.
 - Claves primarias y foráneas definidas para mejor compresión.
5. Panel de Administración:
 - Acceso exclusivo para moderadores y administradores.
 - Funciones: gestión de usuarios (altas, bajas, suspensiones), revisión de reportes, resolución de conflictos y edición/eliminación de publicaciones inapropiadas.
 - Permisos diferenciados según rol (moderador/ administrador).
6. Seguridad y confiabilidad:
 - Autenticación y almacenamiento seguro de credenciales.
 - Disponibilidad: 99% mensual (excepto mantenimiento).
 - Redundancia de servidor y tolerancia a fallos.
7. Integraciones futuras:
 - API de geolocalización (Google Maps).



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



- Métodos de pago.
- 8. Entorno de despliegue:
 - Máquina virtual Fedora version 42 (Adams)



15.6 Diccionario de datos

Usuario

id_usuario : Varchar (8)

fecha_creacion: date

nombre: Varchar (100)

correo: varchar (100)

teléfono: varchar (12)

Cliente

calificaciones : Enum

id_cliente: varchar (8)

fecha_creacion: date

nombre: varchar(100)

correo: varchar(100)

telefono: varchar (12)

Proveedor

referencias : Mediumtext admite hasta 16,777,215 caracteres

cantidad_ventas : Mediumtext

id_usuario : Varchar (8)

fecha_creacion: date

nombre: Varchar (100)

correo: varchar (100)



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



teléfono: varchar (12)

Administrador

cantrep_resuelto: Enum

estado: Enum

especialidad* : Enum esta especificado en la RNe los valores posibles

id_usuario : Varchar (8)

fecha_creacion: date

nombre: Varchar (100)

correo: varchar (100)

teléfono: varchar (12)

Servicio

id_servicio: Varchar (8)

disponibilidad: Enum

categoria : text

descripcion: text

precio: varchar (8)

titulo: text

imagen : LONGBLOB tengo que preguntarle a joaquin bien si es este el tipo de dato

Reserva

id_reserva : varchar (12)

recordatorio : tengo que preguntarle a joaquin el tipo de dato de esto



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



reseña* : Enum

fecha_reserva: date

id_cliente: varchar(8)

id_proveedor: varchar(8)

id_servicio: varchar (8)

reseña*: Enum

fecha_reserva: date

Gestiona

id_usuario : varchar (8)

id_administrador : varchar (8)

fecha_gestion : date

descripcion : medium text

Mensaje

id_usuario: varchar (8)

id_emisor : varchar (8)

id_receptor: varchar (8)

id_mensaje : varchar(10)

estado : Enum

fecha : date



16.1 Acrónimos y abreviaturas

MER:(Modelo entidad relación) herramienta conceptual el cual ayuda a la realización y planificación de la base de datos representando entidades (objetos del mundo real) y las interacciones entre ellas.

HTML: Lenguaje de Marcado de Hipertexto, es el lenguaje estándar utilizado para crear páginas web. Define la estructura y el contenido de una página web utilizando etiquetas que indican al navegador cómo mostrar texto, imágenes y otros elementos.

CSS:Cascading Style Sheets (Hojas de estilo en cascada), es un lenguaje utilizado para describir la presentación de documentos escritos en HTML o XML. En otras palabras, CSS se encarga de definir la apariencia visual de una página web, como los colores, fuentes, diseño y formato, separando la estructura del contenido.

JS:JavaScript (JS) es un lenguaje de programación ligero y versátil, interpretado o compilado justo a tiempo, utilizado principalmente para hacer páginas web interactivas y dinámicas.

PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación de código abierto, ampliamente utilizado en el desarrollo web, especialmente para crear sitios web dinámicos.

JSON:JSON, que significa JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de datos. Es un formato basado en texto que es fácil de leer y escribir tanto para humanos como para máquinas, y se utiliza comúnmente para transmitir datos entre un servidor y una aplicación web.

CRUD:En el contexto de bases de datos y desarrollo de software Create (crear), Read (leer), Update (Actualizar), Delete (Eliminar).

APIs:API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es un conjunto de reglas y especificaciones que permite a diferentes aplicaciones de software comunicarse entre sí e intercambiar datos, funcionalidades o servicios

PC:PC son las siglas de computadora personal en español, que a su vez es la traducción de "personal computer".



16.2 Definiciones:

Requerimientos funcionales: descripción específica de lo que un sistema, software, producto o servicio debe hacer para cumplir con los objetivos establecidos y satisfacer las necesidades de los usuarios o del negocio

Requerimientos NO funcionales: especifican las características, restricciones y cualidades que describen cómo debe funcionar el sistema, más allá de sus funciones específicas

Proveedores: Dicho de una persona o de una empresa: Que provee o abastece de todo lo necesario para un fin.

Admin/administrador: Profesional responsable de mantener, configurar y asegurar el funcionamiento confiable de los sistemas informáticos, especialmente aquellos que son utilizados por múltiples usuarios, como servidores.

Backend: Parte del sistema que no es visible para el usuario y se encarga de la lógica, el procesamiento de datos, la interacción con bases de datos y la gestión del servidor.

frontend: Parte visible y con la que interactúa directamente el usuario, como la interfaz gráfica, los elementos visuales, y la forma en que la información se presenta y se maneja.

Stakeholders: Persona, grupo u organización que tiene interés o se ve afectado por el desarrollo y funcionamiento del sistema.

SOFTWARE: componente intangible (y no físico) que forma parte de dispositivos, como computadoras, teléfonos móviles o tabletas y que permite su funcionamiento. El software está compuesto por un conjunto de aplicaciones y programas diseñados para cumplir diversas funciones dentro de un sistema.

MoSCoW: Técnica de priorización de requerimientos que clasifica cada ítem según su importancia en las siguientes categorías:

- **Must :** Requisitos indispensables para el funcionamiento del sistema.



- **Should** : Requisitos importantes pero no esenciales para la primera entrega.
- **Could** : Requisitos deseables que se implementarán si el tiempo y los recursos lo permiten.
- **Won't** : Requisitos que no se desarrollarán en la versión actual, pero podrían considerarse en futuras versiones.

Responsive design: En el contexto digital, responsive design (diseño responsivo) se refiere a la capacidad de un sitio web para adaptarse automáticamente y mostrarse correctamente en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla

Interfaz gráfica: Forma de interacción entre el usuario y un sistema informático, que utiliza elementos visuales como ventanas, iconos y menús para facilitar la comunicación en lugar de comandos de texto

Panel de administración: Interfaz gráfica que permite a los administradores gestionar y controlar diversos aspectos de un sistema, aplicación web, o plataforma

Mockup: Representación visual estática de baja o alta fidelidad que simula el aspecto y la disposición de un diseño final

Resultados Crudos: Datos tal como se obtienen de su fuente original, sin ningún tipo de procesamiento, limpieza o manipulación

Feed: Flujo de contenido que se actualiza dinámicamente y que permite a los usuarios o aplicaciones recibir información nueva de forma continua, sin necesidad de visitar la fuente original

Chromium: Es un proyecto de navegador web de código abierto en el que se basa Google Chrome y otros navegadores como Microsoft Edge y Opera

Firefox: Navegador web de código abierto y gratuito, desarrollado por Mozilla.

Base de datos: Colección organizada de datos estructurados, almacenada electrónicamente en un sistema informático, que permite su acceso, gestión, actualización y análisis

Interfaz de comunicación: Mecanismo que permite al usuario intercambiar información con el sistema y comunicarse entre sí

WebSockets: Es un protocolo que permite una conexión **persistente y bidireccional** entre cliente y servidor. A diferencia de HTTP, donde el cliente siempre inicia la comunicación, con WebSockets



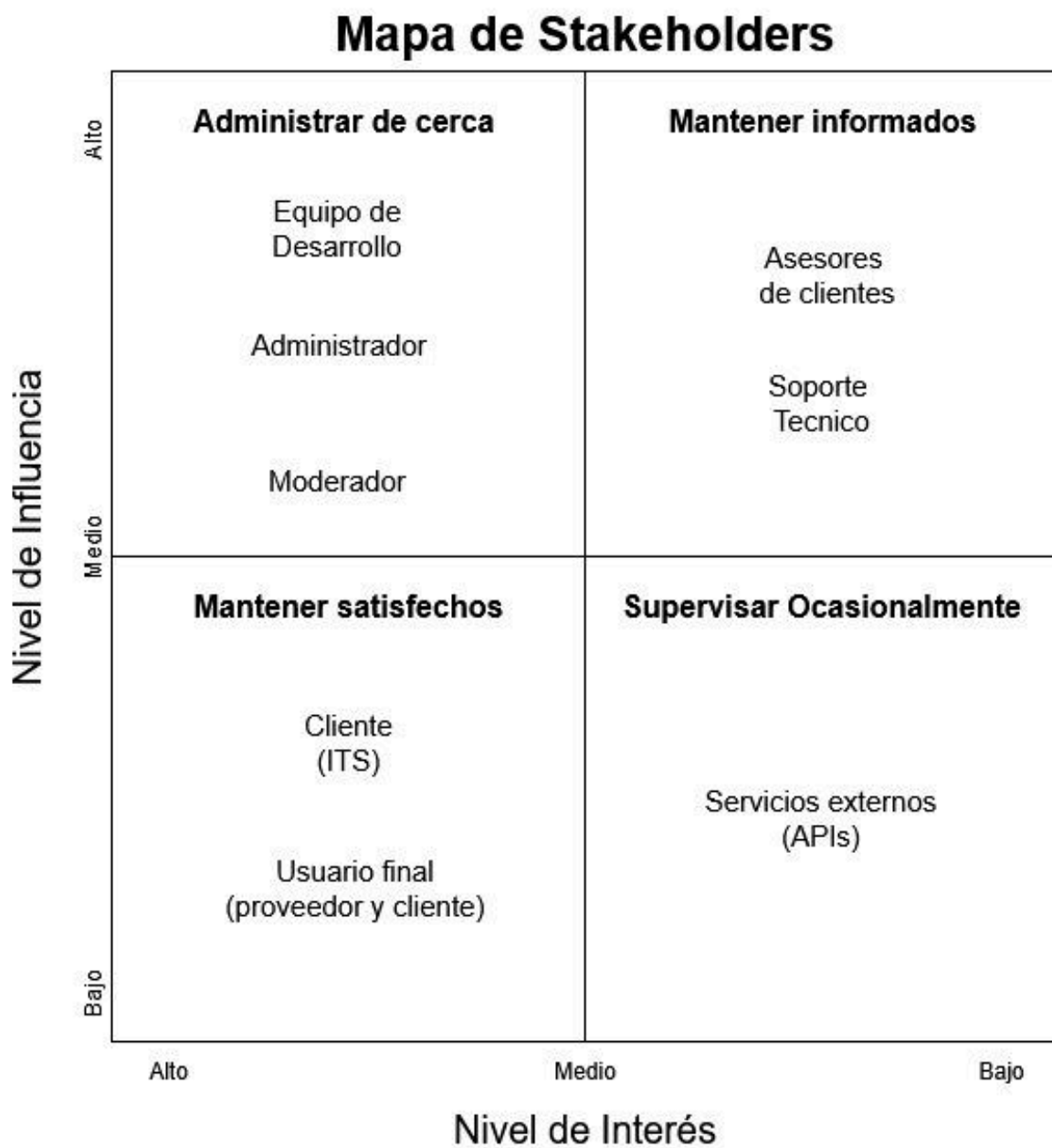
ambos pueden enviarse datos en tiempo real sin reabrir la conexión cada vez.

Inyecciones SQL: Es una **vulnerabilidad de seguridad** que ocurre cuando un atacante inserta código SQL malicioso en campos de entrada (como formularios) para **manipular la base de dato**

Anexos

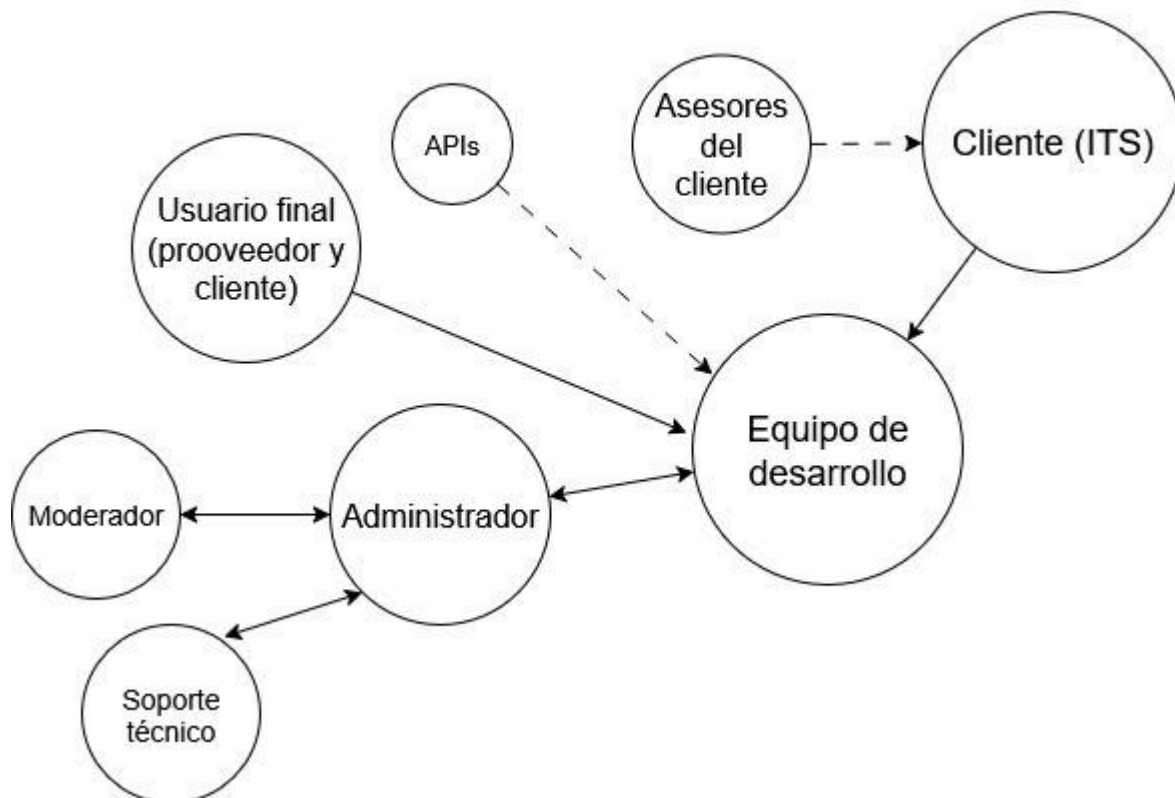
Anexo A

Mapa de Stakeholders



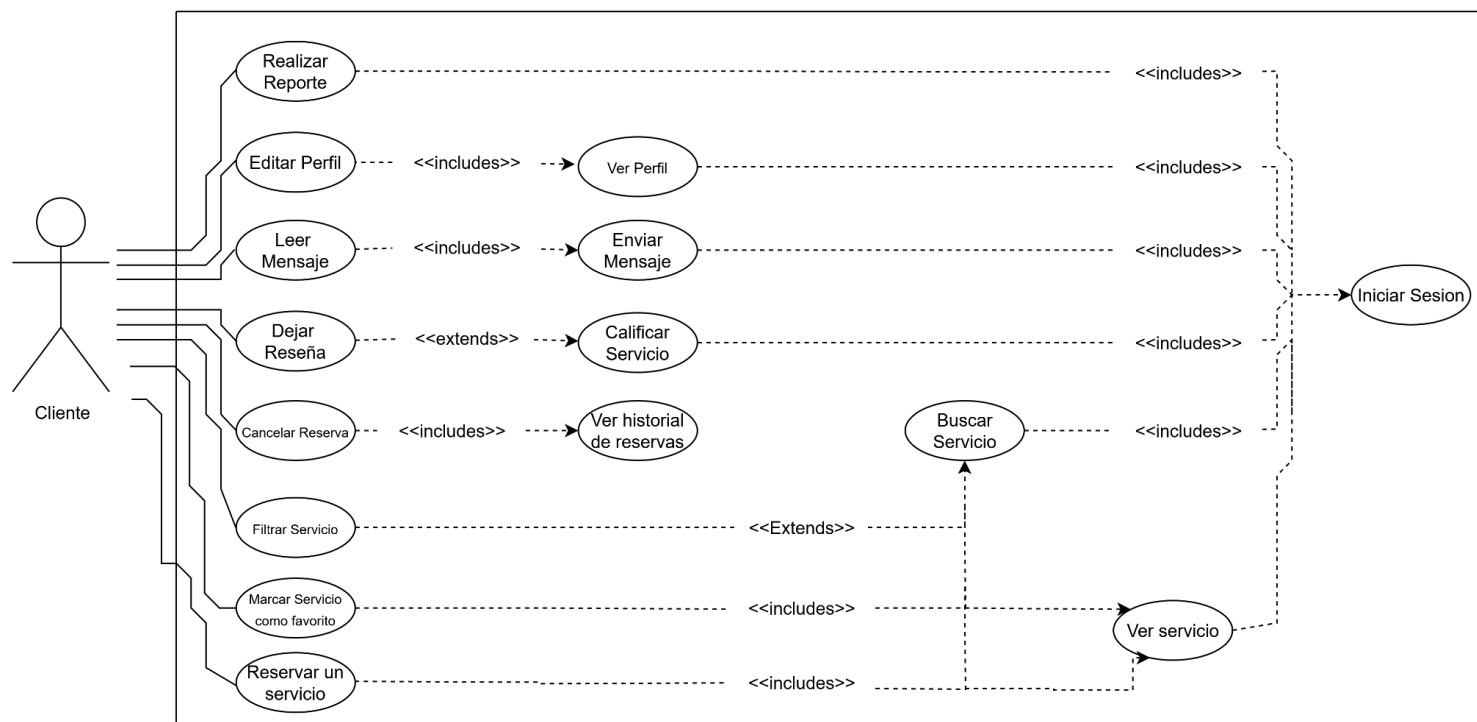
Mapa de relaciones entre StakeHolders

Mapa de relaciones entre stakeholders

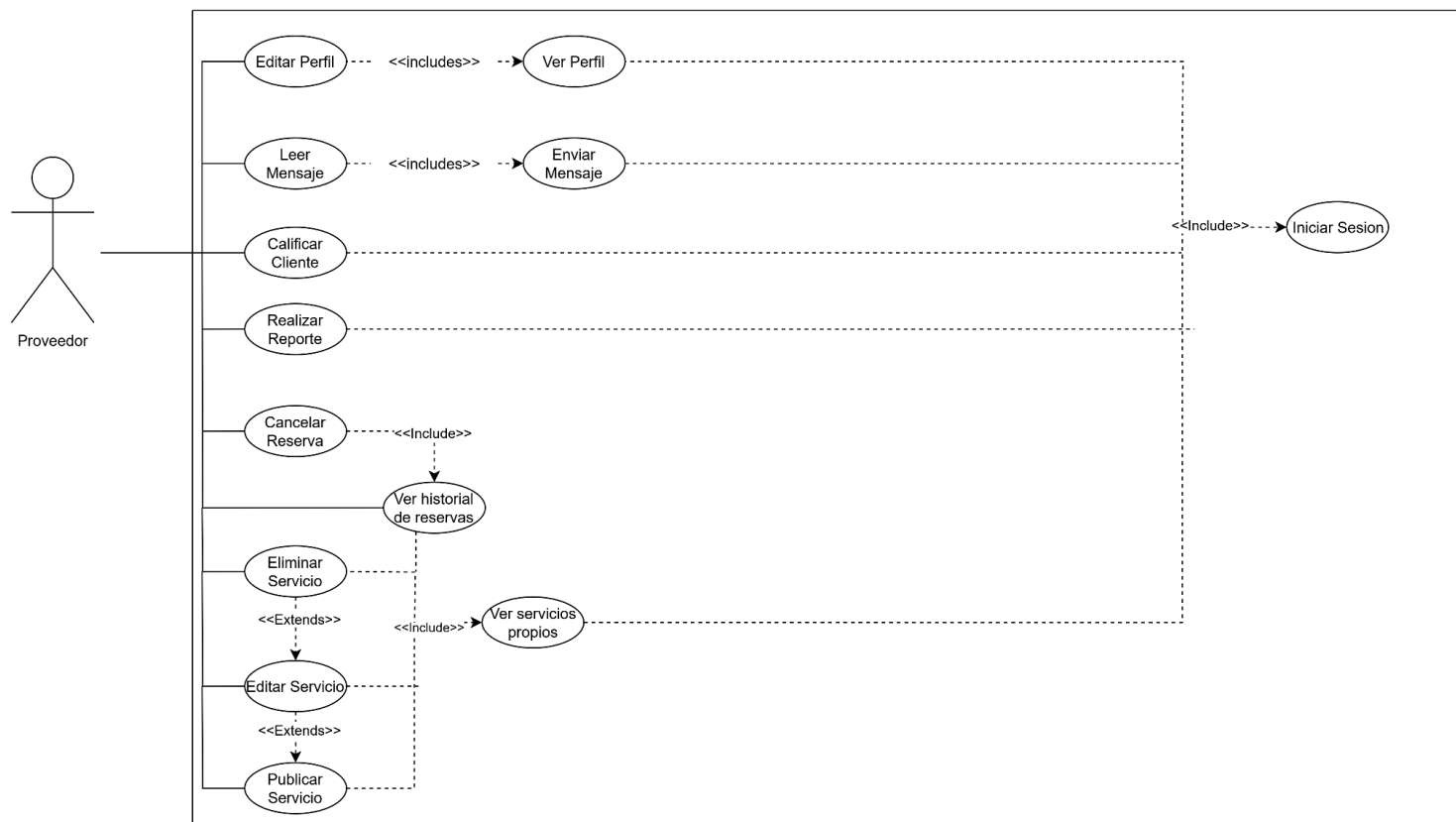


Diagramas de Actor

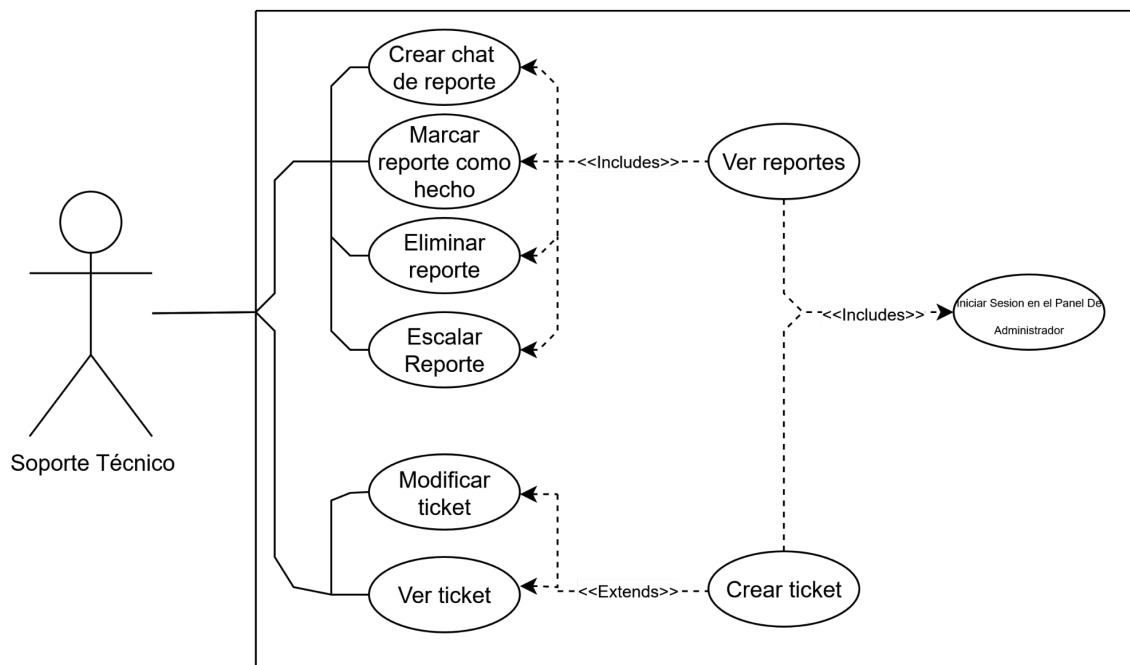
Cliente



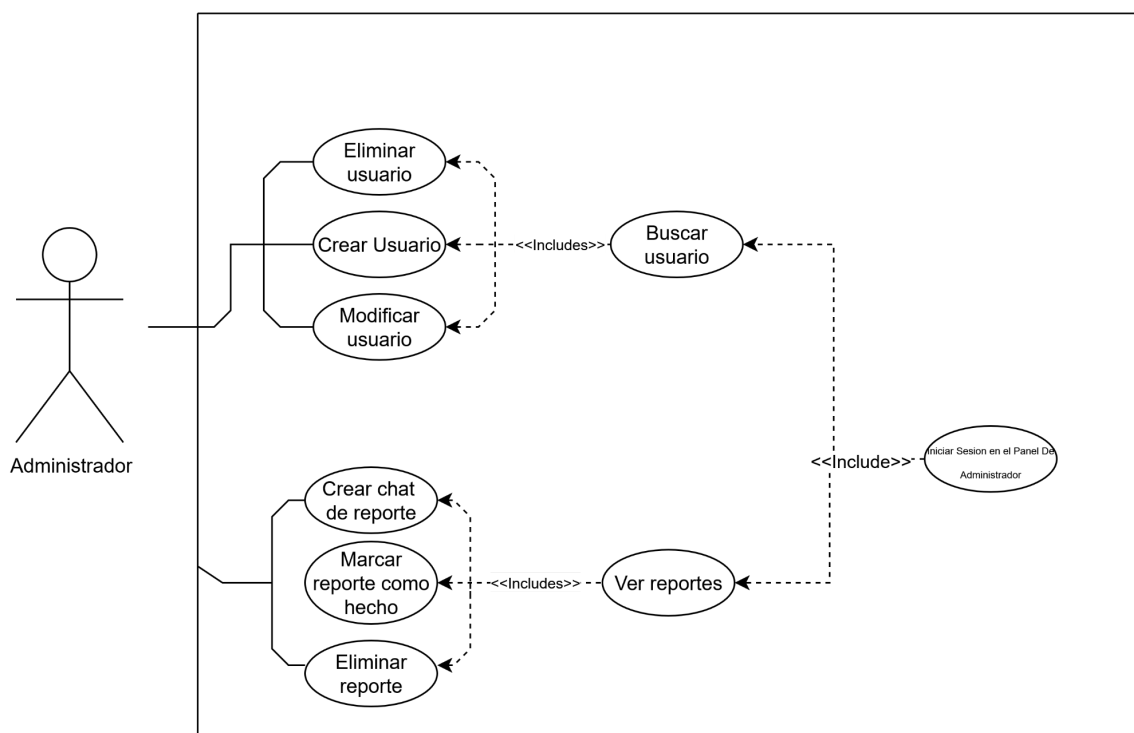
Proveedor



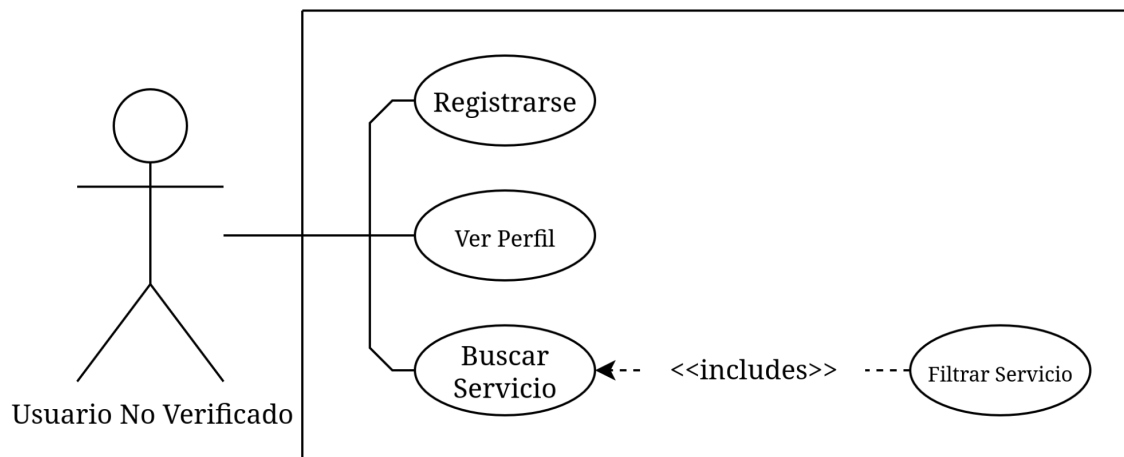
Soporte Técnico



Administrador

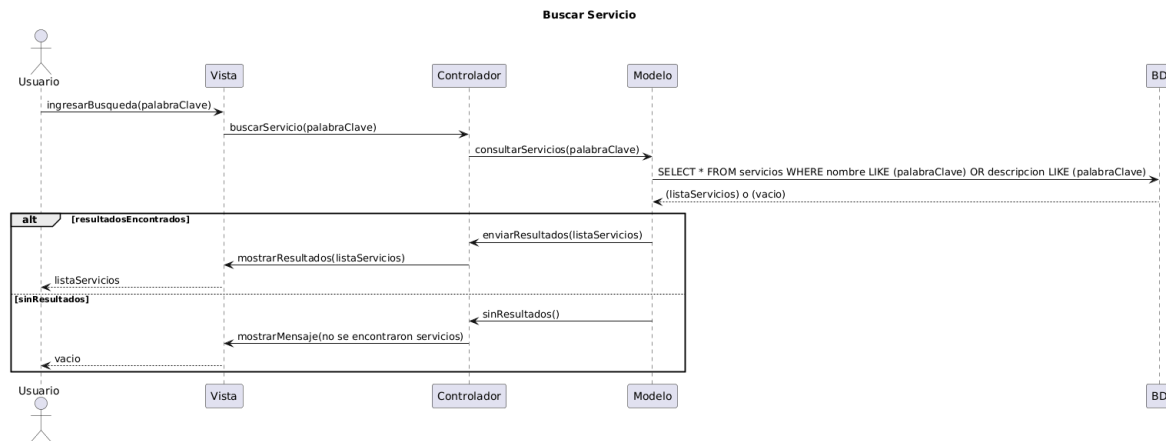


Usuario No Verificado

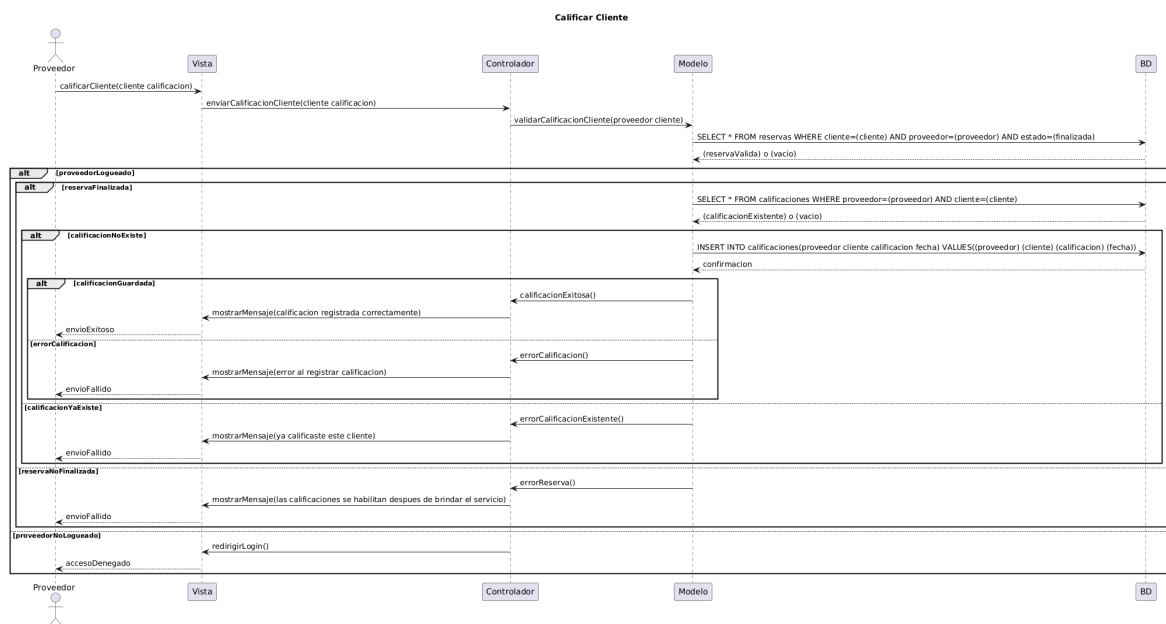


Diagramas de Secuencia

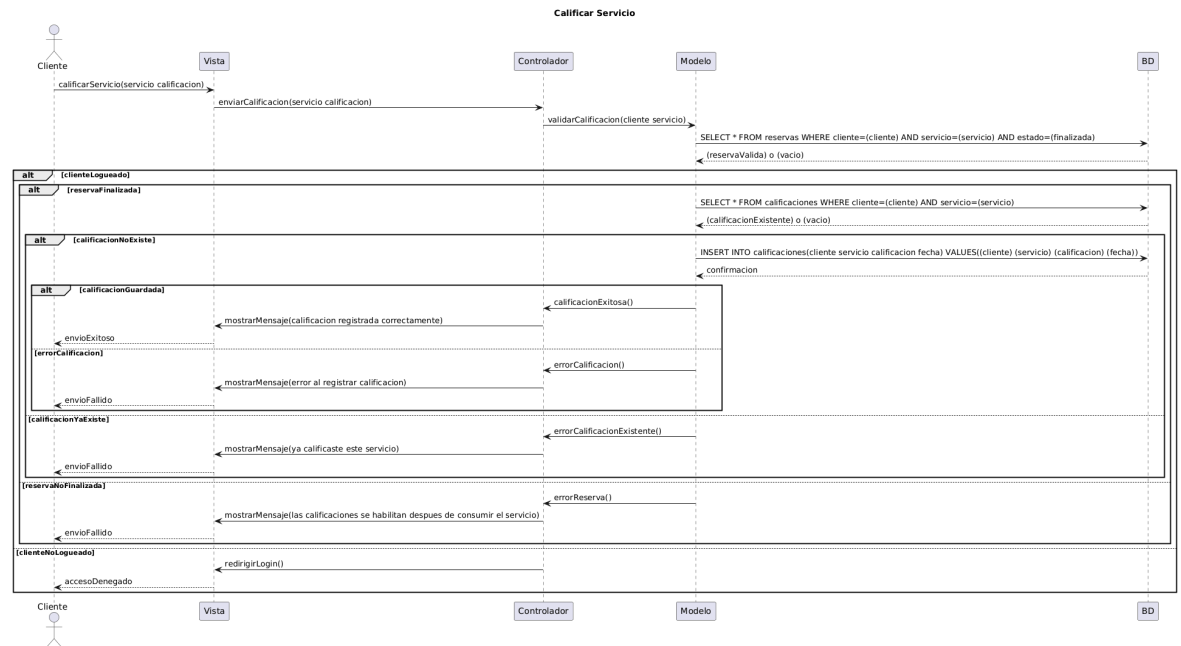
Buscar Servicio



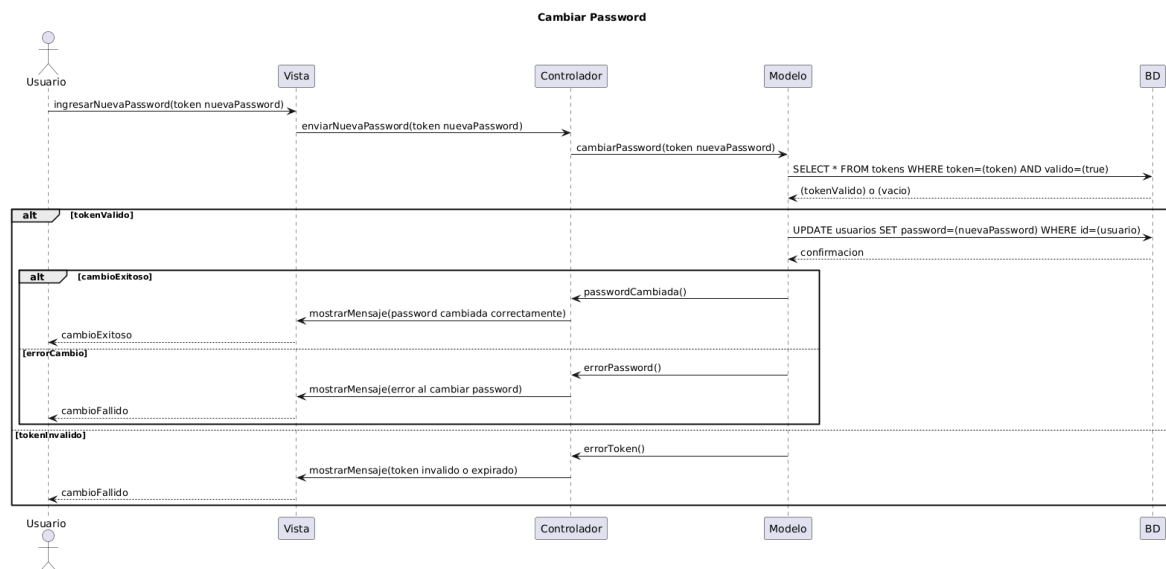
Calificar Cliente



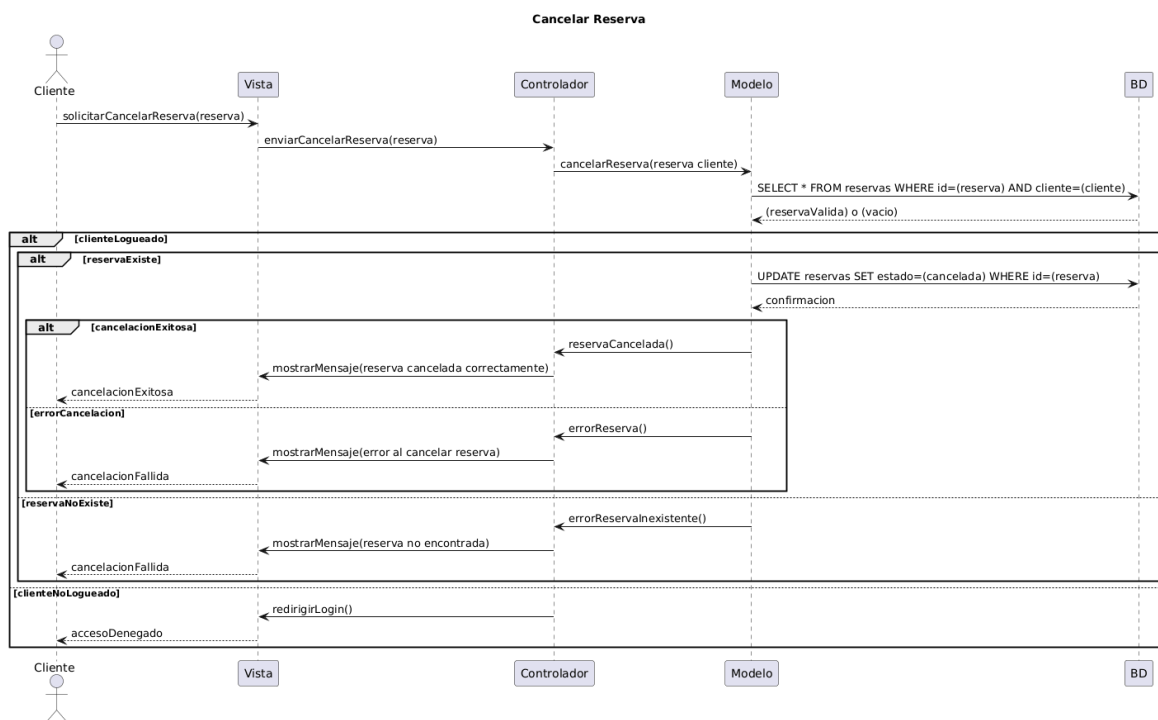
Calificar Servicio



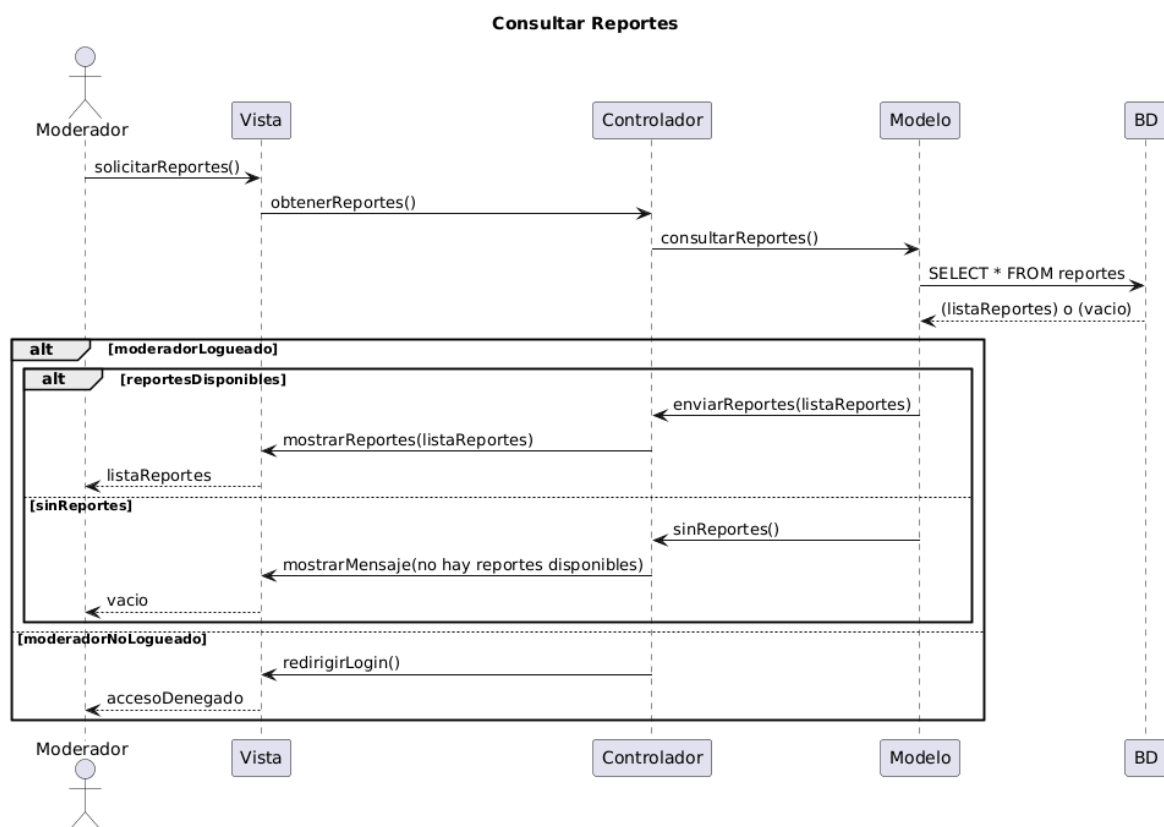
Cambiar Password



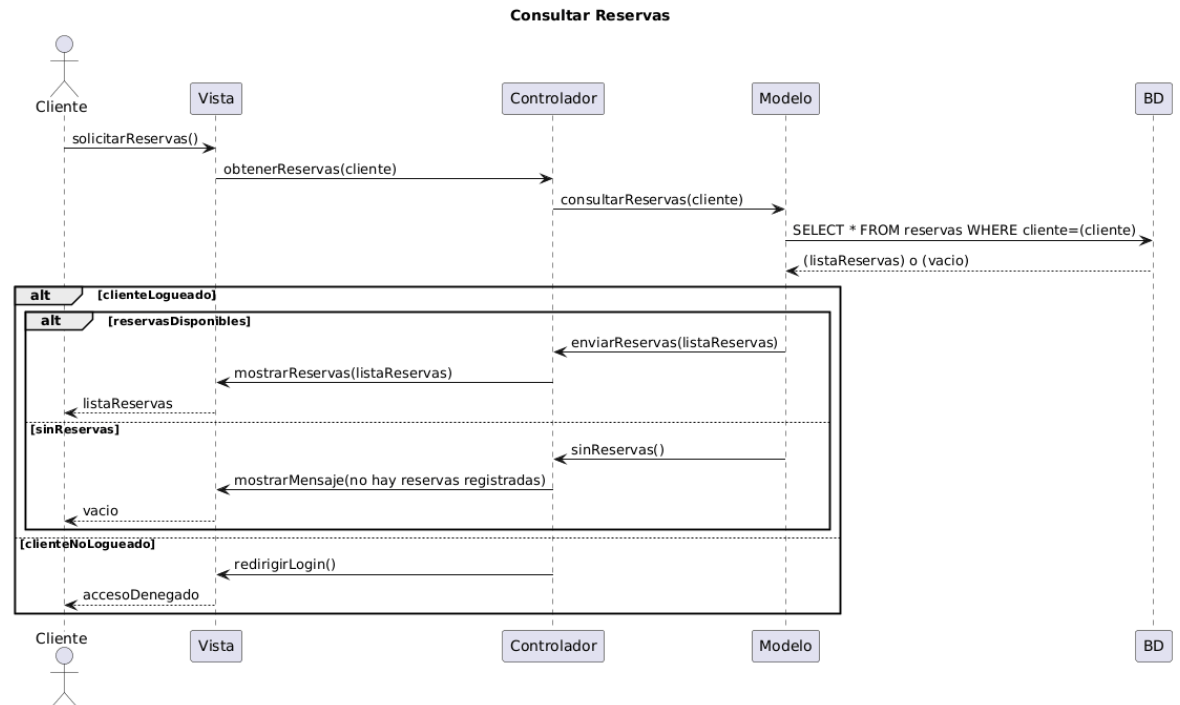
Cancelar Reserva



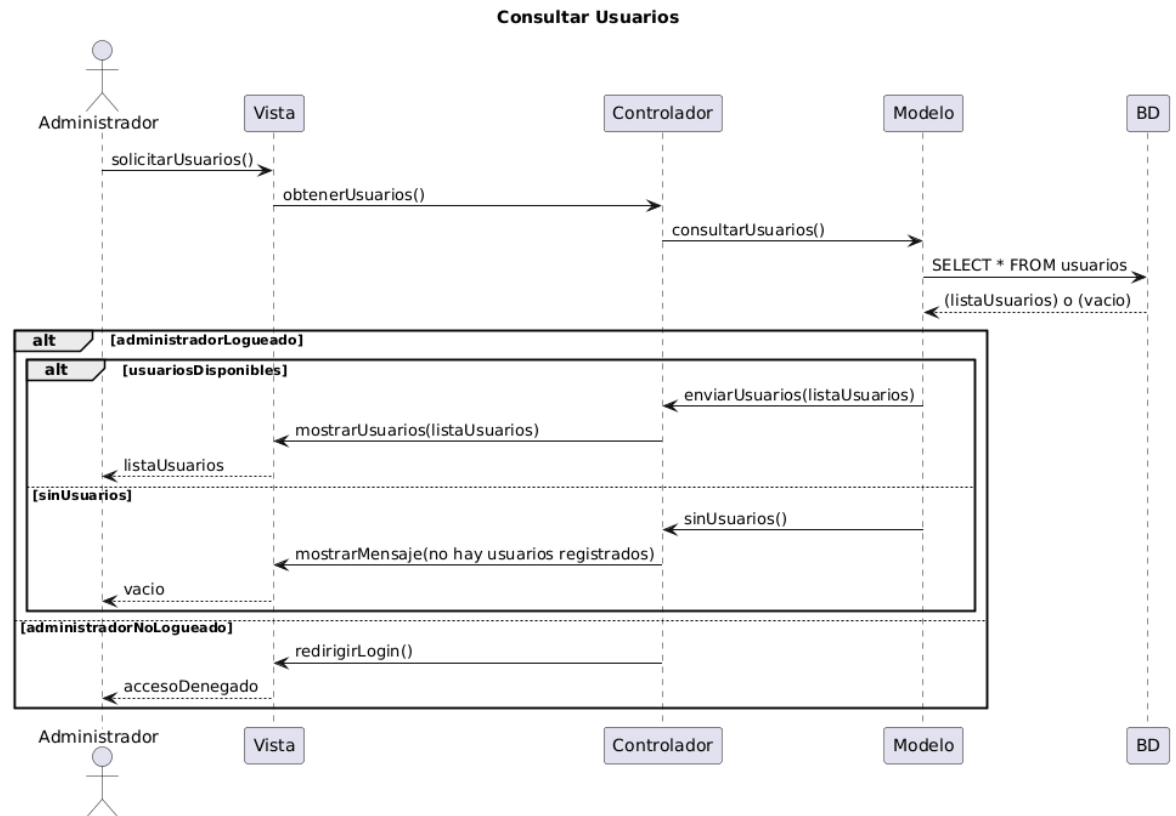
Consultar Reportes



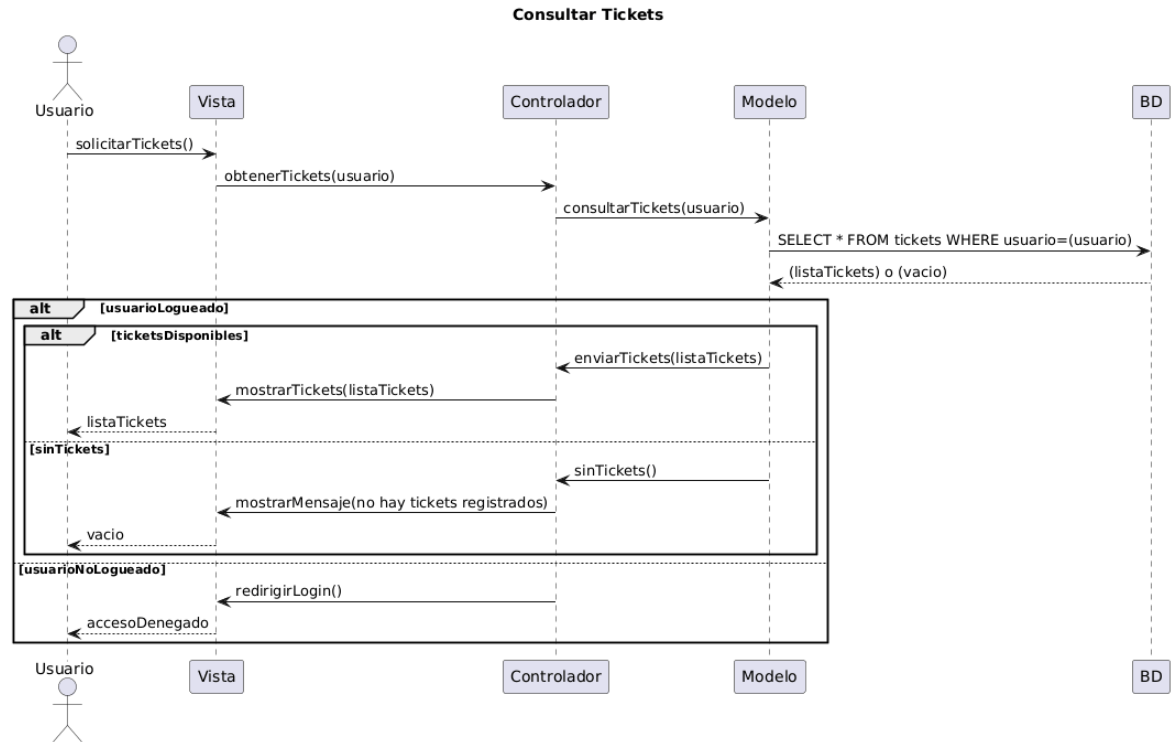
Consultar Reservas



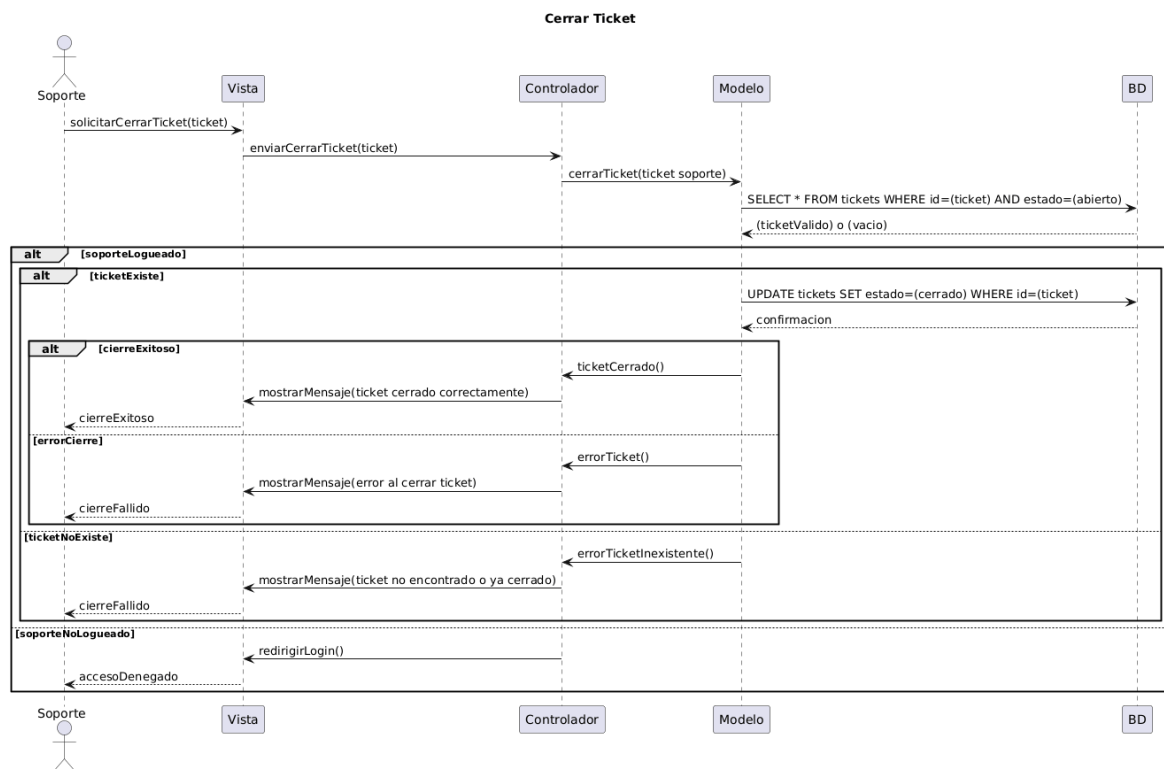
Consultar Usuarios



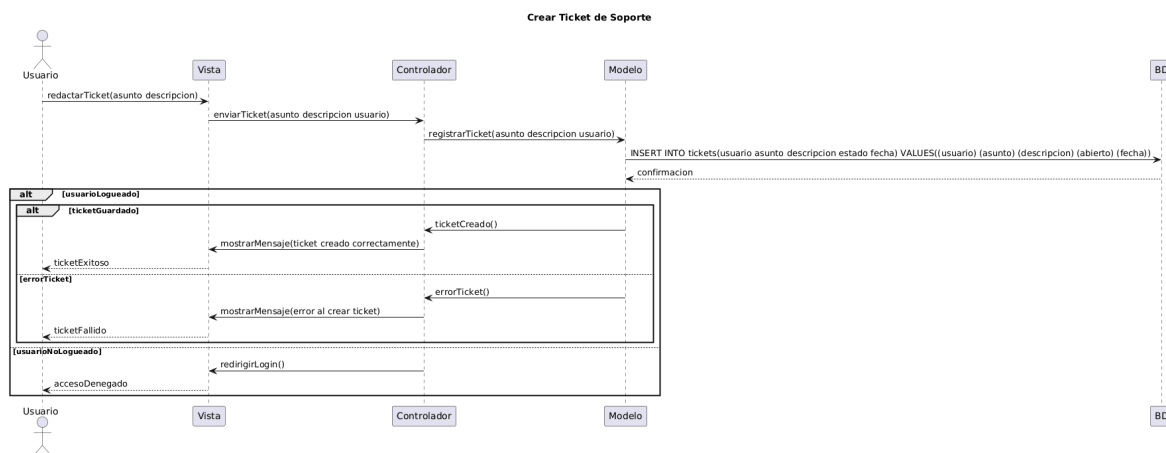
Consultar Tickets



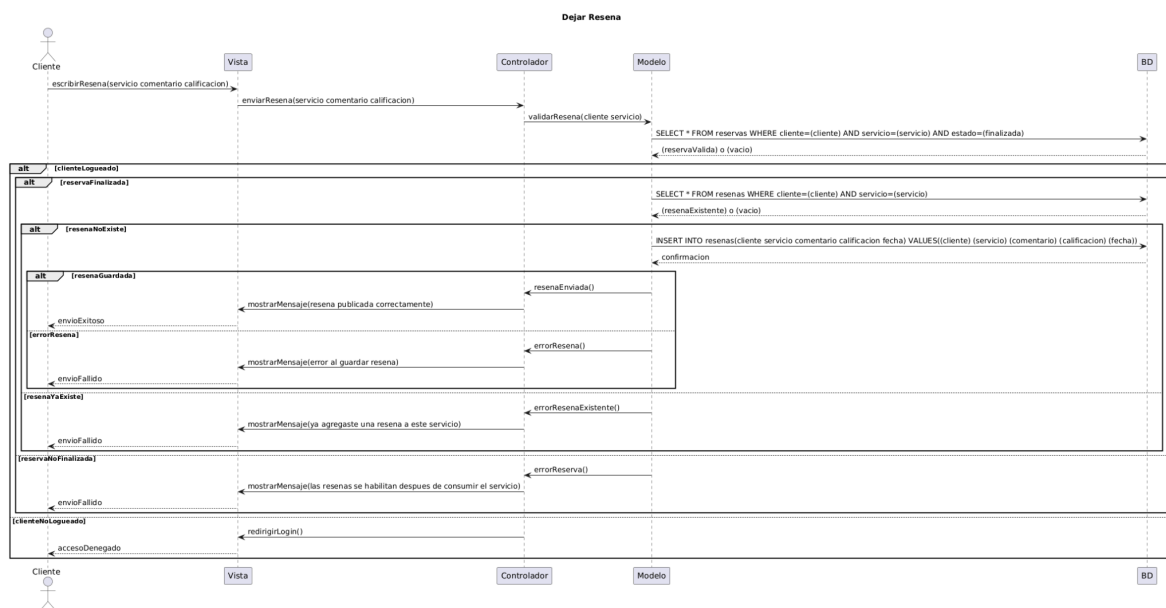
Cerrar Ticket



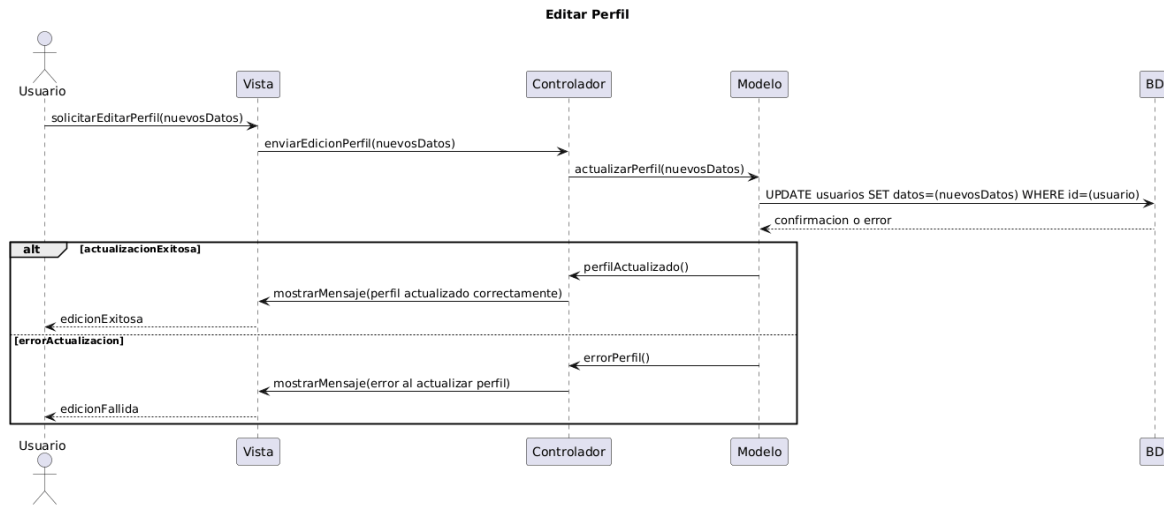
Crear Ticket de Soporte



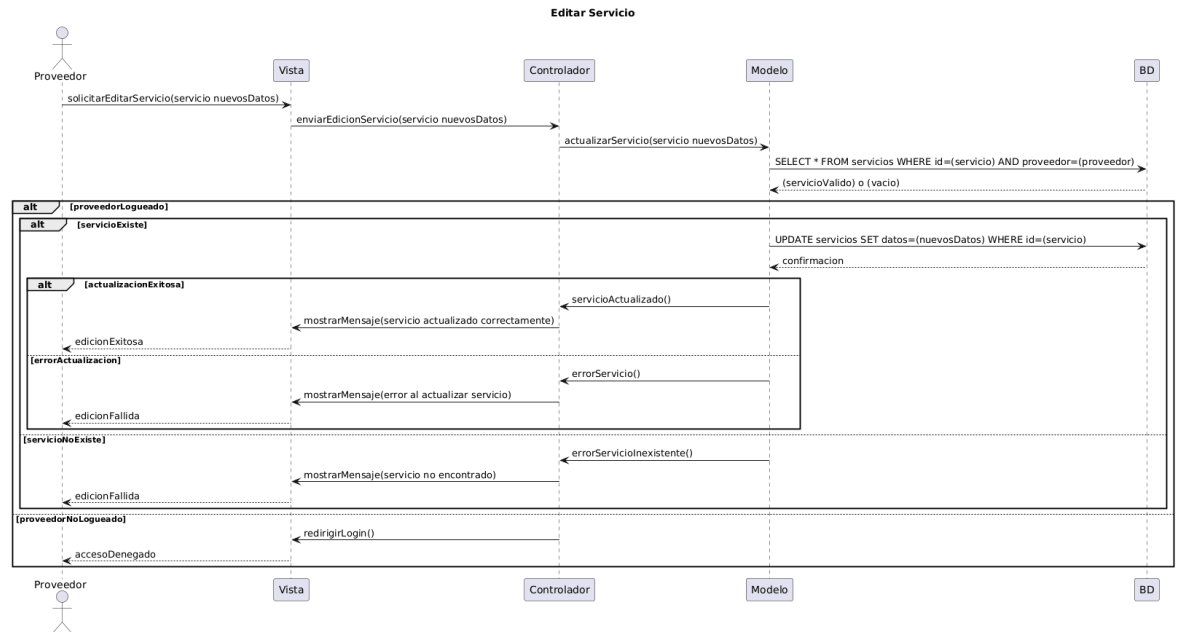
Dejar Reseña



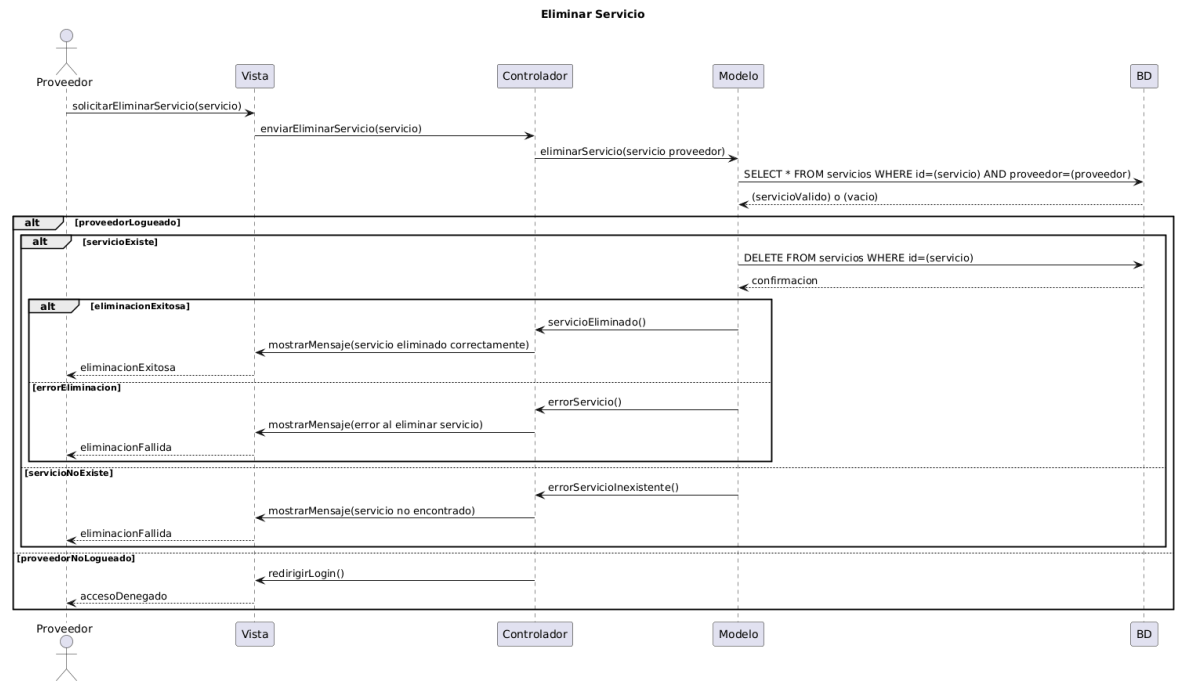
Editar Perfil



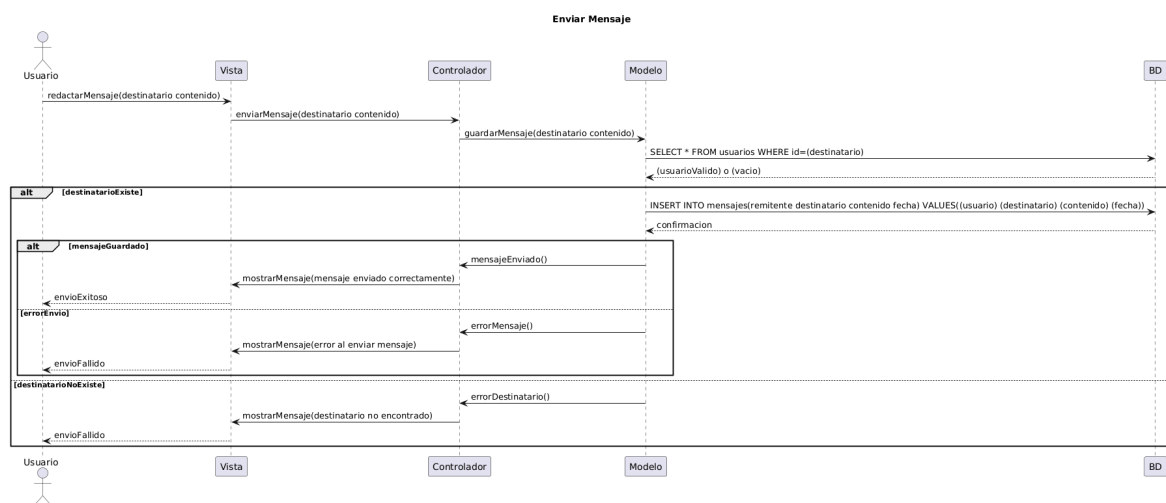
Editar Servicio



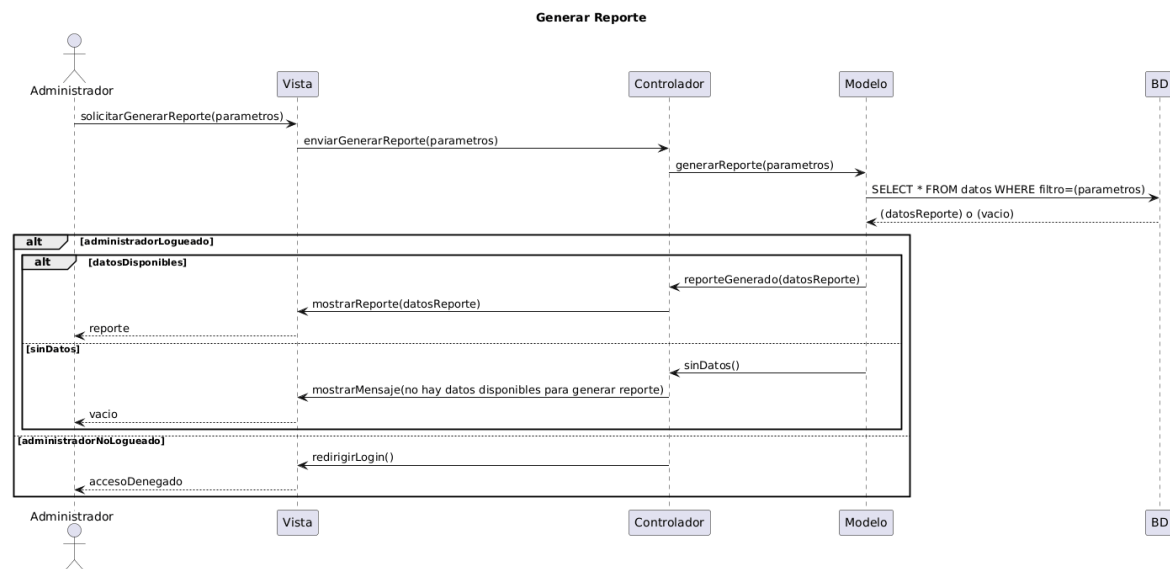
Eliminar Servicio



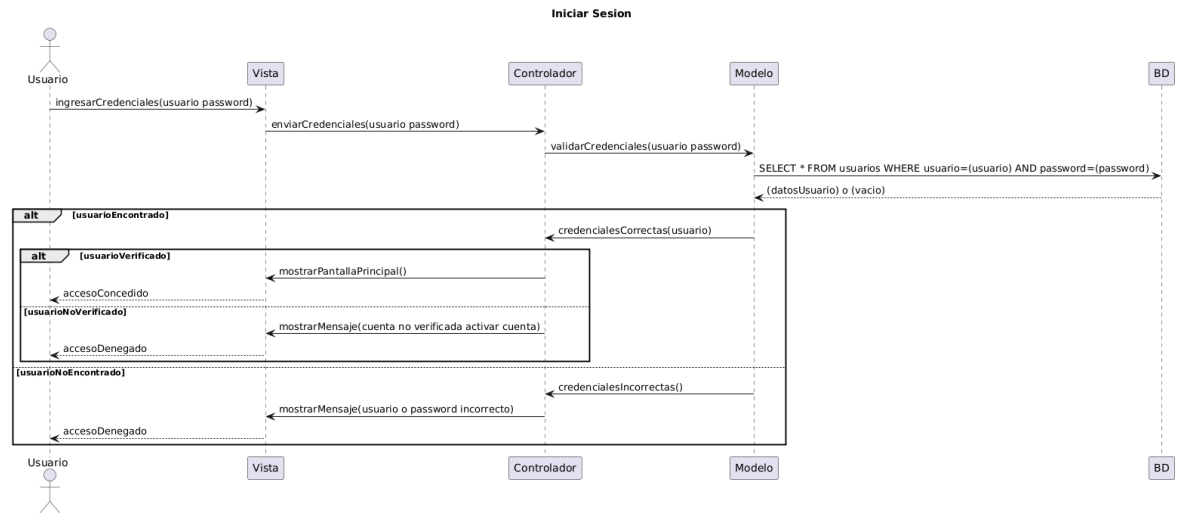
Enviar Mensaje



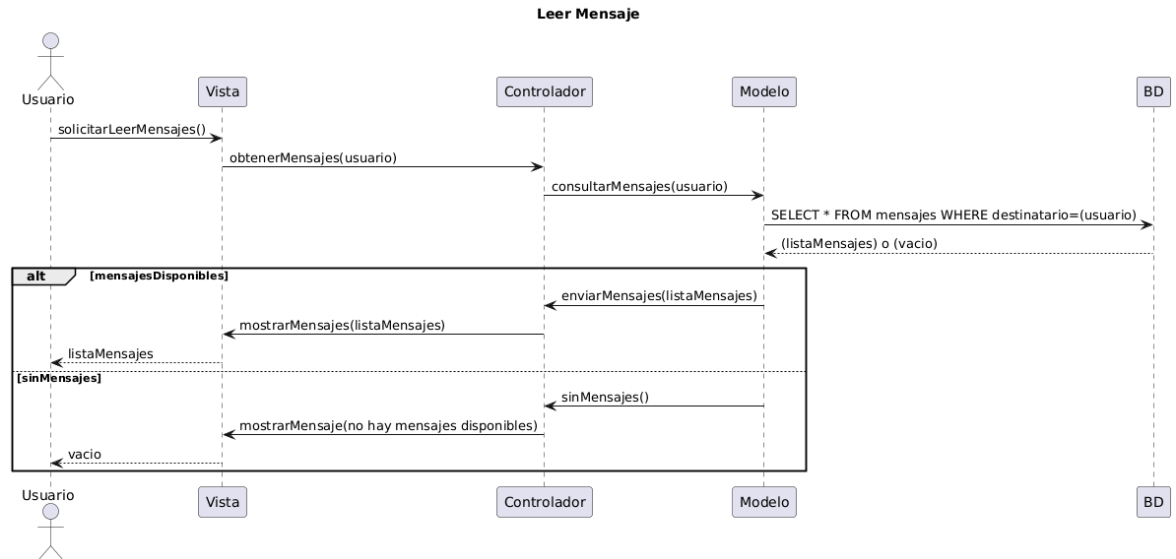
Generar Reporte



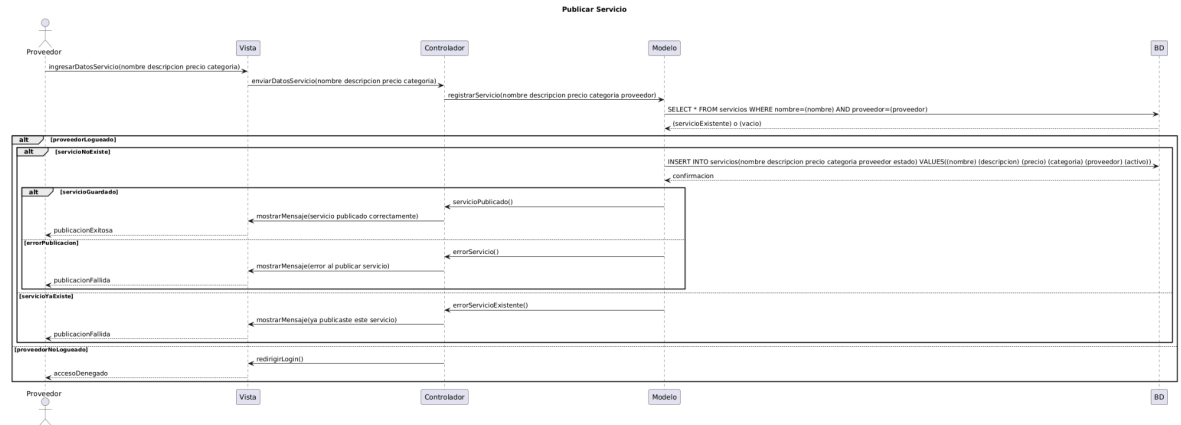
Iniciar Sesión



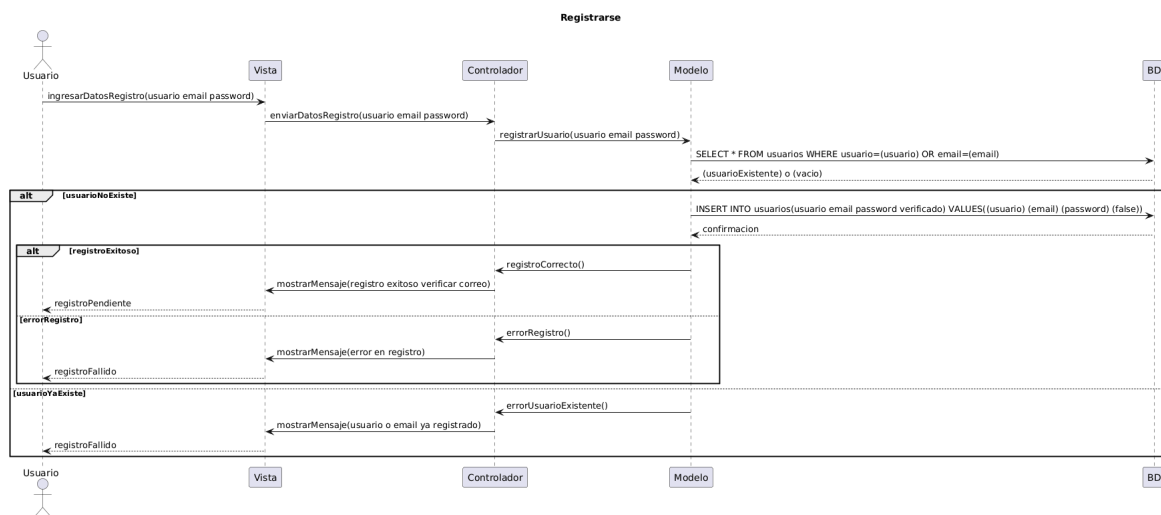
Leer Mensaje



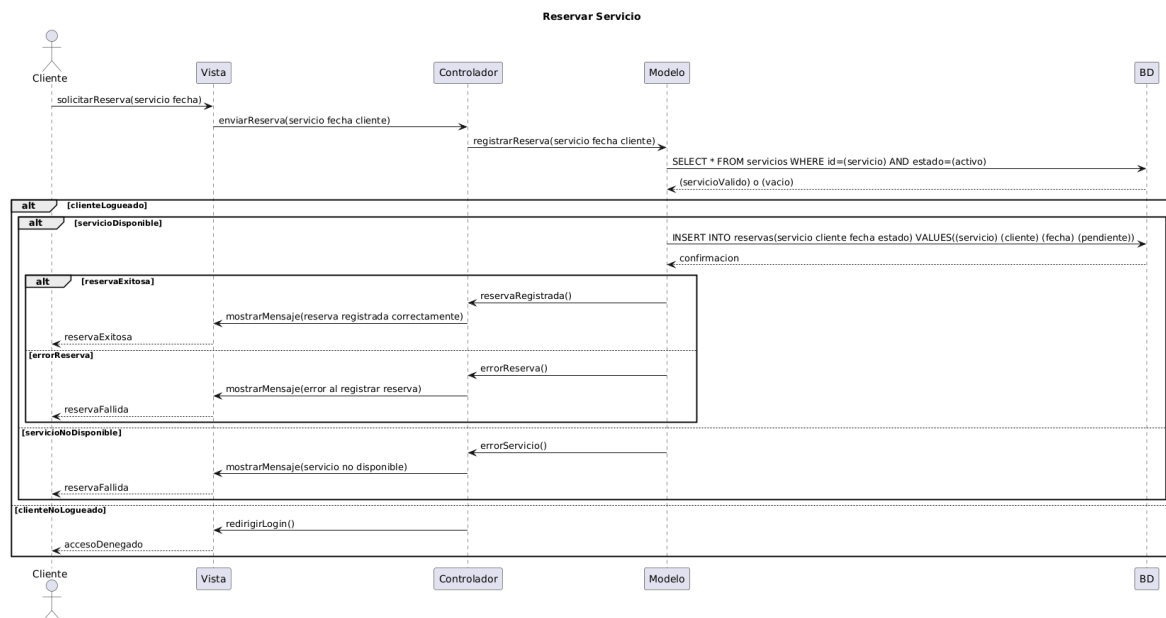
Publicar Servicio



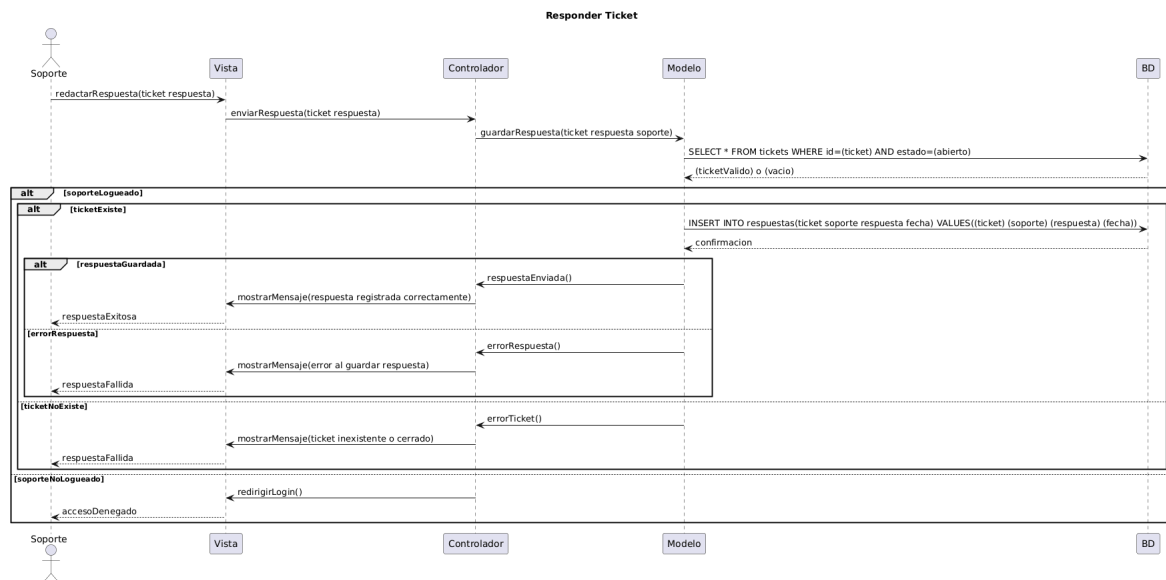
Registrarse



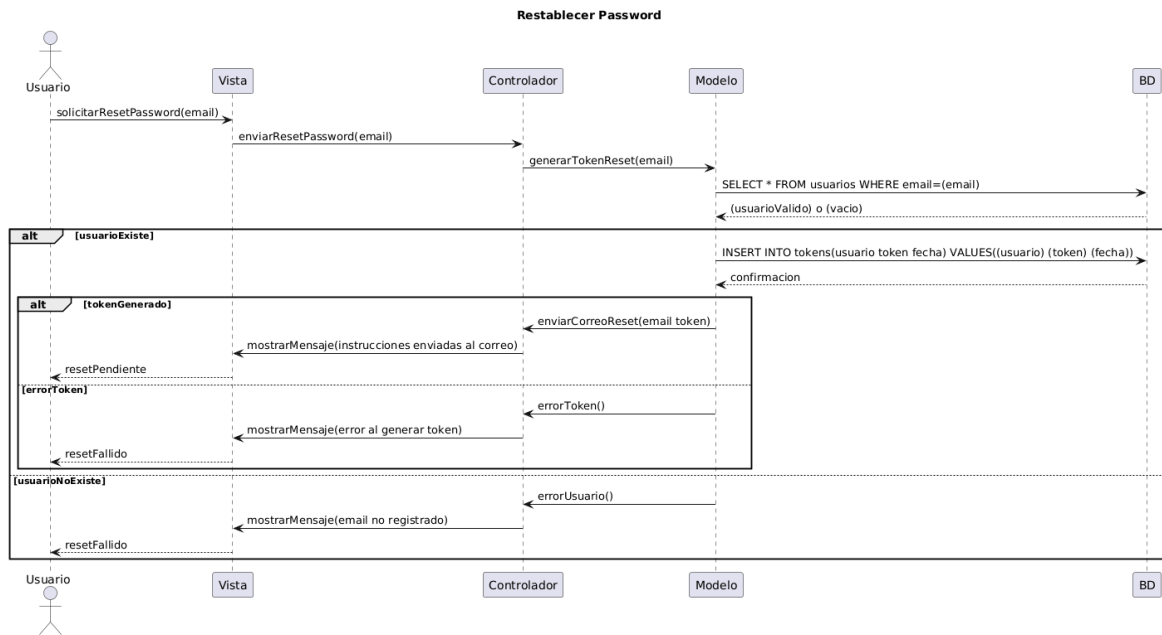
Reservar Servicio



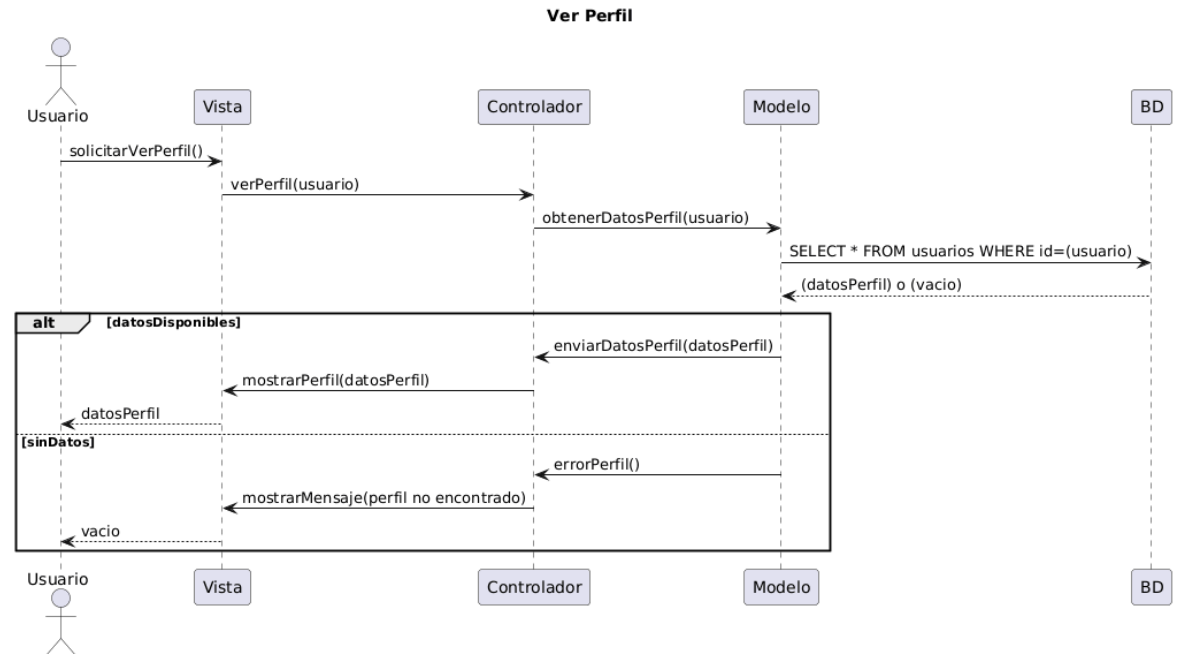
Responder Ticket



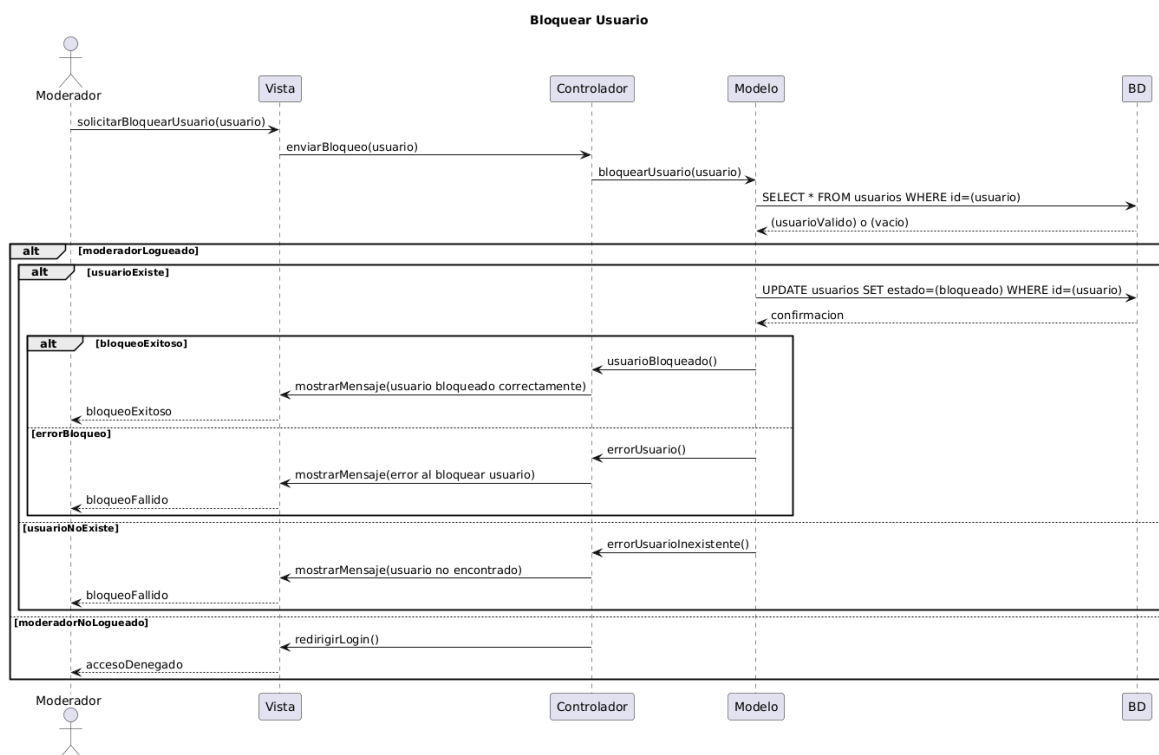
Restablecer Password



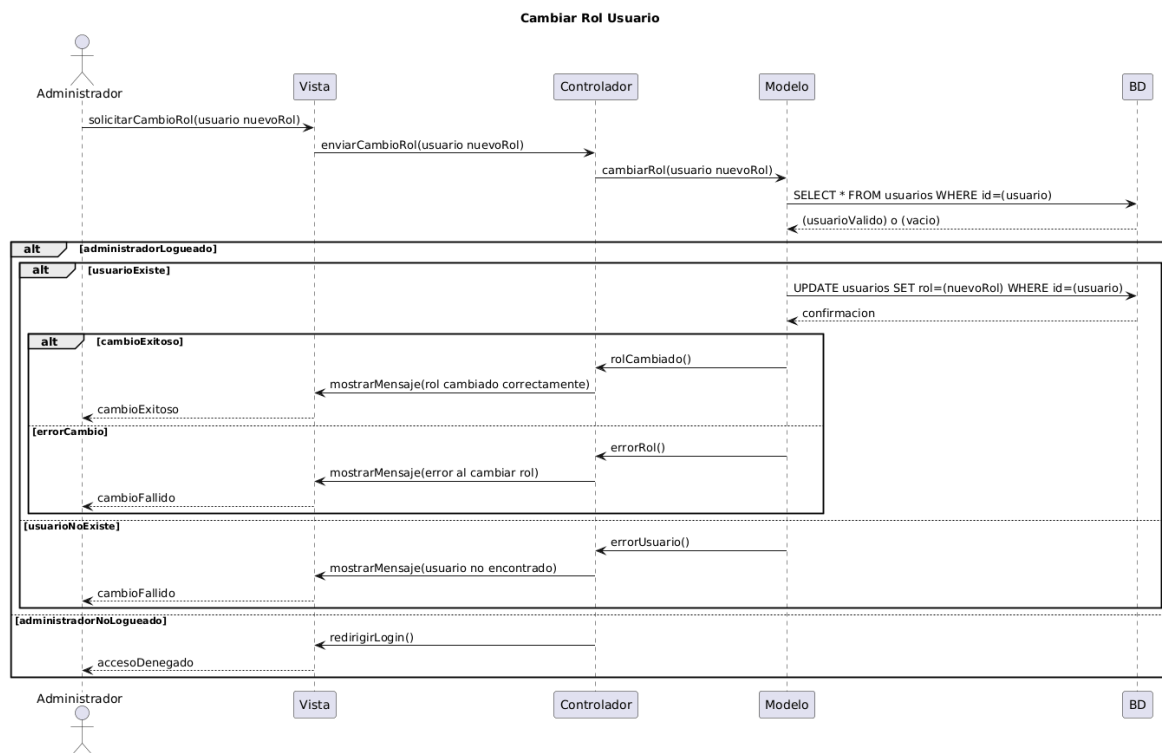
Ver Perfil



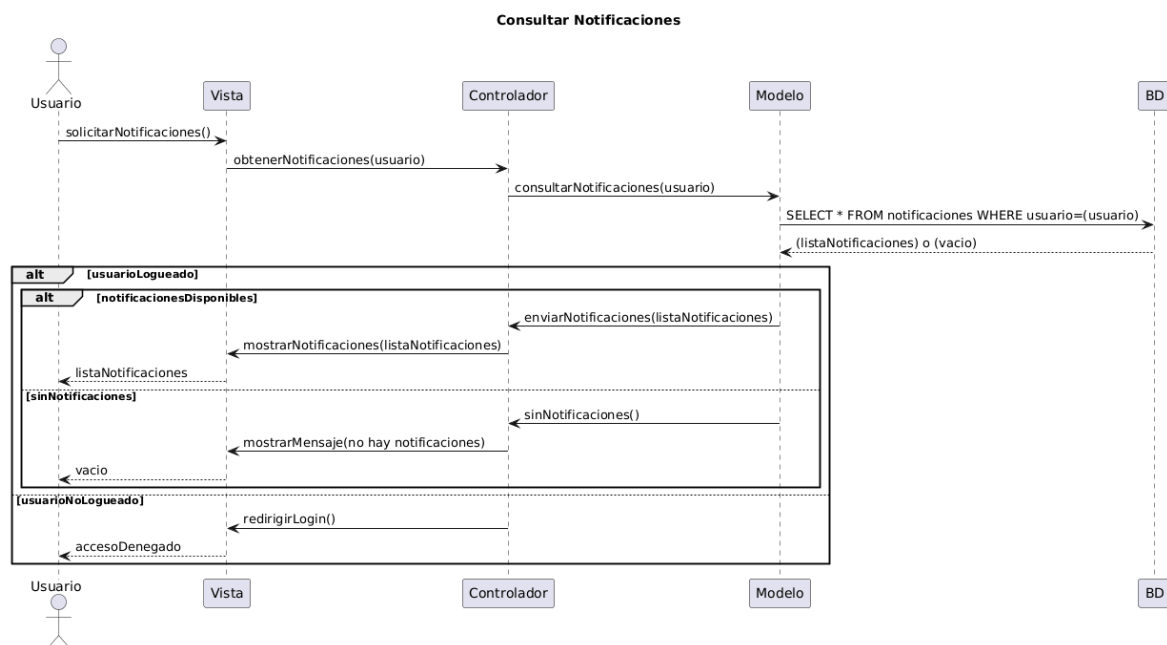
Bloquear Usuario



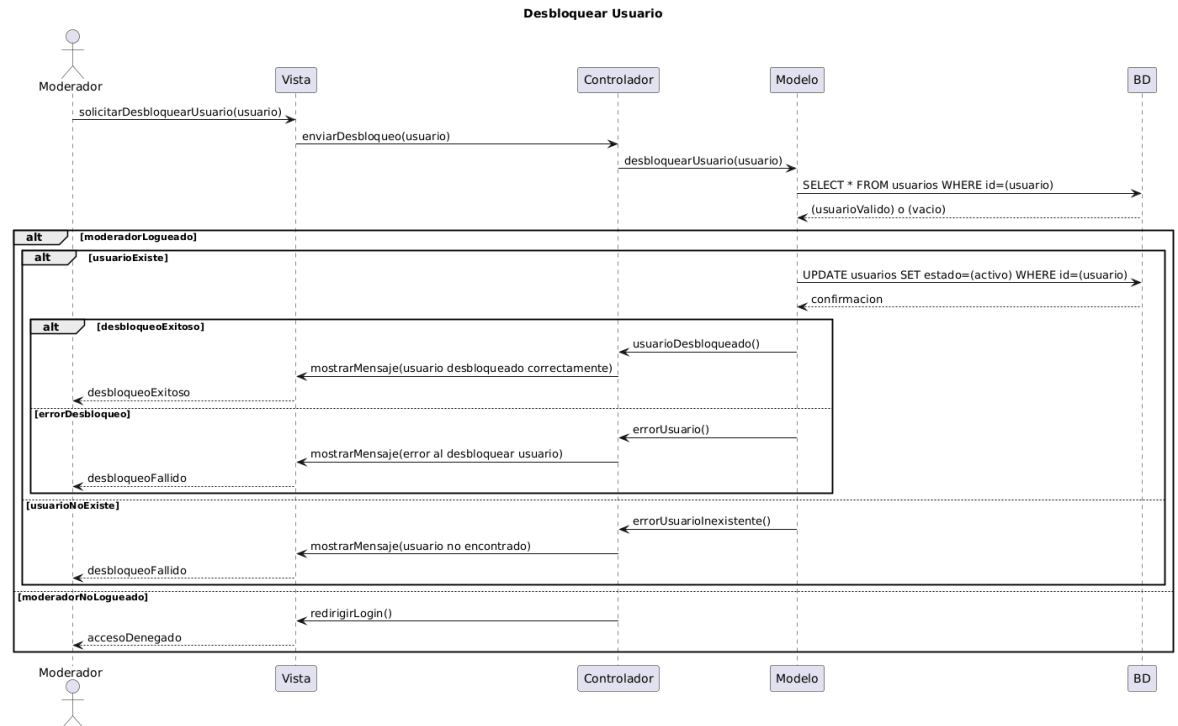
Cambiar Rol Usuario



Consultar Notificaciones



Desbloquear Usuario



Notificar Usuario

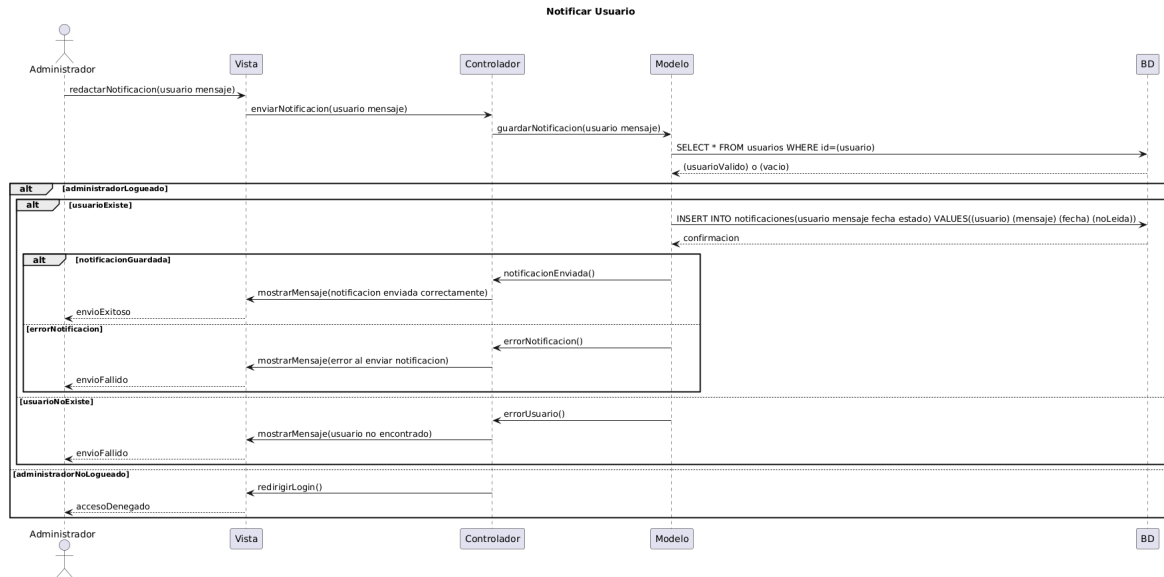
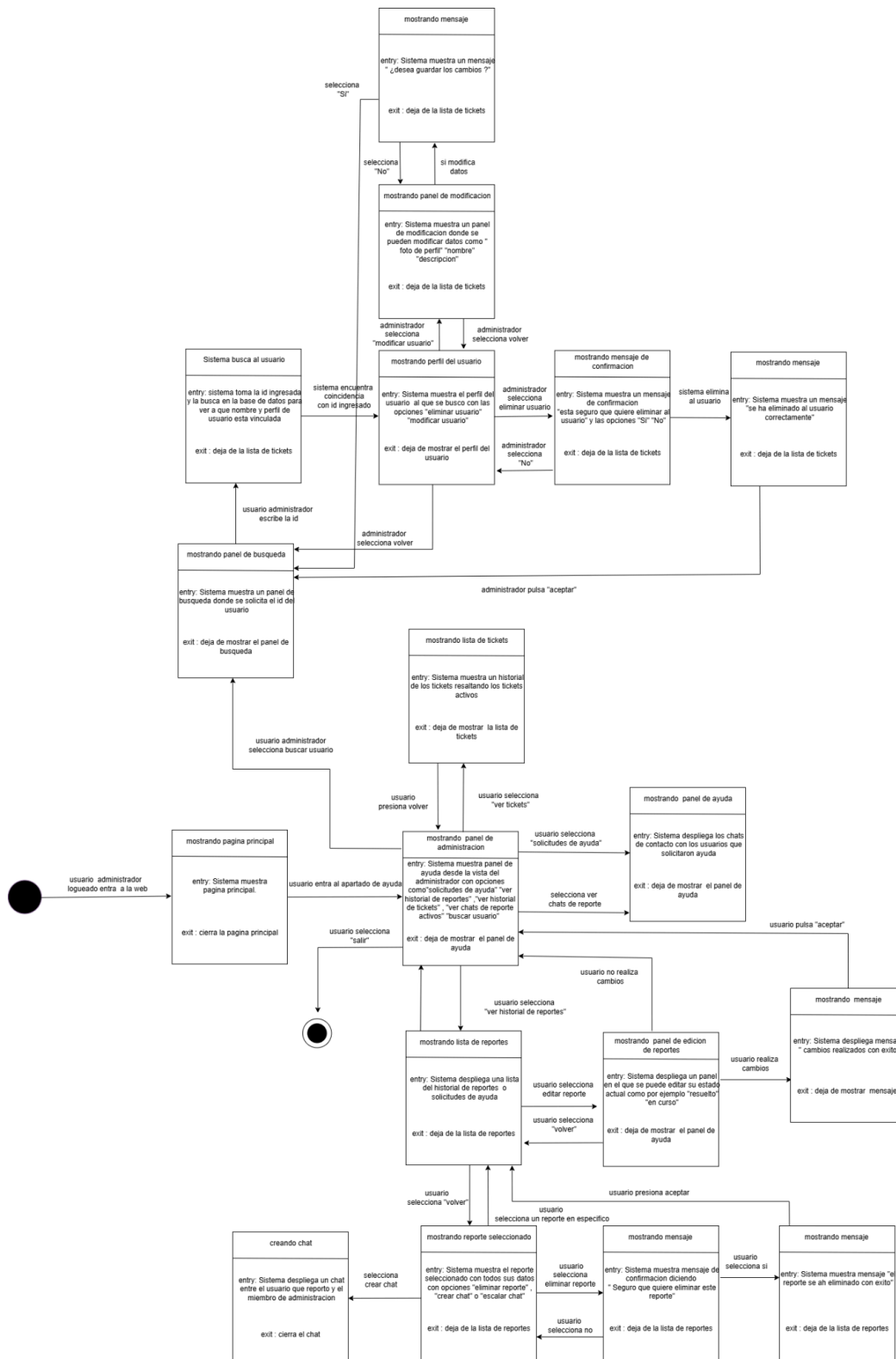
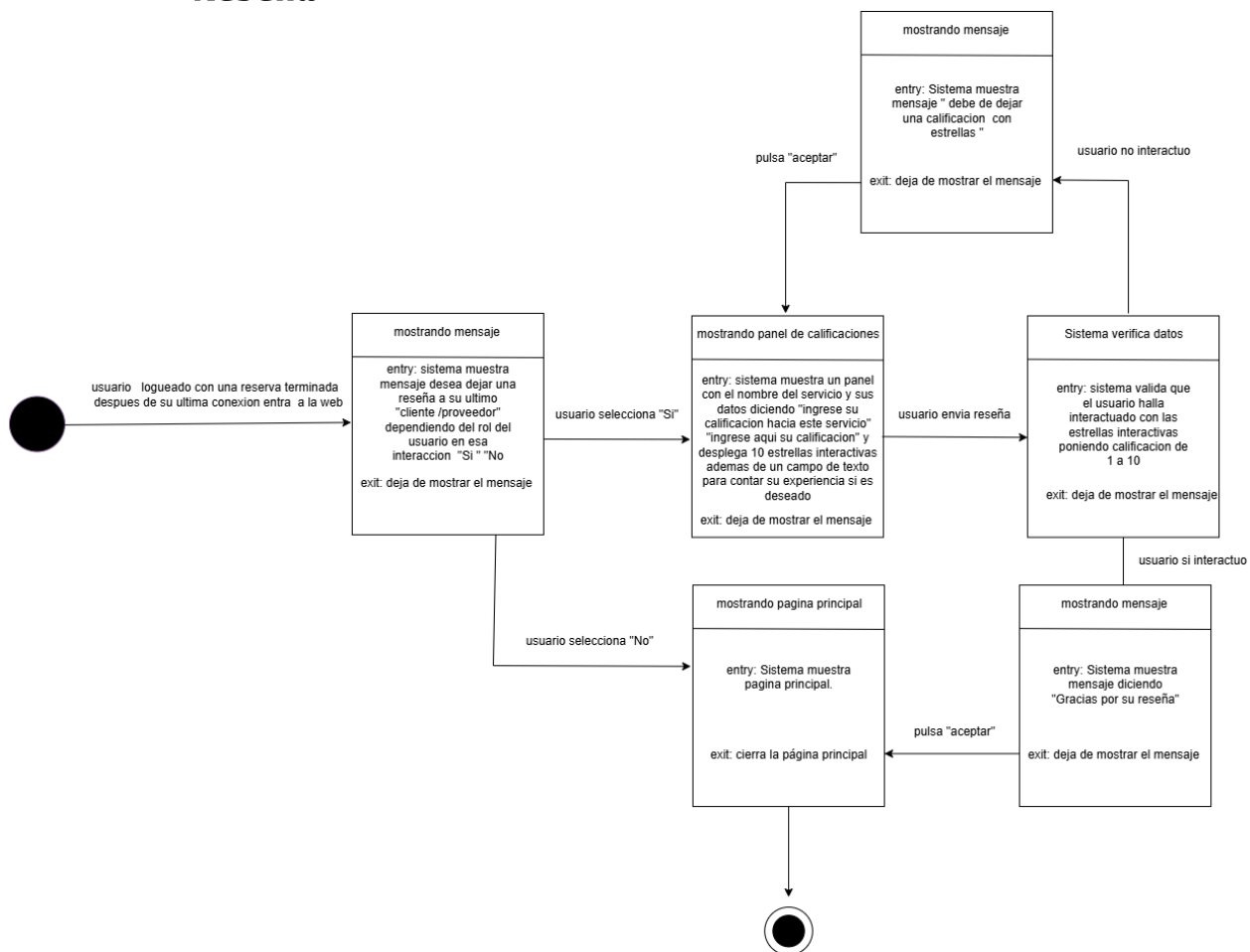


Diagrama de Estados

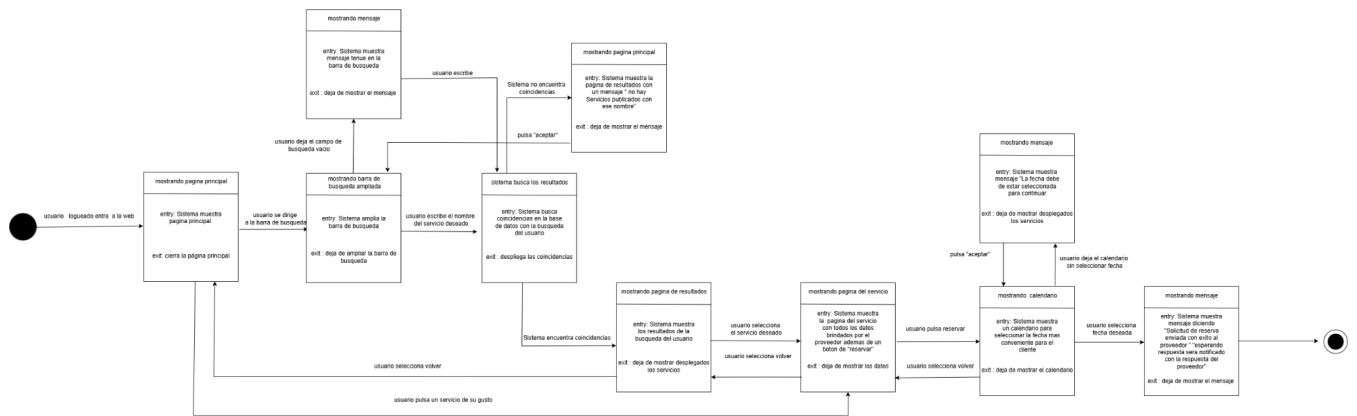
Administrador



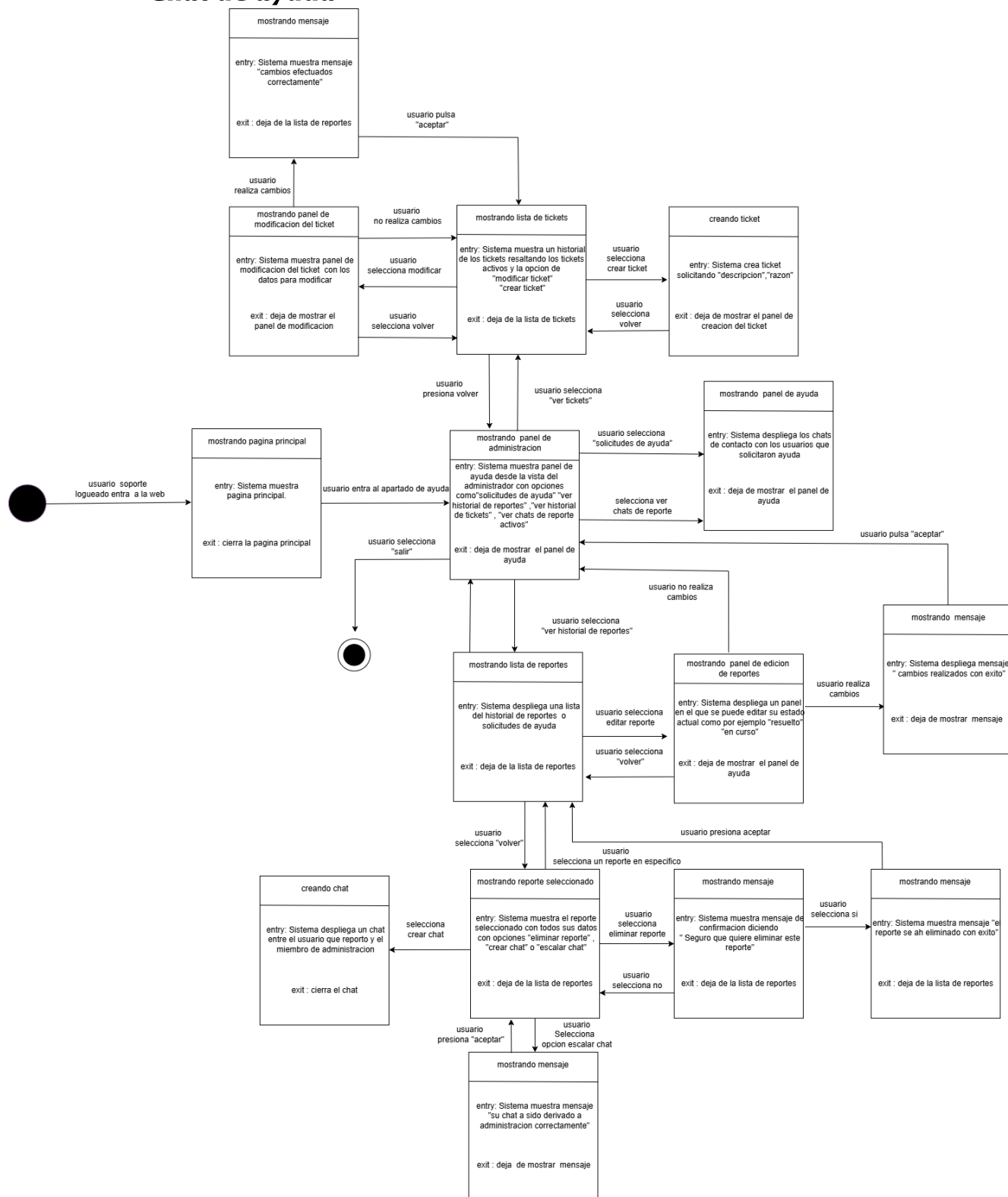
Reseña



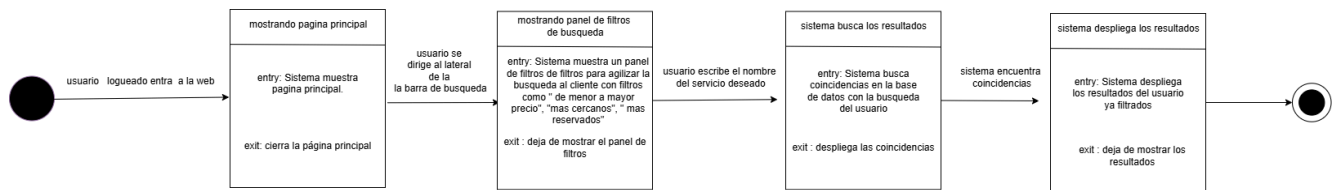
Buscar Servicio



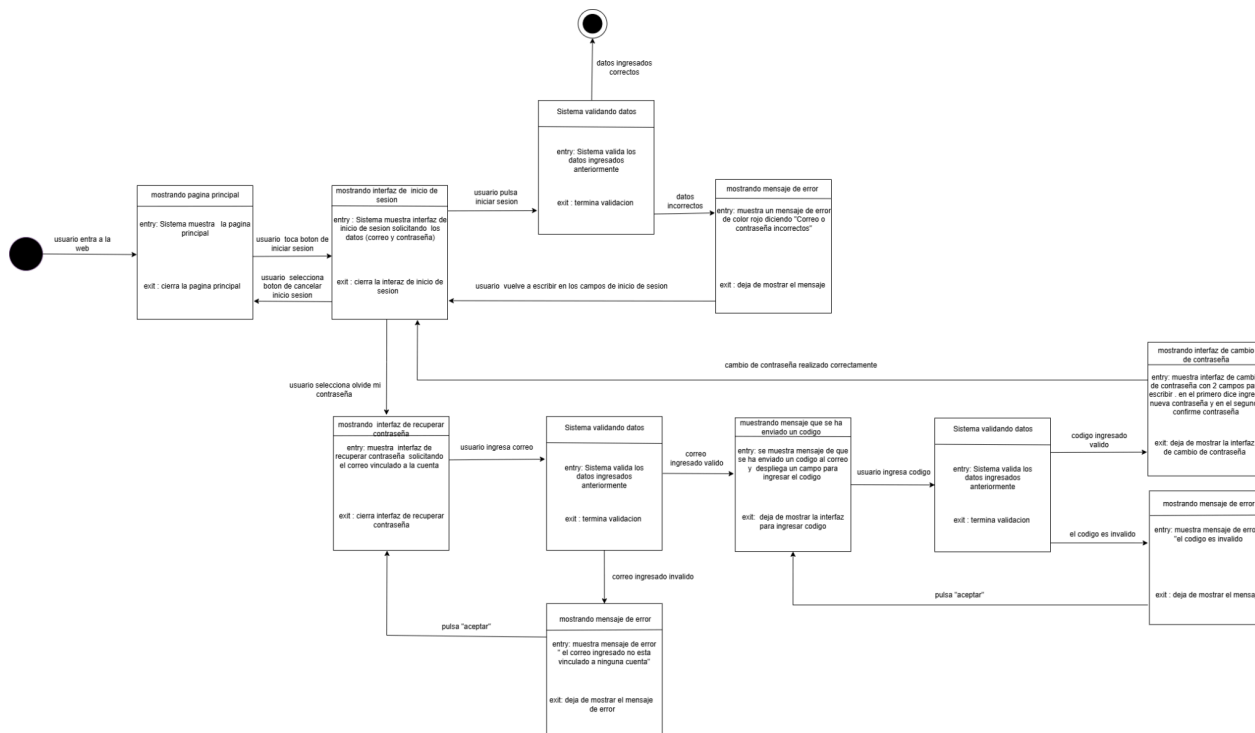
Chat de ayuda



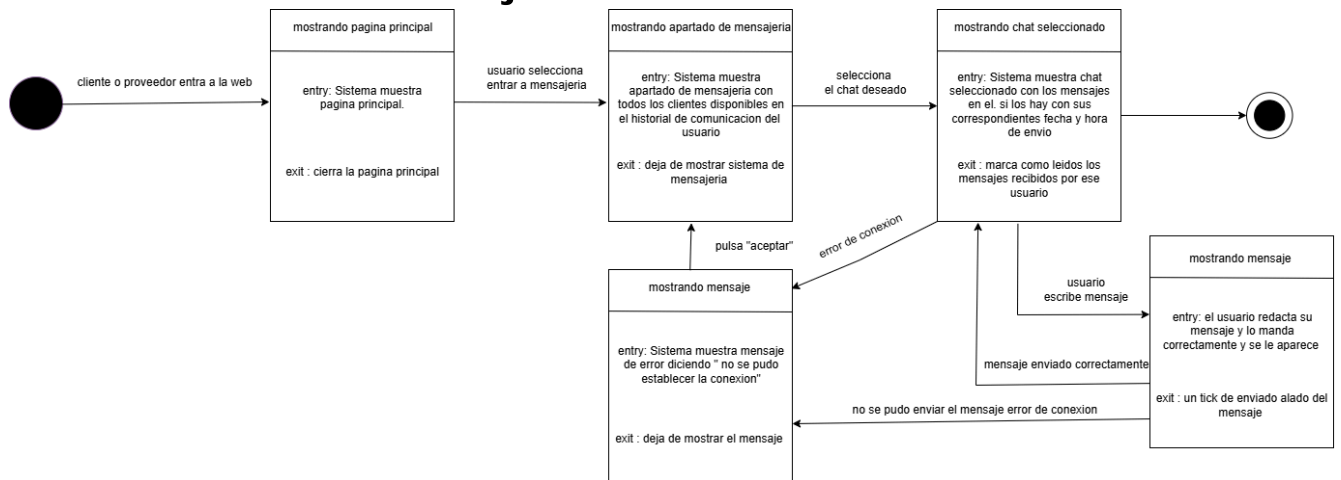
Filtrar servicio



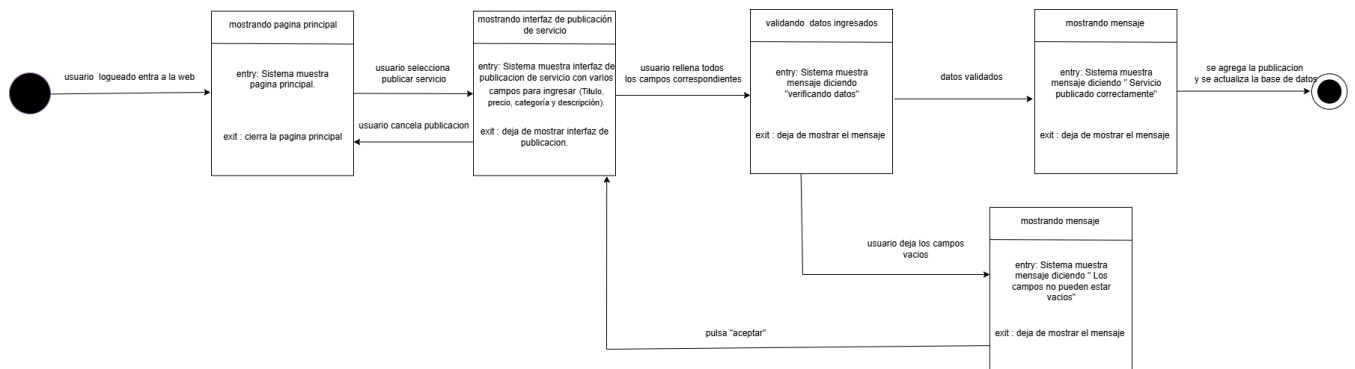
Iniciar Sesión



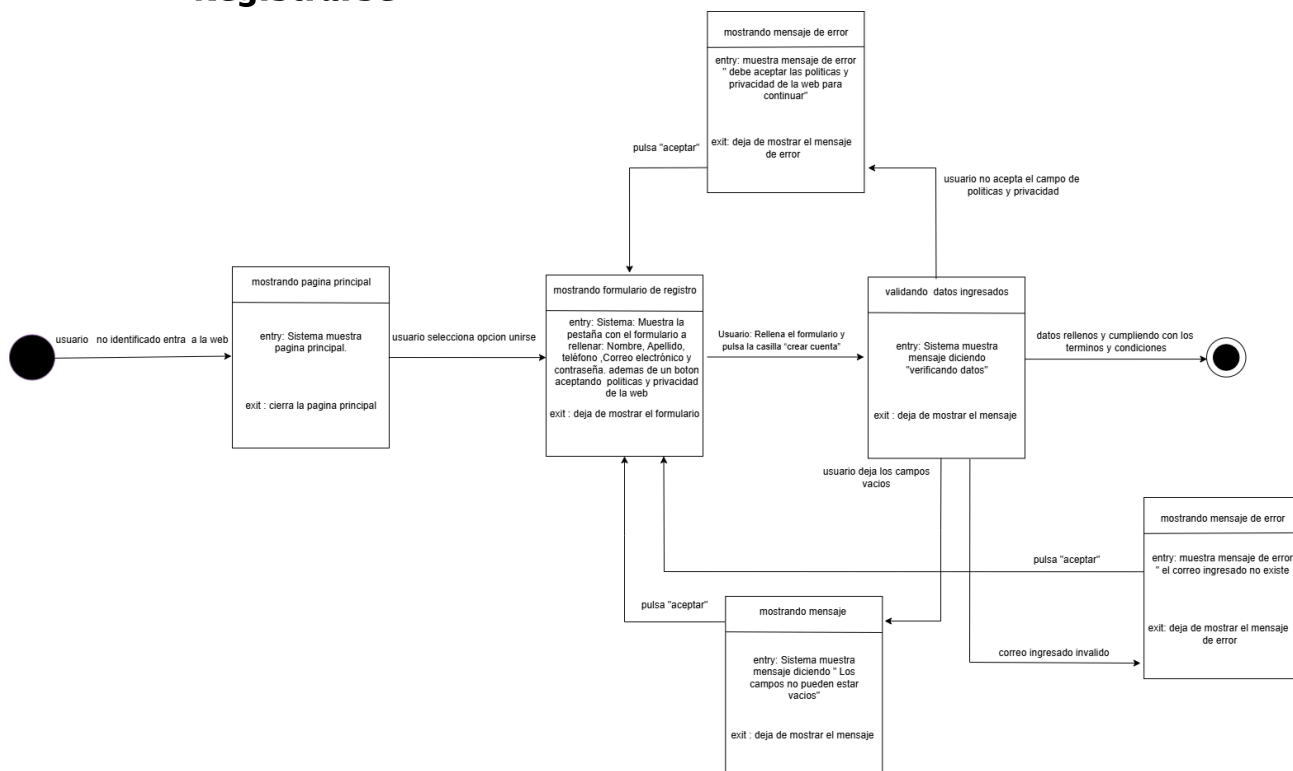
Sistema de mensajería



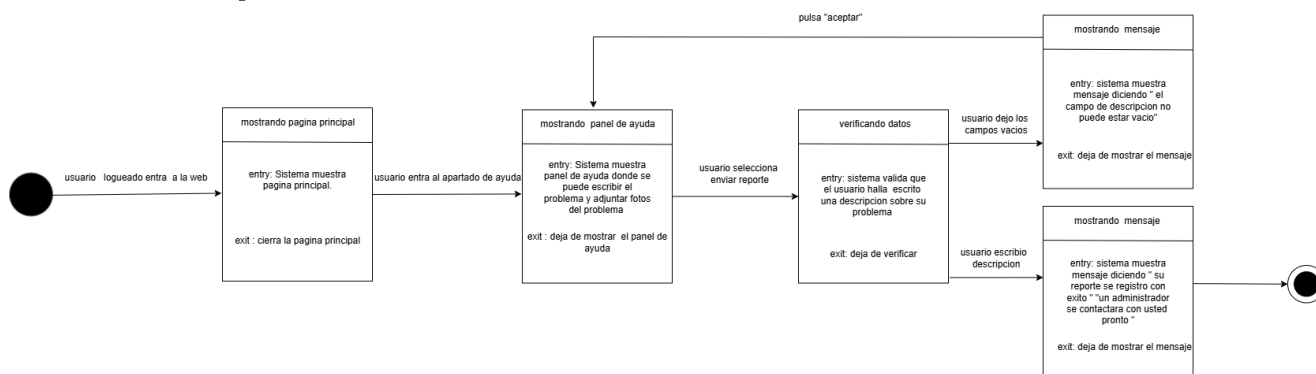
Publicar servicio



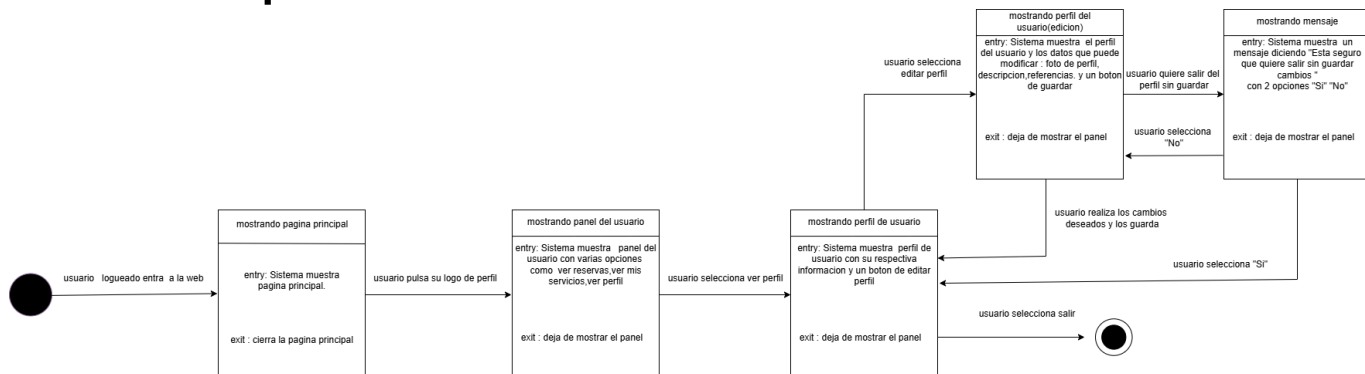
Registrarse



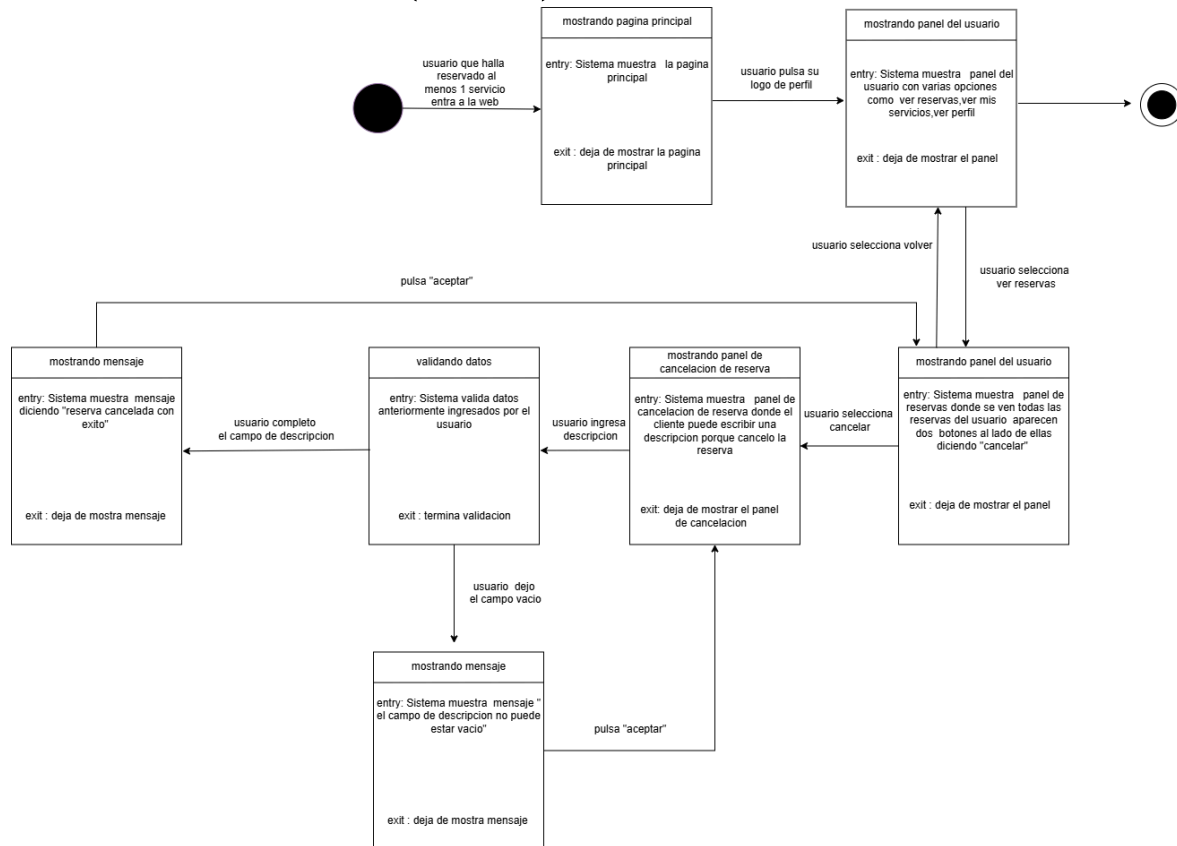
Reporte



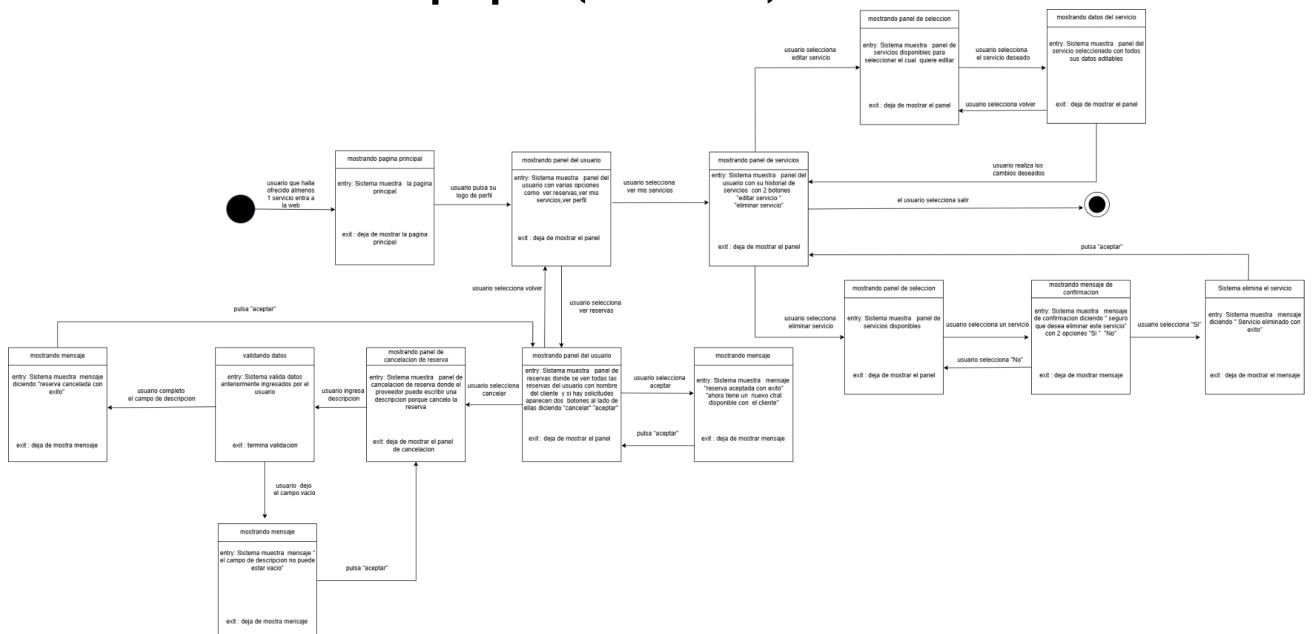
Ver perfil



Ver reserva (Cliente)



Ver servicios propios (Proveedor)





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

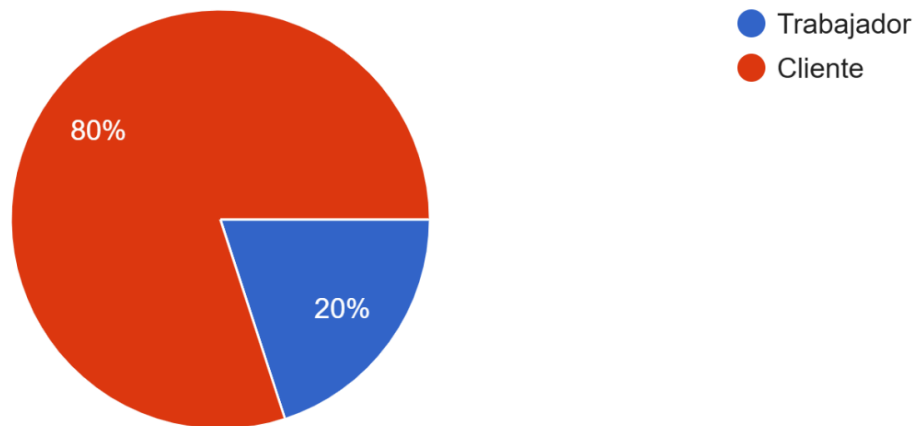


Anexo B

Gráficos de los resultados crudos del cuestionario

¿Cómo ingresarías a la plataforma?

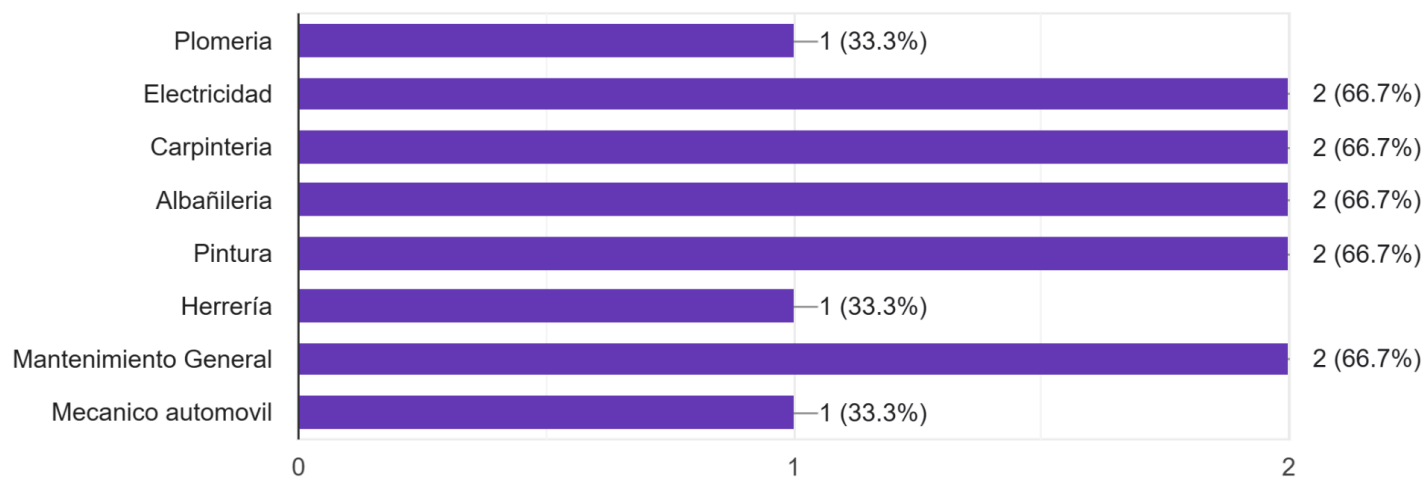
15 respuestas





¿Qué tipo de servicios ofrecés actualmente? (podés elegir más de uno)

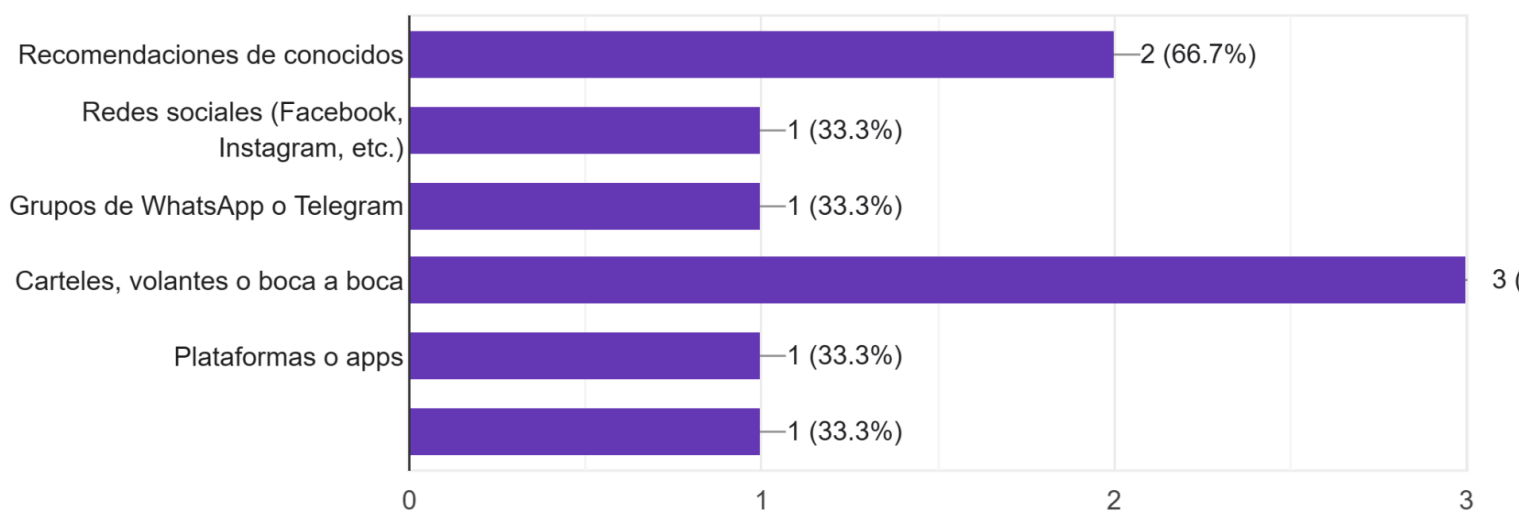
3 respuestas





¿Cómo conseguís la mayoría de tus clientes hoy en día? (podés elegir más de uno)

3 respuestas





ANEP



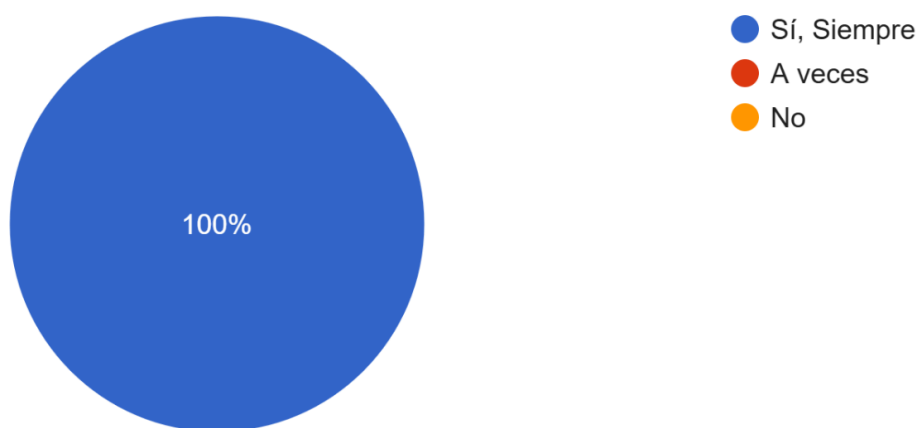
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



¿Tenés celular con acceso a internet para recibir consultas o pedidos de trabajo?

3 respuestas





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





ANEP



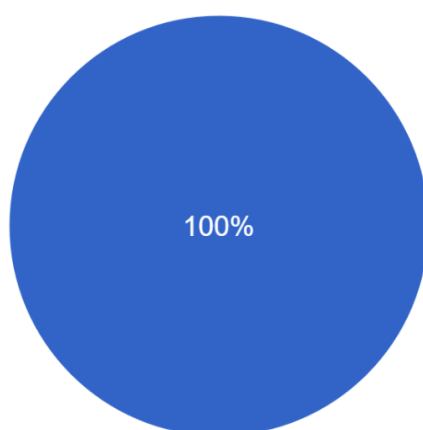
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



¿Qué tan cómodo te sentís usando apps para conseguir clientes?

3 respuestas



- Muy cómodo
- Más o menos
- Me cuesta bastante
- No uso apps



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





ANEP



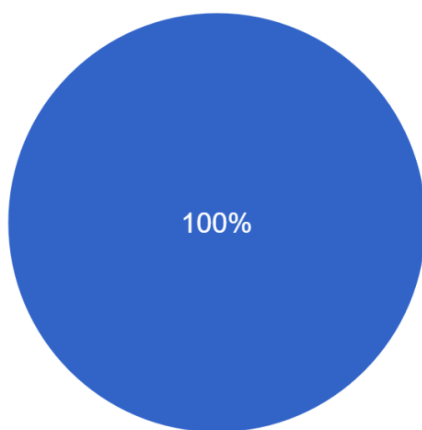
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



¿Tuviste malas experiencias con clientes?

3 respuestas

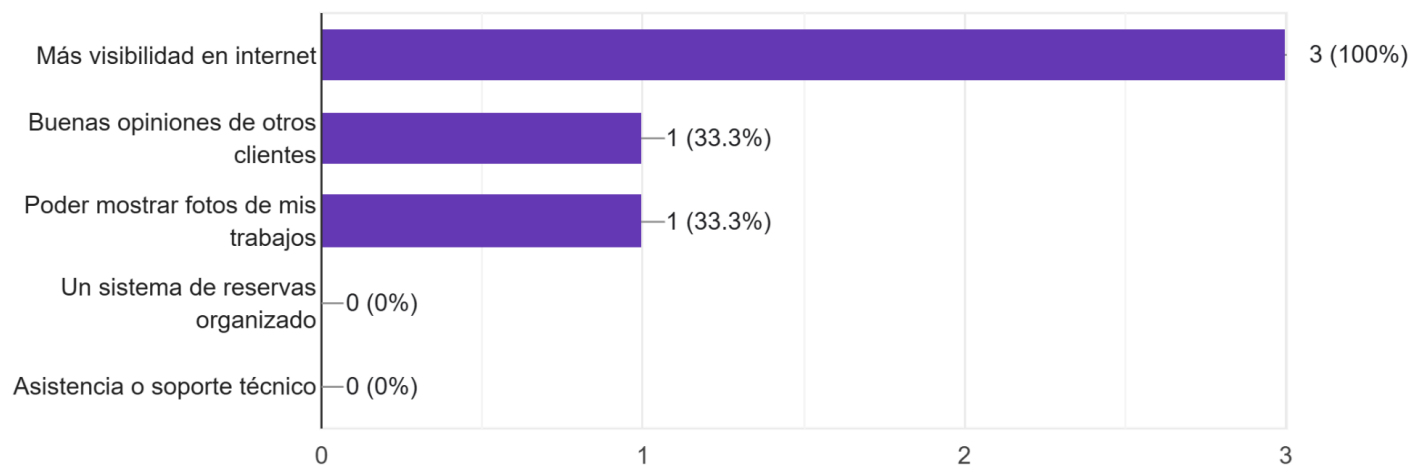


- Si
- No
- Prefiero no decir



¿Qué cosas te ayudarían a conseguir más clientes? (elegí las que creas más importantes)

3 respuestas





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





ANEP



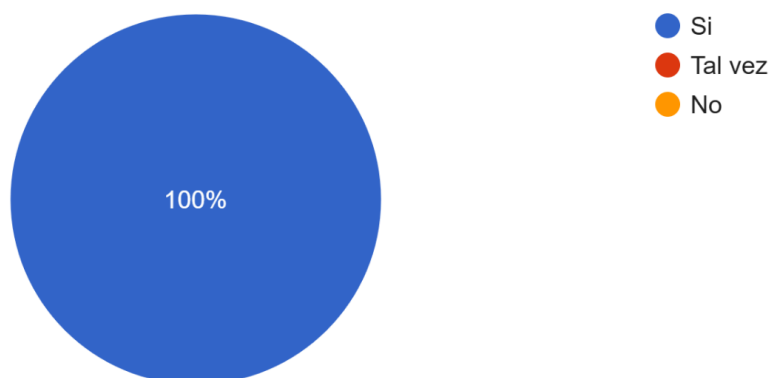
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



¿Estarías dispuesto/a a mostrar tus trabajos anteriores en una app como QueLaburo?

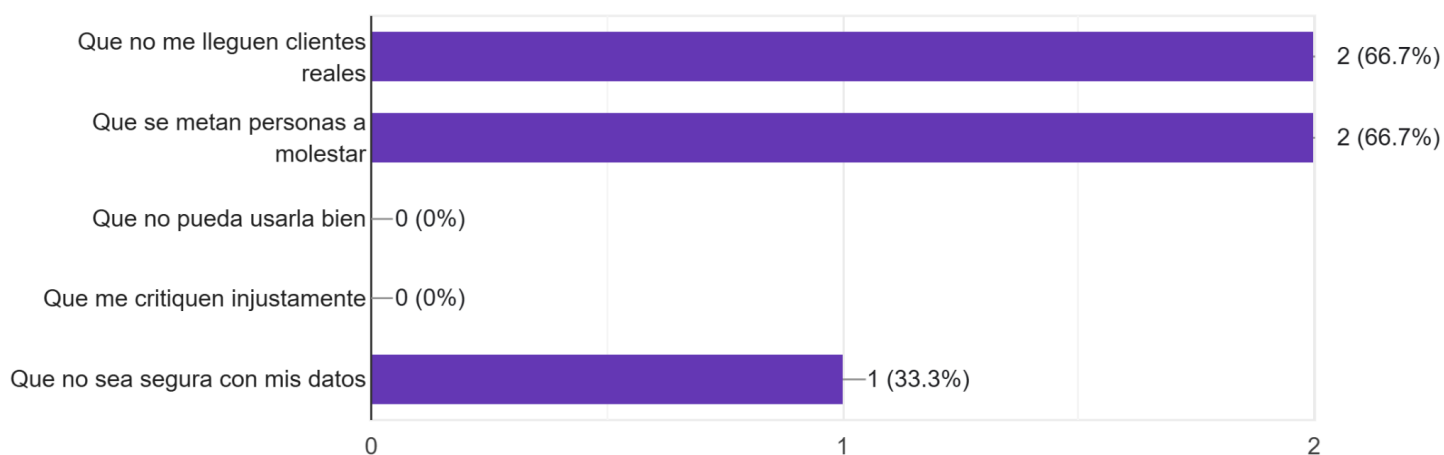
3 respuestas





¿Cuáles serían tus mayores preocupaciones al usar una app para ofrecer tus servicios? (elegí hasta 3)

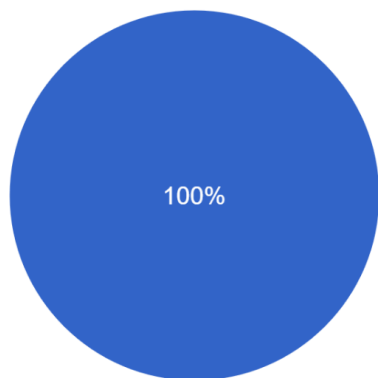
3 respuestas





¿Te parece justo que los clientes puedan dejar calificaciones y reseñas públicas?

3 respuestas



- Sí, siempre que sea con respeto
- Depende, puede ser injusto
- No, prefiero que no
- No



ANEP



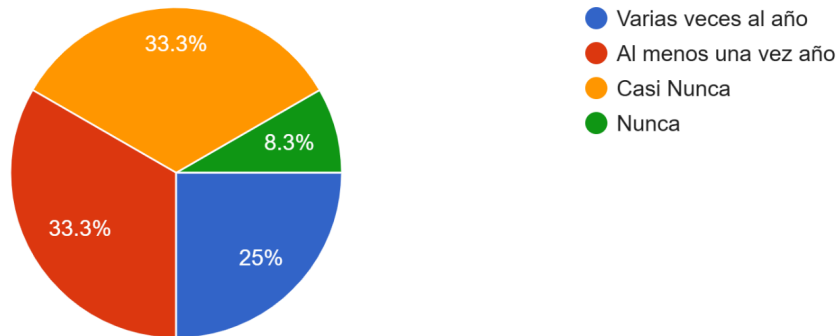
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



¿Con qué frecuencia necesitás contratar servicios como plomería, electricidad, albañilería u otros oficios?

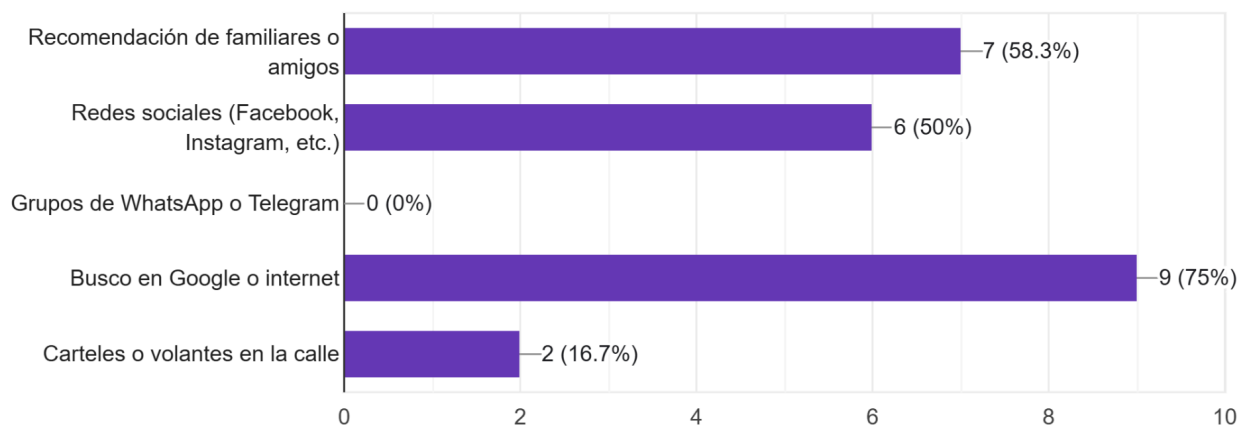
12 respuestas





Cuando necesitás un servicio, ¿cómo lo buscás normalmente? (podés elegir más de una)

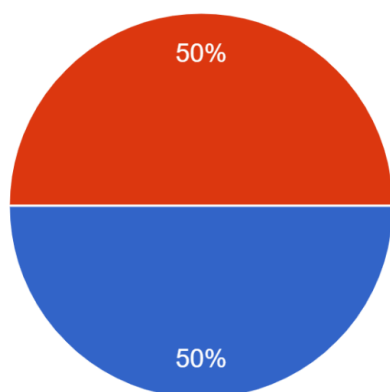
12 respuestas





¿Tuviste alguna experiencia negativa al contratar un oficio?

12 respuestas



- Sí
- No
- Prefiero no responder



ANEP



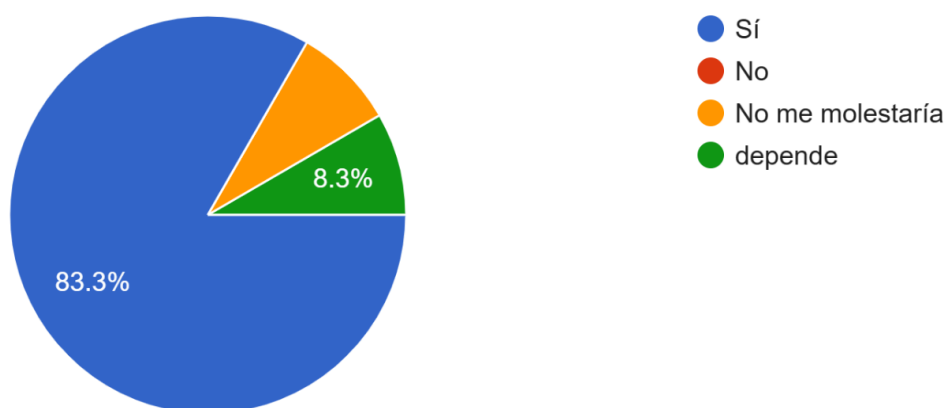
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



¿Te sentirías cómodo/a usando una aplicación para este tipo de servicios?

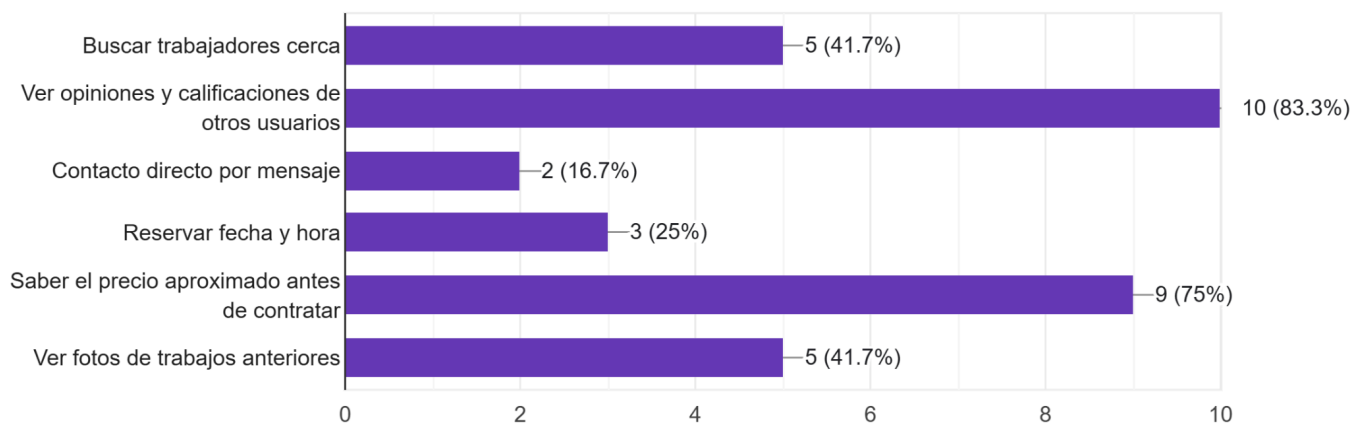
12 respuestas





¿Qué funciones te parecen más importantes en una plataforma como QuéLaburo? (elegí hasta 3)

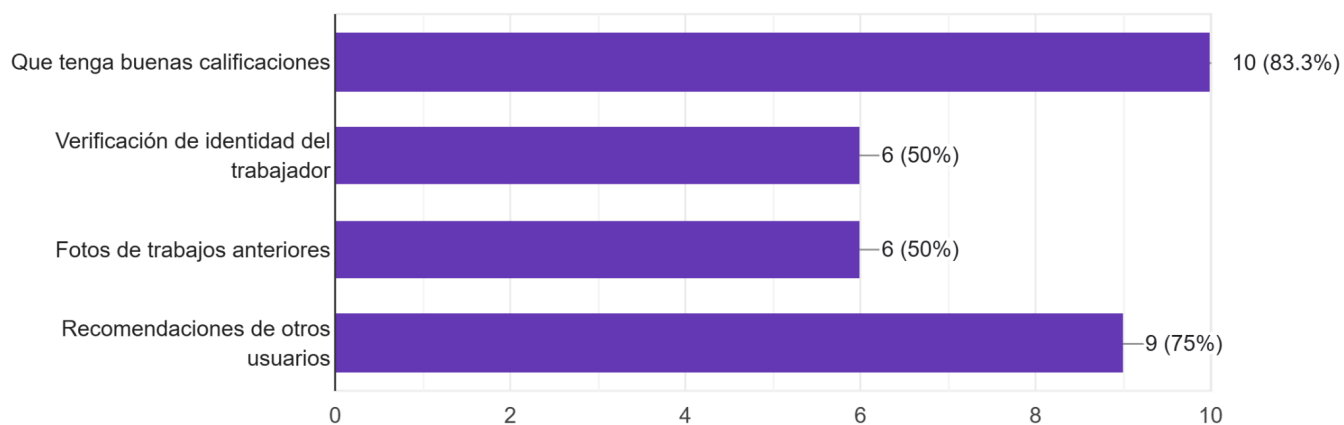
12 respuestas





¿Qué te generaría más confianza al contratar a alguien desde la app? (podés elegir más de una)

12 respuestas





ANEP



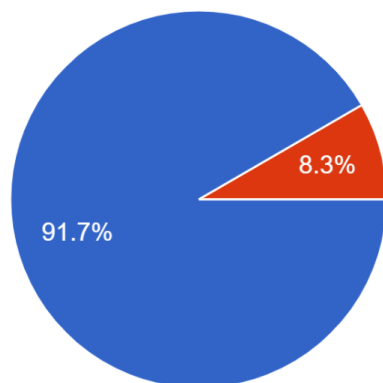
UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



¿Qué tan fácil te resulta usar aplicaciones en general?

12 respuestas



- Muy fácil
- Me cuesta un poco
- Prefiero que alguien me ayude
- No uso apps



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Firma del Profesor